1.1 FUNCIONES Y SUS GRÁFICAS

Con frecuencia, en las aplicaciones prácticas el valor de una variable depende del valor de otra. Por ejemplo, el salario de una persona puede depender del número de horas que trabaje; la producción total de una fábrica puede depender del número de máquinas que se utilicen; la distancia recorrida por un objeto puede depender del tiempo transcurrido desde que salió de un punto específico; el volumen del espacio ocupado por un gas a presión constante depende de su temperatura; la resistencia de un cable eléctrico de longitud fija depende de su diámetro; etc. La relación entre este tipo de cantidades suele expresarse mediante una *función*. Para fines exclusivos de este texto, las cantidades involucradas en estas relaciones son números reales.

Una función puede considerarse como una correspondencia de un conjunto X de números reales x a un conjunto Y de números reales y, donde el número y es único para cada valor específico de x.

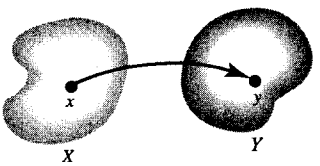


FIGURA 1

En la figura 1 se muestra la representación de una correspondencia de este tipo. Se puede establecer el concepto de función de otra manera: considere intuitivamente que el número real y del conjunto Y es una *función* del número x del conjunto X, si existe una regla mediante la cual se asocia un solo valor de y a un valor x. Esta regla se expresa frecuentemente por medio de una ecuación. Por ejemplo, la ecuación

$$y = x^2$$

define una función para la cual X es el conjunto de todos los números reales y Y es el conjunto de los números no negativos. El valor de y asignado al valor de x se obtiene al multiplicar x por sí mismo. La tabla 1 proporciona algunos de estos valores y la figura 2 ilustra la correspondencia de los números de la tabla.

Tabla 1

x	$y = x^2$
1	1
$\frac{3}{2}$	$\frac{9}{4}$
4	16
0	0
−1	1
$-\frac{3}{2}$	$\frac{9}{4}$
−4	16

Para denotar funciones se utilizan símbolos como f, g y h. El conjunto X de los números reales indicado anteriormente es el *dominio* de la función y el conjunto Y de números reales asignados a los valores de x en X es el *contradominio* de la función. El dominio y el contradominio suelen expresarse en la notación de intervalos descrita en la sección A.1 del apéndice.

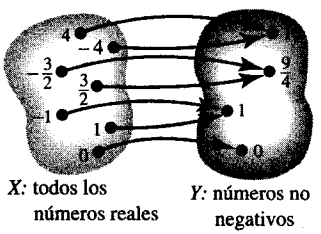


FIGURA 2

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 Con notación de intervalos, el dominio y contradominio de la función definida por la ecuación

$$y = x^2$$

es $(-\infty, +\infty)$ y el contradominio es $[0, +\infty)$. ◀

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2 Sea f la función definida por la ecuación

$$y = \sqrt{x - 2}$$

Como los números se han restringido a los números reales, y es una función de x sólo si $x - 2 \geq 0$ debido a que para cualquier x que satisfaga esta desigualdad, se determina un solo valor de y. Sin embargo, si $x < 2$, se

tiene la raíz cuadrada de un número negativo, y en consecuencia, no se obtendrá un número real y. Por tanto, se debe restringir x de manera que $x \geq 2$. De este modo, el dominio de f es el intervalo $[2, +\infty)$, y su contradominio es $[0, +\infty)$. ◀

EJEMPLO ILUSTRATIVO 3 Sea g la función definida por la ecuación

$$y = \sqrt{x^2 - 9}$$

Se observa que y es una función de x sólo para $x \geq 3$ o $x \leq -3$ (o simplemente, $|x| \geq 3$); para cualquier x que satisfaga alguna de estas desigualdades, se determinará un solo valor de y. No se determinará ningún valor real de y si x está en el intervalo abierto $(-3, 3)$, ya que para estos valores de x se obtiene la raíz cuadrada de un número negativo. Por tanto, el dominio de g es $(-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$, y el contradominio es $[0, +\infty)$. ◀

Se puede considerar una función como un conjunto de *pares ordenados*. Por ejemplo, la función definida por la ecuación $y = x^2$ consta de todos los pares ordenados (x, y) que satisfacen la ecuación. Los pares ordenados de esta función proporcionados por la tabla 1 son $(1, 1)$, $(\frac{3}{2}, \frac{9}{4})$, $(4, 16)$, $(0, 0)$, $(-1, 1)$, $(-\frac{3}{2}, \frac{9}{4})$ y $(-4, 16)$. Por supuesto, existe un número ilimitado de pares ordenados de esta función, algunos otros son $(2, 4)$, $(-2, 4)$, $(5, 25)$, $(-5, 25)$, $(\sqrt{3}, 3)$, etcétera.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 4 La función f del ejemplo ilustrativo 2 es el conjunto de pares ordenados (x, y) para los cuales $y = \sqrt{x - 2}$. En símbolos esto se expresa como

$$f = \{(x, y) \mid y = \sqrt{x - 2}\}$$

Algunos de los pares ordenados de f son $(2, 0)$, $(\frac{9}{4}, \frac{1}{2})$, $(3, 1)$, $(4, \sqrt{2})$, $(5, \sqrt{3})$, $(6, 2)$, $(11, 3)$. ◀

EJEMPLO ILUSTRATIVO 5 La función g del ejemplo ilustrativo 3 es el conjunto de pares ordenados (x, y) para los cuales $y = \sqrt{x^2 - 9}$; es decir,

$$g = \{(x, y) \mid y = \sqrt{x^2 - 9}\}$$

Algunos de los pares ordenados de g son $(3, 0)$, $(4, \sqrt{7})$, $(5, 4)$, $(-3, 0)$, $(-\sqrt{13}, 2)$. ◀

A continuación se establecerá formalmente la definición de función como un conjunto de pares ordenados. Al definir una función de esta manera, y no como una regla de correspondencia, se hace más preciso su significado.

1.1.1 Definición de función

Una **función** es un conjunto de pares ordenados de números (x, y) en los que no existen dos pares ordenados diferentes con el mismo primer

número. El conjunto de todos los valores admisibles de x se denomina **dominio** de la función, y el conjunto de todos los valores resultantes de y recibe el nombre de **contradominio*** de la función.

En esta definición, la restricción de que dos pares ordenados no pueden tener el mismo primer número asegura que y es único para cada valor específico de x. Los símbolos x y y denotan **variables.** Debido a que el valor de y depende de la elección de x, x denota a la **variable independiente** mientras que y representa a la **variable dependiente.**

Si f es la función tal que los elementos de su dominio se representan por x, y los elementos de su contradominio se denotan por y, entonces el símbolo $f(x)$ (léase "f de x") denota el valor particular de y que corresponde al valor de x. La notación $f(x)$, denominada **valor de función,** se debe al matemático y físico suizo **Leonhard Euler** (1707-1783).

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 6

En el ejemplo ilustrativo 2, $f = \{(x, y) \mid y = \sqrt{x-2}\}$. De modo que

$$f(x) = \sqrt{x-2}$$

A continuación se calculará $f(x)$ para algunos valores específicos de x.

$$\begin{aligned} f(3) &= \sqrt{3-2} & f(5) &= \sqrt{5-2} \\ &= 1 & &= \sqrt{3} \\ f(6) &= \sqrt{6-2} & f(9) &= \sqrt{9-2} \\ &= 2 & &= \sqrt{7} \end{aligned}$$

◀

Cuando se define una función, debe indicarse el dominio implícita o explícitamente. Por ejemplo, si f está definida por

$$f(x) = 3x^2 - 5x + 2$$

la función tiene un valor si x es cualquier número real; por tanto, el dominio es el conjunto de todos los números reales. Sin embargo, si f está definida por

$$f(x) = 3x^2 - 5x + 2 \qquad 1 \le x \le 10$$

entonces el dominio de f consta de todos los números reales entre 1 y 10, incluidos éstos.

De manera semejante, si g está definida por la ecuación

$$g(x) = \frac{5x-2}{x+4}$$

está implícito que $x \neq -4$, debido a que el cociente no está definido para $x = -4$; en consecuencia, el dominio de g es el conjunto de todos los números reales excepto -4.

Si h está definida por la ecuación

$$h(x) = \sqrt{4-x^2}$$

el dominio de h es el intervalo cerrado $[-2, 2]$ porque $\sqrt{4-x^2}$ no es un número real para $x > 2$ o $x < -2$. El contradominio de h es $[0, 2]$.

* **N. del T.** La palabra inglesa *range* se ha traducido generalmente como *rango*, y corresponde al nombre del conjunto de valores asignados a la variable dependiente de una función. Otros nombres para este conjunto son: recorrido (poco empleado en cálculo); ámbito (término muy reciente para este concepto); imagen (muy empleado en álgebra y teoría de conjuntos); rango (muy empleado en cálculo).

EJEMPLO 1 Dado que f es la función definida por

$$f(x) = x^2 + 3x - 4$$

determine: (a) $f(0)$; (b) $f(2)$; (c) $f(h)$; (d) $f(2h)$; (e) $f(2x)$; (f) $f(x + h)$; (g) $f(x) + f(h)$

Solución

(a) $f(0) = 0^2 + 3 \cdot 0 - 4$
$= -4$

(b) $f(2) = 2^2 + 3 \cdot 2 - 4$
$= 6$

(c) $f(h) = h^2 + 3h - 4$

(d) $f(2h) = (2h)^2 + 3(2h) - 4$
$= 4h^2 + 6h - 4$

(e) $f(2x) = (2x)^2 + 3(2x) - 4$
$= 4x^2 + 6x - 4$

(f) $f(x + h) = (x + h)^2 + 3(x + h) - 4$
$= x^2 + 2hx + h^2 + 3x + 3h - 4$
$= x^2 + (2h + 3)x + (h^2 + 3h - 4)$

(g) $f(x) + f(h) = (x^2 + 3x - 4) + (h^2 + 3h - 4)$
$= x^2 + 3x + (h^2 + 3h - 8)$ ◀

Compare los cálculos del inciso (f) y (g) del ejemplo 1. En el inciso (f) se realiza el cálculo de $f(x + h)$, que es el valor de la función para la suma de x y h. En el inciso (g), en donde se calcula $f(x) + f(h)$, se obtiene la suma de los dos valores de la función $f(x)$ y $f(h)$.

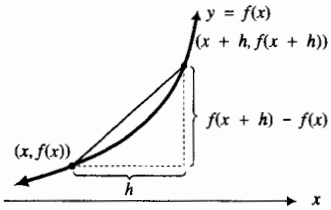


FIGURA 3

En el capítulo 2 se requerirá calcular cocientes de la forma

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h} \qquad h \neq 0$$

Este cociente se presenta como la pendiente de la recta que pasa por los puntos $(x, f(x))$ y $(x + h, f(x + h))$ de la gráfica de la función definida por $y = f(x)$. Consulte la figura 3. En caso de que al efectuar el cálculo aparezca en el numerador la diferencia de dos radicales, se racionaliza el numerador como en el inciso (b) del ejemplo siguiente.

EJEMPLO 2 Determine

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

donde $h \neq 0$, si (a) $f(x) = 4x^2 - 5x + 7$; (b) $f(x) = \sqrt{x}$.

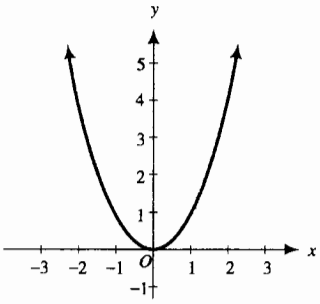
Solución

(a) $$\frac{f(x + h) - f(x)}{h} = \frac{4(x + h)^2 - 5(x + h) + 7 - (4x^2 - 5x + 7)}{h}$$

$$= \frac{4x^2 + 8hx + 4h^2 - 5x - 5h + 7 - 4x^2 + 5x - 7}{h}$$

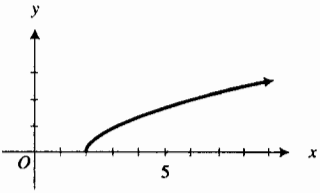
$$= \frac{8hx - 5h + 4h^2}{h}$$

$$= 8x - 5 + 4h$$



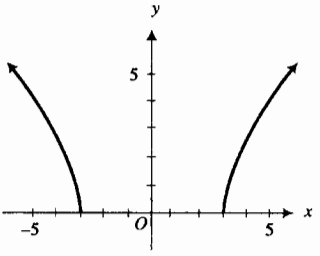
$y = x^2$

FIGURA 4



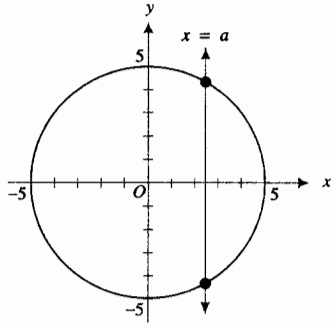
$f(x) = \sqrt{x - 2}$

FIGURA 5



$g(x) = \sqrt{x^2 - 9}$

FIGURA 6



$x^2 + y^2 = 25$

FIGURA 7

(b)
$$\begin{aligned}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}\\ &= \frac{(\sqrt{x+h}-\sqrt{x})(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})}\\ &= \frac{(x+h)-x}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})}\\ &= \frac{h}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})}\\ &= \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}\end{aligned}$$

En el segundo paso del inciso (b) de esta solución, se multiplica el numerador y el denominador por el conjugado del numerador para racionalizar el numerador, de donde se obtiene un factor común de h en el numerador y en el denominador. ◀

El concepto de función como un conjunto de pares ordenados permite enunciar la siguiente definición de *gráfica de una función*.

1.1.2 Definición de gráfica de una función

Si f es una función, entonces la **gráfica de** f es el conjunto de todos los puntos (x, y) del plano R^2 para los cuales (x, y) es un par ordenado de f.

De esta definición, se deduce que la gráfica de una función f es la misma que la gráfica de la ecuación $y = f(x)$.

La gráfica de la función del ejemplo ilustrativo 1 es la parábola dibujada en la figura 4. La gráfica de la función f de los ejemplos ilustrativos 2 y 4 y dibujada en la figura 5 es la mitad superior de la parábola. La gráfica de la función g de los ejemplos ilustrativos 3 y 5 está dibujada en la figura 6; está gráfica es la mitad superior de una hipérbola.

Recuerde que en una función existe un solo valor de la variable dependiente para cada valor de la variable independiente del dominio de la función. En términos geométricos, esto significa que:

Una recta vertical intersecta la gráfica de una función a lo más en un punto.

Observe que en las figuras 4, 5 y 6, cualquier recta vertical intersectará a cada gráfica cuanto más en un punto.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 7** Considere el conjunto $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 25\}$, cuya gráfica es la circunferencia, de radio 5 y centro en el origen, dibujada en la figura 7. Este conjunto de pares ordenados no es una función porque para cualquier x en el intervalo $(-5, 5)$, dos pares ordenados diferentes tienen a x como primer número. Por ejemplo, $(3, 4)$ y $(3, -4)$ son dos pares ordenados del conjunto dado. Además, observe que cualquier recta vertical cuya ecuación sea $x = a$, donde $-5 < a < 5$, intersecta a la circunferencia en dos puntos. ◀

EJEMPLO 3 Determine el dominio de la función g definida por

$$g(x) = \sqrt{x(x-2)}$$

Apoye la respuesta trazando la gráfica en la graficadora.

Solución Como $\sqrt{x(x-2)}$ no es un número real cuando $x(x-2) < 0$, el dominio de la función g consta de los valores de x para los cuales $x(x-2) \geq 0$. Esta desigualdad se satisface cuando se tiene alguno de los dos casos siguientes: $x \geq 0$ y $x - 2 \geq 0$; o si $x \leq 0$ y $x - 2 \leq 0$.

Caso 1: $x \geq 0$ y $x - 2 \geq 0$. Esto es,

$$x \geq 0 \quad \text{y} \quad x \geq 2$$

Ambas desigualdades se cumplen si $x \geq 2$, lo cual equivale a que x esté en el intervalo $[2, +\infty)$.

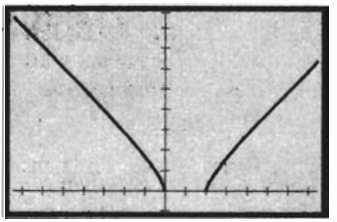
Caso 2: $x \leq 0$ y $x - 2 \leq 0$. Esto es,

$$x \leq 0 \quad \text{y} \quad x \leq 2$$

Las dos desigualdades se cumplen si $x \leq 0$, lo cual equivale a que x pertenezca al intervalo $(-\infty, 0]$.

Las soluciones de estos dos casos se combinan para obtener el dominio de g, el cual es $(-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$.

La gráfica de g se muestra en la figura 8. Esta gráfica desciende desde la izquierda hasta $x = 0$, asciende hacia la derecha a partir de $x = 2$, y no contiene puntos cuando x está en el intervalo abierto $(0, 2)$. Por tanto, la gráfica apoya la respuesta. ◀



[−7.5, 7.5] por [−1, 9]

$g(x) = \sqrt{x(x-2)}$

FIGURA 8

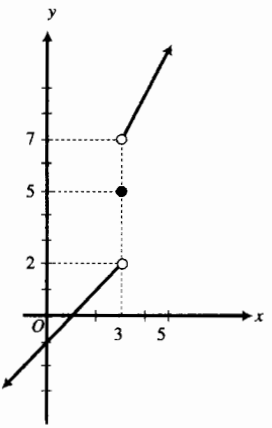
Como se vio, el dominio de una función puede determinarse mediante la definición de la función. Con frecuencia se determina el contradominio a partir de la gráfica de la función, como en el ejemplo siguiente en el que se trata una *función definida a trozos*, la cual se define empleando más de una expresión.

EJEMPLO 4 Sea f la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x < 3 \\ 5 & \text{si } x = 3 \\ 2x + 1 & \text{si } 3 < x \end{cases}$$

Determine el dominio y el contradominio de f, y dibuje su gráfica.

Solución El dominio de f es $(-\infty, +\infty)$. La figura 9 muestra la gráfica de f; consta de la porción de la recta $y = x - 1$ para la cual $x < 3$, el punto $(3, 5)$ y la parte de la recta $y = 2x + 1$ para la cual $3 < x$. Los valores de la función son números menores que 2, el número 5 o números mayores que 7. Por tanto, el contradominio de f es el número 5 y aquellos números en $(-\infty, 2) \cup (7, +\infty)$. ◀

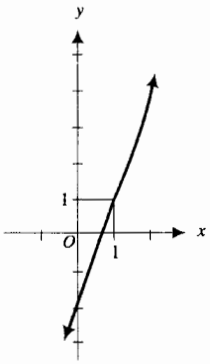


$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x < 3 \\ 5 & \text{si } x = 3 \\ 2x + 1 & \text{si } 3 < x \end{cases}$$

FIGURA 9

Las funciones definidas a trozos serán de gran utilidad en el estudio de límites, continuidad y derivada, como ejemplos y contra-ejemplos de funciones que poseen ciertas propiedades. En el caso de la gráfica de la función del ejemplo 4, se rompe en el punto donde $x = 3$ lo que, como aprenderá en la

sección 1.8, muestra que la función es *discontinua* para ese valor de x. En el ejemplo siguiente se tiene una función definida a trozos cuya gráfica no se rompe en el valor de x, en el que cambian las expresiones que la definen, en este caso en $x = 1$.



$$g(x) = \begin{cases} 3x - 2 & \text{si } x < 1 \\ x^2 & \text{si } 1 \leq x \end{cases}$$

FIGURA 10

EJEMPLO 5 Sea g la función definida por

$$g(x) = \begin{cases} 3x - 2 & \text{si } x < 1 \\ x^2 & \text{si } 1 \leq x \end{cases}$$

Determine el dominio y el contradominio de g, y dibuje su gráfica.

Solución El dominio de g es $(-\infty, +\infty)$. La gráfica contiene la parte de la recta $y = 3x - 2$ para la cual $x < 1$ y la porción de la parábola $y = x^2$ para la cual $1 \leq x$. La gráfica se muestra en la figura 10. El contradominio es $(-\infty, +\infty)$. ◀

EJEMPLO 6 La función h está definida por

$$h(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

Determine el dominio y el contradominio de h, y dibuje su gráfica.

Solución Como $h(x)$ está definida para todo x, excepto 3, el dominio de h es el conjunto de números reales excepto 3. Cuando $x = 3$, tanto el numerador como el denominador son cero y $0/0$ no está definido.

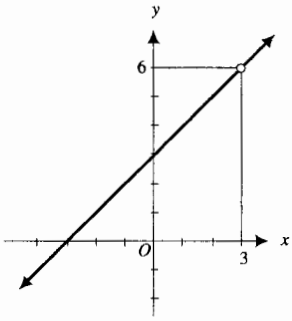
Al factorizar el numerador como $(x - 3)(x + 3)$ se obtiene

$$h(x) = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3}$$

o $h(x) = x + 3$, teniendo en cuenta que $x \neq 3$. En otras palabras, la función h puede definirse por

$$h(x) = x + 3 \qquad \text{si } x \neq 3$$

La gráfica de h consta de todos los puntos de la recta $y = x + 3$ excepto el punto $(3, 6)$, y se muestra en la figura 11. El contradominio de h es el conjunto de todos los números reales excepto 6. ◀



$$h(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

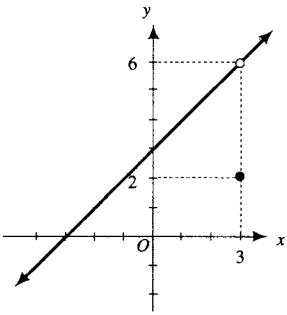
FIGURA 11

En el ejemplo 6, la gráfica tiene un "hoyo" o "agujero" en $x = 3$, donde $h(3)$ no está definido. En el ejemplo siguiente, también la gráfica tiene un agujero en $x = 3$, pero el valor de la función en 3 sí está definido.

EJEMPLO 7 Sea H la función definida por

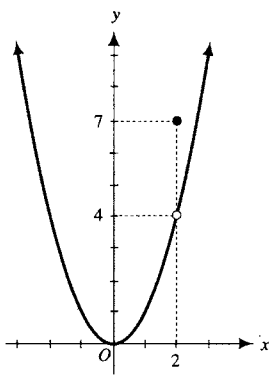
$$H(x) = \begin{cases} x + 3 & \text{si } x \neq 3 \\ 2 & \text{si } x = 3 \end{cases}$$

Determine el dominio y el contradominio de H y dibuje su gráfica.



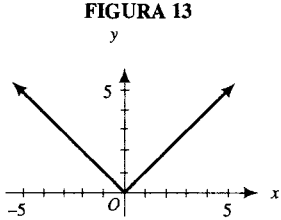
$$H(x) = \begin{cases} x + 3 & \text{si } x \neq 3 \\ 2 & \text{si } x = 3 \end{cases}$$

FIGURA 12



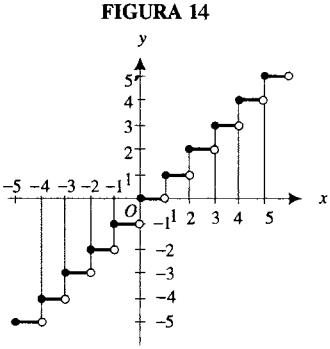
$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \neq 2 \\ 7 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

FIGURA 13



$f(x) = |x|$

FIGURA 14



Función máximo entero

FIGURA 15

Solución Como H está definida para todo x, su dominio es $(-\infty, +\infty)$. La gráfica de H se muestra en la figura 12. El contradominio de H es el conjunto de todos los números reales, diferentes de 6. ◀

▶ ***EJEMPLO 8*** La función f está definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \neq 2 \\ 7 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

Determine el dominio y el contradominio de f y dibuje su gráfica.

Solución Como f está definida para todo x, su dominio es $(-\infty, +\infty)$. La gráfica, mostrada en la figura 13, consta del punto (2, 7) y todos los puntos sobre la parábola $y = x^2$ excepto (2, 4). El contradominio de f es $[0, +\infty)$. ◀

La función del ejemplo siguiente se denomina **función valor absoluto.**

▶ ***EJEMPLO 9*** Determine el dominio y el contradominio de la función f para la cual

$$f(x) = |x|$$

y dibuje su gráfica.

Solución De la definición de $|x|$,

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

El dominio es $(-\infty, +\infty)$. La gráfica de f consta de dos semirectas que pasan por el origen y están por arriba del eje x; una tiene pendiente 1 y la otra tiene pendiente -1. Consulte la figura 14. El contradominio de f es $[0, +\infty)$. ◀

La función valor absoluto se ha implementado en las graficadoras y usualmente se denota por *ABS*. Otra función con que cuenta la graficadora es la **función máximo entero** cuyos valores de función se denotan por $[\![x]\!]$ y están definidos por

$$[\![x]\!] = n \qquad \text{si } n \leq x < n + 1, \text{ donde } n \text{ es un entero}$$

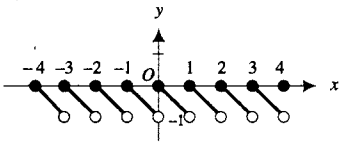
Esto es, $[\![x]\!]$ es el máximo entero menor o igual que x. En particular, $[\![1]\!] = 1$, $[\![1.3]\!] = 1$, $[\![0.5]\!] = 0$, $[\![-4.2]\!] = -5$ y $[\![-8]\!] = -8$.

La gráfica de la función máximo entero está dibujada en la figura 15. Su dominio es el conjunto de todos los números reales y su contradominio consiste de todos los números enteros. En muchas graficadoras se denota la función máximo entero por *INT*.

▶ ***EJEMPLO 10*** Dibuje la función G definida por

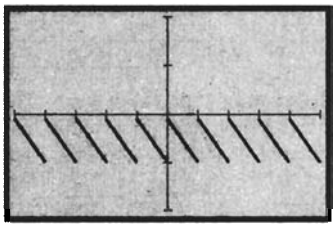
$$G(x) = [\![x]\!] - x$$

y determine su dominio y su contradominio. Apoye su respuesta trazando su gráfica en la graficadora.



$G(x) = [\![x]\!] - x$

FIGURA 16



[−5, 5] por [−2, 2]

$G(x) = INT(x) - x$

FIGURA 17

Solución Como G está definida para todos los valores de x, su dominio es $(-\infty, +\infty)$. A partir de la definición de $[\![x]\!]$ se obtiene lo siguiente:

$$\begin{array}{lll} \text{si } -2 \le x < -1, & [\![x]\!] = -2; & \text{por tanto, } G(x) = -2 - x, \\ \text{si } -1 \le x < 0, & [\![x]\!] = -1; & \text{por tanto, } G(x) = -1 - x, \\ \text{si } \ \ 0 \le x < 1, & [\![x]\!] = 0; & \text{por tanto, } G(x) = -x, \\ \text{si } \ \ 1 \le x < 2, & [\![x]\!] = 1; & \text{por tanto, } G(x) = 1 - x, \\ \text{si } \ \ 2 \le x < 3, & [\![x]\!] = 2; & \text{por tanto, } G(x) = 2 - x, \end{array}$$

y así sucesivamente. De modo más general, si n es cualquier número entero, entonces

$$\text{si } n \le x < n + 1, \quad [\![x]\!] = n; \qquad \text{por tanto, } G(x) = n - x$$

Con estos valores de función se puede dibujar la gráfica de G, mostrada en la figura 16. A partir de la gráfica se observa que el contradominio es $(-1, 0]$. Al trazar la gráfica de $G(x) = INT(x) - x$ se obtiene la figura 17, lo cual apoya la respuesta. ◀

EJERCICIOS 1.1

En los ejercicios 1 a 4, determine si el conjunto es una función. Si es una función determine su dominio.

1. **(a)** $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x - 4}\}$
(b) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x^2 - 4}\}$
(c) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{4 - x^2}\}$
(d) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 4\}$

2. **(a)** $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x + 1}\}$
(b) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x^2 - 1}\}$
(c) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{1 - x^2}\}$
(d) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$

3. **(a)** $\{(x, y) \mid y = x^2\}$ **(b)** $\{(x, y) \mid x = y^2\}$
(c) $\{(x, y) \mid y = x^3\}$ **(d)** $\{(x, y) \mid x = y^3\}$

4. **(a)** $\{(x, y) \mid y = (x - 1)^2 + 2\}$
(b) $\{(x, y) \mid x = (y - 2)^2 + 1\}$
(c) $\{(x, y) \mid y = (x + 2)^3 - 1\}$
(d) $\{(x, y) \mid x = (y + 1)^3 - 2\}$

5. Dada $f(x) = 2x - 1$, determine
(a) $f(3)$; **(b)** $f(-2)$; **(c)** $f(0)$; **(d)** $f(a + 1)$; **(e)** $f(x + 1)$; **(f)** $f(2x)$; **(g)** $2\,f(x)$; **(h)** $f(x + h)$; **(i)** $f(x) + f(h)$;
(j) $\dfrac{f(x + h) - f(x)}{h}, h \neq 0.$

6. Dada $f(x) = \dfrac{3}{x}$, calcule **(a)** $f(1)$; **(b)** $f(-3)$; **(c)** $f(6)$; **(d)** $f(\frac{1}{3})$; **(e)** $f\left(\dfrac{3}{a}\right)$; **(f)** $f\left(\dfrac{3}{x}\right)$; **(g)** $\dfrac{f(3)}{f(x)}$; **(h)** $f(x - 3)$; **(i)** $f(x) - f(3)$; **(j)** $\dfrac{f(x + h) - f(x)}{h}, h \neq 0.$

7. Dada $f(x) = 2x^2 + 5x - 3$, determine **(a)** $f(-2)$; **(b)** $f(-1)$; **(c)** $f(0)$; **(d)** $f(3)$; **(e)** $f(h + 1)$; **(f)** $f(2x^2)$; **(g)** $f(x^2 - 3)$; **(h)** $f(x + h)$; **(i)** $f(x) + f(h)$;
(j) $\dfrac{f(x + h) - f(x)}{h}, h \neq 0.$

8. Dada $g(x) = 3x^2 - 4$, calcule **(a)** $g(-4)$; **(b)** $g(\frac{1}{2})$; **(c)** $g(x^2)$; **(d)** $g(3x^2 - 4)$; **(e)** $g(x - h)$; **(f)** $g(x) - g(h)$;
(g) $\dfrac{g(x + h) - g(x)}{h}, h \neq 0.$

9. Dada $F(x) = \sqrt{x + 9}$, encuentre **(a)** $F(x + 9)$; **(b)** $F(x^2 - 9)$; **(c)** $F(x^4 - 9)$; **(d)** $F(x^2 + 6x)$;
(e) $F(x^4 - 6x^2)$; **(f)** $\dfrac{F(x + h) - F(x)}{h}, h \neq 0.$

10. Dada $G(x) = \sqrt{4 - x}$, determine **a)** $G(4 - x)$; **((b)** $G(4 - x^2)$; **(c)** $G(4 - x^4)$; **(d)** $G(4x - x^2)$;
(e) $G(-x^4 - 4x^2)$; **(f)** $\dfrac{G(x + h) - G(x)}{h}, h \neq 0.$

En los ejercicios 11 a 46, dibuje a mano la gráfica de la función y determine su dominio y su contradominio.

11. $f(x) = 3x - 1$
12. $g(x) = 4 - x$
13. $F(x) = 2x^2$
14. $G(x) = x^2 + 2$
15. $g(x) = 5 - x^2$
16. $f(x) = (x - 1)^2$
17. $G(x) = \sqrt{x - 1}$
18. $F(x) = \sqrt{9 - x}$
19. $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$
20. $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$
21. $g(x) = \sqrt{9 - x^2}$
22. $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$
23. $h(x) = |x - 3|$
24. $H(x) = |5 - x|$
25. $F(x) = |3x + 2|$
26. $G(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$
27. $H(x) = \dfrac{x^2 - 25}{x + 5}$
28. $f(x) = \dfrac{2x^2 + 7x + 3}{x + 3}$

29. $f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 3}{x - 1}$ **30.** $g(x) = \dfrac{(x^2 - 4)(x - 3)}{x^2 - x - 6}$

31. $f(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x \le 3 \\ 2 & \text{si } 3 < x \end{cases}$

32. $g(x) = \begin{cases} -4 & \text{si } x < -2 \\ -1 & \text{si } -2 \le x \le 2 \\ 3 & \text{si } 2 < x \end{cases}$

33. $g(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x \ne 2 \\ 0 & \text{si } x = 2 \end{cases}$

34. $f(x) = \begin{cases} 3x + 2 & \text{si } x \ne 1 \\ 8 & \text{si } x = 1 \end{cases}$

35. $F(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & \text{si } x \ne 3 \\ -2 & \text{si } x = 3 \end{cases}$

36. $G(x) = \begin{cases} 9 - x^2 & \text{si } x \ne -3 \\ 4 & \text{si } x = -3 \end{cases}$

37. $G(x) = \begin{cases} 1 - x^2 & \text{si } x < 0 \\ 3x + 1 & \text{si } 0 \le x \end{cases}$

38. $F(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & \text{si } x < 3 \\ 2x - 1 & \text{si } 3 \le x \end{cases}$

39. $g(x) = \begin{cases} 6x + 7 & \text{si } x \le -2 \\ 4 - x & \text{si } -2 < x \end{cases}$

40. $f(x) = \begin{cases} x - 2 & \text{si } x \le 0 \\ x^2 + 1 & \text{si } 0 < x \end{cases}$

41. $h(x) = \begin{cases} x + 3 & \text{si } x < -5 \\ \sqrt{25 - x^2} & \text{si } -5 \le x \le 5 \\ 3 - x & \text{si } 5 < x \end{cases}$

42. $H(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x \le -4 \\ \sqrt{16 - x^2} & \text{si } -4 < x < 4 \\ 2 - x & \text{si } 4 \le x \end{cases}$

43. $F(x) = \dfrac{x^3 - 2x^2}{x - 2}$ **44.** $G(x) = \dfrac{x^3 + 3x^2}{x + 3}$

45. $f(x) = [\![x - 4]\!]$ **46.** $g(x) = [\![x + 2]\!]$

47. **(a)** Dibuje la gráfica de la *función escalón* (o *salto*) *unitario* denotada por U y definida por

$$U(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } 0 \le x \end{cases}$$

Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas: **(b)** $U(x - 1)$; **(c)** $U(x) - 1$; **(d)** $U(x) - U(x - 1)$.

48. Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas, donde U es la función escalón unitario definida en el ejercicio 47:
(a) $x \cdot U(x)$; **(b)** $(x + 1) \cdot U(x + 1)$;
(c) $(x + 1) \cdot U(x + 1) - x \cdot U(x)$.

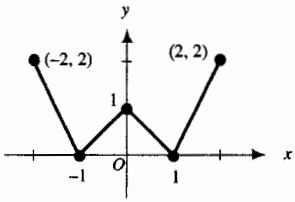
49. **(a)** Dibuje la gráfica de la *función signo* denotada por sgn y definida por

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x \end{cases}$$

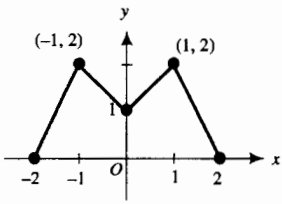
$\operatorname{sgn}(x)$ se lee "signo de x". Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas: **(b)** $x \cdot \operatorname{sgn}(x)$; **(c)** $2 - x \operatorname{sgn}(x)$; **(d)** $x - 2 \operatorname{sgn}(x)$.

50. Defina cada una de las siguientes funciones a trozos, donde sgn es la función signo definida en el ejercicio 49: **(a)** $\operatorname{sgn}(x + 1)$; **(b)** $\operatorname{sgn}(x - 1)$; **(c)** $\operatorname{sgn}(x + 1) - \operatorname{sgn}(x - 1)$.

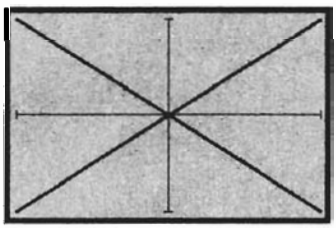
51. La gráfica de la función f de la figura se parece a la letra W. Defina $f(x)$ a trozos.



52. La gráfica de la función f de la figura se parece a la letra M. Defina $f(x)$ a trozos.



53. En la figura, la gráfica se parece a la letra X y es la gráfica de dos funciones f_1 y f_2 trazadas en el rectángulo inspección de $[-1, 1]$ por $[-1, 1]$. Defina $f_1(x)$ y $f_2(x)$.



$[-1, 1]$ por $[-1, 1]$

54. Existen tres funciones f_1, f_2 y f_3 cuyas gráficas trazadas simultáneamente en el rectángulo de inspección de $[-1, 1]$ por $[-1, 1]$ se parecen a la letra Z. Defina $f_1(x)$, $f_2(x)$ y $f_3(x)$.

En los ejercicios 55 a 58, haga lo siguiente: (a) defina la función a trozos sin emplear las barras de valor absoluto; (b) dibuje la gráfica de la función definida en el inciso (a); (c) apoye sus respuestas a los incisos (a) y (b) trazando la gráfica de la función.

55. $f(x) = |x^2 - 1|$ **56.** $g(x) = |4 - x^2|$

57. $g(x) = |x| \cdot |5 - x|$ **58.** $f(x) = |x| \cdot |x - 3|$

En los ejercicios 59 y 60, dibuje la gráfica de la función y determine su dominio y su contradominio. Apoye sus respuestas trazando la gráfica de la función.

59. $h(x) = x - [\![x]\!]$ **60.** $F(x) = x + [\![x]\!]$

61. Las gráficas de las funciones de los ejercicios 51 y 52 parecen letras del alfabeto. Defina otras dos funciones cuyas gráficas se parezcan a dos letras diferentes y dibújelas.

62. En esta sección se utilizaron los símbolos f, $f(x)$ y $y = f(x)$ concernientes a una función particular, los cuales tienen significados diferentes. Explique lo que significa cada notación, invente una función y utilícela para distinguir los tres símbolos.

63. Explique por qué la gráfica de una función es consistente con la definición de la función como un conjunto de pares ordenados. En su explicación utilice un ejemplo específico.

1.2 OPERACIONES CON FUNCIONES Y TIPOS DE FUNCIONES

Se pueden formar nuevas funciones a partir de funciones dadas mediante adición, sustracción, multiplicación y división de sus valores. De acuerdo con esto, las nuevas funciones se conocen como la *suma, diferencia, producto* y *cociente* de las funciones originales.

1.2.1 Definición de la suma, diferencia, producto y cociente de dos funciones

Dadas las dos funciones f y g:

(i) su **suma,** denotada por $f + g$, es la función definida por

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

(ii) su **diferencia,** denotada por $f - g$, es la función definida por

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

(iii) su **producto,** denotado por $f \cdot g$, es la función definida por

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

(iv) su **cociente,** denotado por f/g, es la función definida por

$$(f/g)(x) = f(x)/g(x) \qquad g(x) \neq 0$$

En cada caso, el *dominio* de la función resultante consta de aquellos valores de x comunes a los dominios de f y g, con el requerimiento adicional en el caso (iv) de que se excluyan los valores de x para los cuales $g(x) = 0$.

EJEMPLO 1 Dado que f y g son las funciones definidas por

$$f(x) = \sqrt{x + 1} \quad \text{y} \quad g(x) = \sqrt{x - 4}$$

defina las siguientes funciones y determine el dominio de las funciones resultantes: **(a)** $f + g$; **(b)** $f - g$; **(c)** $f \cdot g$; **(d)** f/g.

Solución

(a) $(f + g)(x) = \sqrt{x + 1} + \sqrt{x - 4}$

(b) $(f - g)(x) = \sqrt{x + 1} - \sqrt{x - 4}$

(c) $(f \cdot g)(x) = \sqrt{x + 1} \cdot \sqrt{x - 4}$

(d) $(f/g)(x) = \dfrac{\sqrt{x + 1}}{\sqrt{x - 4}}$

El dominio de f es $[-1, +\infty)$ y el dominio de g es $[4, +\infty)$. Así, el dominio de las funciones resultantes en los incisos (a), (b) y (c) es $[4, +\infty)$. En el inciso (d), el denominador es cero cuando $x = 4$; por lo que 4 también se excluye y se obtiene como dominio $(4, +\infty)$. ◀

Otra operación entre funciones es la obtención de la *función compuesta* de dos funciones dadas.

1.2.2 Definición de función compuesta

Dadas las dos funciones f y g, la **función compuesta**, denotada por $f \circ g$, está definida por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

y el dominio de $f \circ g$ es el conjunto de todos los números x del dominio de g tales que $g(x)$ está en el dominio de f.

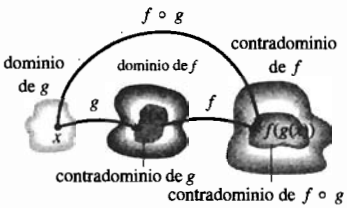


FIGURA 1

Esta definición indica que cuando se calcula $(f \circ g)(x)$, primero se aplica g a x y después se aplica f a $g(x)$. Para visualizar este cálculo Consulte la figura 1. La función g asigna el valor $g(x)$ al número x del dominio de g. La función f asigna el valor $f(g(x))$ al número $g(x)$ del dominio de f. Observe que en la figura 1 el contradominio de g es un subconjunto del dominio de f y que el contradominio de $f \circ g$ es un subconjunto del contradominio de f.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 1** Si f y g están definidas por

$$f(x) = \sqrt{x} \quad \text{y} \quad g(x) = 2x - 3$$

entonces

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= f(2x - 3) \\ &= \sqrt{2x - 3}\end{aligned}$$

El dominio de g es $(-\infty, +\infty)$ y el dominio de f es $[0, +\infty)$. Por tanto, el dominio de $f \circ g$ es el conjunto de números reales x para los cuales $2x - 3 \geq 0$ o, equivalentemente, $[\frac{3}{2}, +\infty)$. ◀

▶ ***EJEMPLO 2*** Sean

$$f(x) = \frac{5}{x - 2} \quad \text{y} \quad g(x) = 2x + 1$$

Obtenga $(f \circ g)(3)$ mediante dos métodos: **(a)** calcule $g(3)$ y utilice este número para determinar $f(g(3))$; **(b)** calcule $(f \circ g)(x)$ y emplee el resultado para determinar $(f \circ g)(3)$.

Solución

(a)

$$\begin{aligned}g(3) &= 2(3) + 1 \\ &= 7\end{aligned}$$

Así

$$\begin{aligned}f(g(3)) &= f(7) \\ &= \frac{5}{7 - 2}\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= f(2x + 1) \\ &= \frac{5}{(2x + 1) - 2} \\ &= \frac{5}{2x - 1}\end{aligned}$$

$$= 1$$

Por tanto

$$(f \circ g)(3) = \frac{5}{2(3) - 1} = 1$$

◀

EJEMPLO 3 Dado que f y g están definidas por

$$f(x) = \sqrt{x} \quad \text{y} \quad g(x) = x^2 - 1$$

calcule: **(a)** $f \circ f$; **(b)** $g \circ g$; **(c)** $f \circ g$; **(d)** $g \circ f$. También determine el dominio de cada función compuesta.

Solución El dominio de f es $[0, +\infty)$ y el dominio de g es $(-\infty, +\infty)$.

(a)
$$\begin{aligned}(f \circ f)(x) &= f(f(x)) \\ &= f(\sqrt{x}) \\ &= \sqrt{\sqrt{x}} \\ &= \sqrt[4]{x}\end{aligned}$$

El dominio es $[0, +\infty)$.

(b)
$$\begin{aligned}(g \circ g)(x) &= g(g(x)) \\ &= g(x^2 - 1) \\ &= (x^2 - 1)^2 - 1 \\ &= x^4 - 2x^2\end{aligned}$$

El dominio es $(-\infty, +\infty)$.

(c)
$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= f(x^2 - 1) \\ &= \sqrt{x^2 - 1}\end{aligned}$$

El dominio es

$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$.

(d)
$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) \\ &= g(\sqrt{x}) \\ &= (\sqrt{x})^2 - 1 \\ &= x - 1\end{aligned}$$

El dominio es $[0, +\infty)$.

En el inciso (d) observe que aunque $x - 1$ está definido para todos los valores de x, el dominio de $g \circ f$, por la definición de función compuesta, es el conjunto de todos los números x del dominio de f tales que $f(x)$ está en el dominio de g. De donde, el dominio de $g \circ f$ debe ser un subconjunto del dominio de f. ◀

Observe en los resultados de los incisos (c) y (d) del ejemplo 3 que $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$ no son necesariamente iguales.

Un teorema importante en Cálculo, llamado la *regla de la cadena*, que se estudiará en la sección 2.8, trata sobre funciones compuestas. Cuando se aplica la regla de la cadena, es necesario considerar una función como la composición de otras dos funciones, tal como se muestra en el ejemplo ilustrativo siguiente.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2 Si $h(x) = (4x^2 + 1)^3$, h se puede expresar como la composición de las dos funciones f y g para las cuales

$$f(x) = x^3 \quad \text{y} \quad g(x) = 4x^2 + 1$$

debido a que

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= f(4x^2 + 1) \\ &= (4x^2 + 1)^3\end{aligned}$$

◀

La función h del ejemplo ilustrativo 2 también puede expresarse como la composición de otro par de funciones. Por ejemplo, si

$$F(x) = (4x + 1)^3 \quad \text{y} \quad G(x) = x^2$$

entonces

$$\begin{aligned}(F \circ G)(x) &= F(G(x)) \\ &= F(x^2) \\ &= (4x^2 + 1)^3\end{aligned}$$

EJEMPLO 4 Dada

$$h(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 3}}$$

exprese h como la composición de dos funciones f y g en dos formas: (**a**) la función f contiene el radical; (**b**) la función g contiene el radical.

Solución

(**a**) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x + 3}}$

$g(x) = x^2$

Entonces

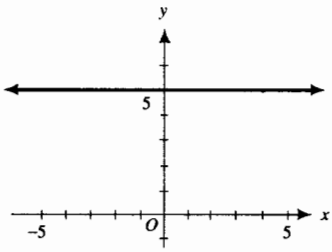
$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= f(x^2) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 3}}\end{aligned}$$

(**b**) $f(x) = \dfrac{1}{x}$

$g(x) = \sqrt{x^2 + 3}$

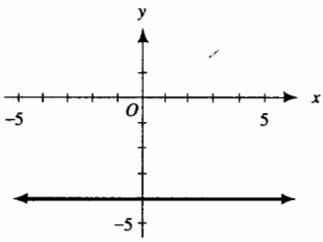
Entonces

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= f(\sqrt{x^2 + 3}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 3}}\end{aligned}$$



$f(x) = 5$

FIGURA 2



$g(x) = -4$

FIGURA 3

Una función cuyo contradominio consta de un solo número recibe el nombre de **función constante.** De este modo, si $f(x) = c$, y c es cualquier número real, entonces f es una función constante y su gráfica es una recta horizontal a una distancia dirigida de c unidades a partir del eje x.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 3

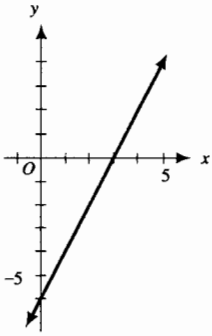
(**a**) La función definida por $f(x) = 5$ es una función constante, y su gráfica, mostrada en la figura 2, es una recta horizontal situada a 5 unidades sobre el eje x.

(**b**) La función definida por $g(x) = -4$ es una función constante cuya gráfica es una recta horizontal ubicada a 4 unidades debajo del eje x. Consulte la figura 3.

Una **función lineal** se define por

$$f(x) = mx + b$$

donde m y b son constantes y $m \neq 0$. Su gráfica es una recta cuya *pendiente* es m y su *intercepción y* u *ordenada al origen* es b.



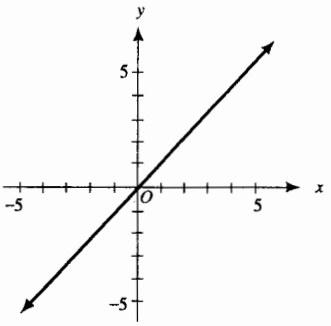
$f(x) = 2x - 6$

FIGURA 4

EJEMPLO ILUSTRATIVO 4 La función definida por

$$f(x) = 2x - 6$$

es lineal. Su gráfica es la recta mostrada en la figura 4.



$f(x) = x$

FIGURA 5

La función lineal particular definida por

$$f(x) = x$$

se denomina **función identidad.** Su gráfica, dibujada en la figura 5, es la recta que bisecta los cuadrantes primero y tercero.

Si una función f se define por

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \ldots + a_1 x + a_0$$

donde $a_0, a_1, \ldots, a_n$ son números reales ($a_n \neq 0$) y n es un número entero no negativo, entonces recibe el nombre de **función polinomial** de grado n. Así, la función definida por

$$f(x) = 3x^5 - x^2 + 7x - 1$$

es una función polinomial de grado 5.

Una función lineal es una función polinomial de grado 1. Si el grado de una función polinomial es 2, entonces se le llama **función cuadrática,** y si el grado es 3, entonces recibe el nombre de **función cúbica.**

Si una función puede expresarse como el cociente de dos funciones polinomiales, entonces se denomina **función racional.**

Una **función algebraica** es aquella formada por un número finito de operaciones algebraicas sobre la función identidad y una función constante. Estas operaciones algebraicas incluyen adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación (elevación a una potencia) y radicación (extracción de una raíz). Las funciones polinomiales y racionales son tipos particulares de funciones algebraicas. Un ejemplo complejo de una función algebraica es aquella definida por

$$f(x) = \frac{(x^2 - 3x + 1)^3}{\sqrt{x^4 + 1}}$$

Además de las funciones algebraicas, se considerarán las *funciones trascendentes*, ejemplos de estas funciones son las funciones trigonométricas, discutidas en la sección A.9 del apéndice, y las funciones logarítmica y exponencial estudiadas en el capítulo 5.

Una *función par* es aquella cuya gráfica es simétrica con respecto al eje y, y una *función impar* es aquella cuya gráfica es simétrica con respecto al origen. A continuación se presenta la definición formal de estas funciones.

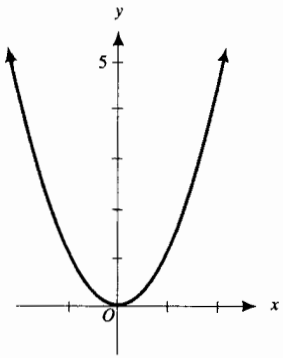
1.2.3 Definición de función par y función impar

(i) Una función f es una **función par** si para cada x del dominio de f, $f(-x) = f(x)$.

(ii) Una función f es una **función impar** si para cada x del dominio de f, $f(-x) = -f(x)$.

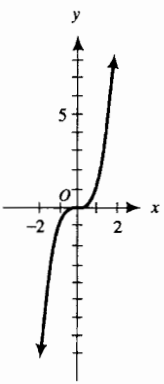
En los dos incisos (i) y (ii) se sobrentiende que $-x$ está en el dominio de f siempre que x lo esté.

Las propiedades de simetría de las funciones pares e impares se deducen de los criterios de simetría dados en la sección A.2 del apéndice.



$f(x) = x^2$

FIGURA 6



$g(x) = x^3$

FIGURA 7

EJEMPLO ILUSTRATIVO 5

(a) Si $f(x) = x^2$, entonces $f(-x) = (-x)^2$. Por tanto, $f(-x) = f(x)$ y en consecuencia, f es una función par. Su gráfica es una parábola simétrica con respecto al eje y. Véa la figura 6.

(b) Si $g(x) = x^3$, entonces $g(-x) = (-x)^3$. Como $g(-x) = -g(x)$, entonces g es una función impar. La gráfica de g, mostrada en la figura 7, es simétrica con respecto al origen. ◀

EJEMPLO 5 Trace la gráfica de la función y a partir de la gráfica conjeture si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos; después confirme la conjetura analíticamente.

(a) $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$

(b) $g(x) = 3x^5 - 4x^3 - 9x$

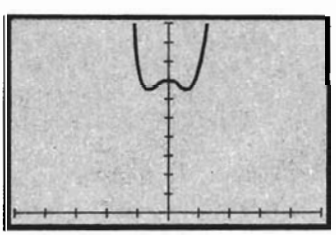
(c) $h(x) = 2x^4 + 7x^3 - x^2 + 9$

Solución

(a) La gráfica de f, trazada en la figura 8, parece simétrica con respecto al eje y. Por tanto, se sospecha que la función es par. Para probar este hecho analíticamente, se calcula $f(-x)$:

$$\begin{aligned} f(-x) &= 3(-x)^4 - 2(-x)^2 + 7 \\ &= 3x^4 - 2x^2 + 7 \\ &= f(x) \end{aligned}$$

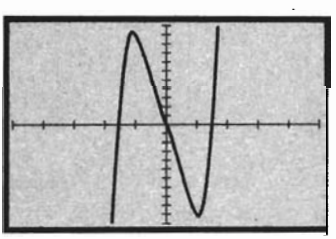
Como $f(-x) = f(x)$, entonces f es par.



[−5, 5] por [0, 10]

$f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$

FIGURA 8



[−5, 5] por [−11, 11]

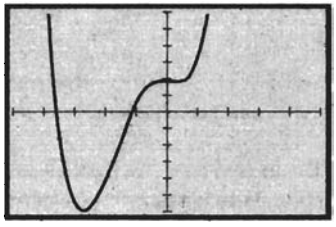
$g(x) = 3x^5 - 4x^3 - 9x$

FIGURA 9

(b) La figura 9 muestra la gráfica de la función g, la cual parece simétrica con respecto al origen. Por tanto, se sospecha que la función es impar. Al calcular $g(-x)$ se obtiene:

$$\begin{aligned} g(-x) &= 3(-x)^5 - 4(-x)^3 - 9(-x) \\ &= -3x^5 + 4x^3 + 9x \\ &= -(3x^5 - 4x^3 - 9x) \\ &= -g(x) \end{aligned}$$

Como $g(-x) = -g(x)$, entonces se ha demostrado analíticamente que la función g es impar.



[−5, 5] por [−30, 30]

$h(x) = 2x^4 + 7x^3 - x^2 + 9$

FIGURA 10

(c) Como la gráfica de h, mostrada en la figura 10, no es simétrica con respecto al eje y ni con respecto al origen, la función no es par ni impar. Al calcular $h(-x)$ se obtiene:

$$\begin{aligned} h(-x) &= 2(-x)^4 + 7(-x)^3 - (-x)^2 + 9 \\ &= 2x^4 - 7x^3 - x^2 + 9 \end{aligned}$$

Como $h(-x) \neq h(x)$ y $h(-x) \neq -h(x)$, se ha confirmado que h no es par ni tampoco impar. ◀

▶ EJEMPLO 6 Sea

$$F(x) = |x + 3| - |x - 3|$$

(a) Defina $F(x)$, sin las barras de valor absoluto, a trozos en los intervalos siguientes: $(-\infty, -3)$; $[-3, 3)$; $[3, +\infty)$. (b) Apoye la respuesta gráficamente trazando la gráfica de F a partir de la ecuación dada. (c) De la gráfica del inciso (b) establezca si F es par, impar o de ninguno de estos dos tipos. (d) Confirme la respuesta del inciso (c) analíticamente a partir de la ecuación.

Solución

(a) A partir de la definición del valor absoluto de un número

$$|x + 3| = \begin{cases} x + 3 & \text{si } x + 3 \geq 0 \\ -(x + 3) & \text{si } x + 3 < 0 \end{cases}$$

y

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3 & \text{si } x - 3 \geq 0 \\ -(x - 3) & \text{si } x - 3 < 0 \end{cases}$$

Esto es

$$|x + 3| = \begin{cases} x + 3 & \text{si } x \geq -3 \\ -x - 3 & \text{si } x < -3 \end{cases}$$

y

$$|x - 3| = \begin{cases} x + 3 & \text{si } x \geq 3 \\ -x + 3 & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

Si $x \in (-\infty, -3)$, $|x + 3| = -x - 3$ y $|x - 3| = -x + 3$. En consecuencia

$$\begin{aligned} |x + 3| - |x - 3| &= -x - 3 - (-x + 3) \\ &= -6 \end{aligned}$$

Si $x \in [-3, 3)$, $|x + 3| = x + 3$ y $|x - 3| = -x + 3$. Así

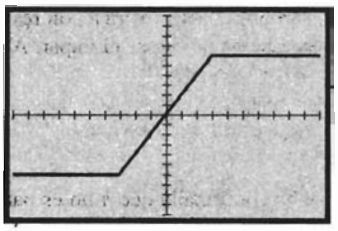
$$\begin{aligned} |x + 3| - |x - 3| &= x + 3 - (-x + 3) \\ &= 2x \end{aligned}$$

Si $x \in [3, +\infty)$, $|x + 3| = x + 3$ y $|x - 3| = x - 3$. Por tanto

$$\begin{aligned} |x + 3| - |x - 3| &= x + 3 - (x - 3) \\ &= 6 \end{aligned}$$

Con estos resultados, se define $F(x)$ a trozos de la siguiente forma

$$F(x) = \begin{cases} -6 & \text{si } x < -3 \\ 2x & \text{si } -3 \leq x < 3 \\ 6 & \text{si } 3 \leq x \end{cases}$$



[−10, 10] por [−10, 10]
$F(x) = |x + 3| - |x - 3|$

FIGURA 11

(b) La figura 11 muestra la gráfica de F trazada a partir de la ecuación. La gráfica apoya la respuesta del inciso (a).

(c) Como la gráfica de la figura 11 es simétrica con respecto al origen, la función F es impar.

(d) Al calcular $F(-x)$ a partir de la ecuación dada, se confirma la respuesta del inciso (c):

$$\begin{aligned} F(-x) &= |-x + 3| - |-x - 3| \\ &= |-(x - 3)| - |-(x + 3)| \\ &= |x - 3| - |x + 3| \\ &= -F(x) \end{aligned}$$

Por tanto, se ha demostrado analíticamente que F es impar. ◀

EJERCICIOS 1.2

En los ejercicios 1 a 10, defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función resultante: (a) $f + g$; (b) $f - g$; (c) $f \cdot g$; (d) f/g; (e) g/f.

1. $f(x) = x - 5; g(x) = x^2 - 1$

2. $f(x) = \sqrt{x}; g(x) = x^2 + 1$

3. $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}; g(x) = \dfrac{1}{x}$

4. $f(x) = \sqrt{x}; g(x) = 4 - x^2$

5. $f(x) = \sqrt{x}; g(x) = x^2 - 1$

6. $f(x) = |x|; g(x) = |x - 3|$

7. $f(x) = x^2 + 1; g(x) = 3x - 2$

8. $f(x) = \sqrt{x - 4}; g(x) = x^2 - 4$

9. $f(x) = \dfrac{1}{x+1}; g(x) = \dfrac{x}{x-2}$

10. $f(x) = x^2; g(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$

En los ejercicios 11 a 14, para las funciones f y g y el número c, obtenga $(f \circ g)(c)$ mediante dos métodos: (a) calcule $g(c)$ y utilice este número para determinar $f(g(c))$; (b) Determine $(f \circ g)(x)$ y emplee ese valor para calcular $(f \circ g)(c)$.

11. $f(x) = 3x^2 - 4x; g(x) = 2x - 5; c = 4$

12. $f(x) = \sqrt{x^2 - 36}; g(x) = x^2 - 3x; c = 5$

13. $f(x) = \dfrac{1}{x-1}; g(x) = \dfrac{2}{x^2+1}; c = \dfrac{1}{2}$

14. $f(x) = \dfrac{2\sqrt{x+3}}{x}; g(x) = \dfrac{2x+5}{x^4}; c = -2$

En los ejercicios 15 a 24, defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función compuesta: (a) $f \circ g$; (b) $g \circ f$; (c) $f \circ f$; (d) $g \circ g$.

15. $f(x) = x - 2; g(x) = x + 7$

16. $f(x) = 3 - 2x; g(x) = 6 - 3x$

17. Las funciones del ejercicio 1.

18. Las funciones del ejercicio 2.

19. $f(x) = \sqrt{x - 2}; g(x) = x^2 - 2$

20. $f(x) = x^2 - 1; g(x) = \dfrac{1}{x}$

21. $f(x) = \dfrac{1}{x}; g(x) = \sqrt{x}$

22. $f(x) = \sqrt{x}; g(x) = -\dfrac{1}{x}$

23. $f(x) = |x|; g(x) = |x + 2|$

24. $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}; g(x) = \sqrt{x - 1}$

En los ejercicios 25 y 26 defina las siguientes funciones y determine el dominio de las funciones resultantes: (a) $f(x^2)$; (b) $[f(x)]^2$; (c) $(f \circ f)(x)$; (d) $(f \circ f)(-x)$.

25. $f(x) = \sqrt{x}$

26. $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$

En los ejercicios 27 a 32, exprese h como composición de las dos funciones f y g en dos formas.

27. $h(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

28. $h(x) = (9 + x^2)^{-2}$

29. $h(x) = \left(\dfrac{1}{x-2}\right)^3$

30. $h(x) = \dfrac{4}{\sqrt[3]{x^3 + 3}}$

31. $h(x) = (x^2 + 4x - 5)^4$

32. $h(x) = \sqrt{|x| + 4}$

En los ejercicios 33 a 38, trace en la graficadora la gráfica de la función y a partir de la gráfica conjeture si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos. Después confirme su conjetura analíticamente.

33. **(a)** $f(x) = 2x^4 - 3x^2 + 1$ **(b)** $g(x) = 5x^5 + 1$

34. **(a)** $f(x) = x^2 + 2x + 2$ **(b)** $g(x) = x^6 - 1$

35. **(a)** $f(x) = 5x^3 - 7x$ **(b)** $g(x) = |x|$

36. **(a)** $f(x) = 4x^5 + 3x^3$ **(b)** $g(x) = x^3 + 1$

37. **(a)** $f(x) = \sqrt[3]{x}$ **(b)** $g(x) = 5x^4 - 4$

38. **(a)** $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$ **(b)** $g(x) = 2|x| + 3$

En los ejercicios 39 y 40, determine analíticamente si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos.

39. **(a)** $f(y) = \dfrac{y^3 - y}{y^2 + 1}$ **(b)** $g(r) = \dfrac{r^2 - 1}{r^2 + 1}$

(c) $f(x) = \dfrac{|x|}{x^2 + 1}$

40. (**a**) $h(x) = \dfrac{x^2 - 5}{2x^3 + x}$ (**b**) $g(z) = \dfrac{z - 1}{z + 1}$

(**c**) $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } 0 \le x \end{cases}$

En los ejercicios 41 a 44, haga lo siguiente: (a) defina $f(x)$, sin las barras de valor absoluto, en los intervalos indicados. (b) Apoye la respuesta del inciso (a) gráficamente trazando la gráfica de f en la graficadora a partir de la ecuación dada. (c) A partir de la gráfica del inciso (b), establezca si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos. (d) Confirme la respuesta del inciso (c) analíticamente a partir de la ecuación dada.

41. $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$; $(-\infty, 0)$, $(0, +\infty)$

42. $f(x) = x\,|x|$; $(-\infty, 0)$, $[0, +\infty)$

43. $f(x) = |x - 2| - |x + 2|$; $(-\infty, -2)$, $[-2, 2)$, $[2, +\infty)$

44. $f(x) = \dfrac{|x + 1| - |x - 1|}{x}$

$(-\infty, -1)$, $[-1, 0)$, $(0, 1]$, $(1, +\infty)$

45. ¿Es conmutativa la composición de dos funciones? Es decir, si f y g son dos funciones cualesquiera, ¿son iguales $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$? Justifique su respuesta proporcionando un ejemplo.

Si f y g son dos funciones tales que $(f \circ g)(x) = x$ y $(g \circ f)(x) = x$, entonces se dice que f y g son inversas una de la otra. En los ejercicios 46 a 50, demuestre que f y g son inversas una de la otra.

46. $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = \dfrac{x + 3}{2}$

47. $f(x) = \dfrac{1}{x + 1}$ y $g(x) = \dfrac{1 - x}{x}$

48. $f(x) = x^2, x \ge 0$, y $g(x) = \sqrt{x}$

49. $f(x) = x^2, x \le 0$, y $g(x) = -\sqrt{x}$

50. $f(x) = (x - 1)^3$ y $g(x) = 1 + \sqrt[3]{x}$

51. La función escalón unitario U y la función signo sgn se definieron en los ejercicios 47 y 49, respectivamente, de la sección 1.1. (**a**) Defina $\operatorname{sgn}(U(x))$ y dibuje la gráfica. (**b**) Defina $U(\operatorname{sgn}(x))$ y dibuje la gráfica.

52. Demuestre que si f y g son funciones impares, entonces $(f + g)$ y $(f - g)$ también son funciones impares, mientras que $f \cdot g$ y f/g son funciones pares.

53. Determine si la función compuesta $f \circ g$ es par o impar en cada uno de los casos siguientes: (**a**) f y g son impares; (**b**) f es par y g es impar; (**c**) g es par.

54. Encuentre fórmulas para $(f \circ g)(x)$ si

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 2x & \text{si } 0 \le x \le 1 \\ 0 & \text{si } 1 < x \end{cases}$$

y

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{2}x & \text{si } 0 \le x \le 1 \\ 1 & \text{si } 1 < x \end{cases}$$

Dibuje las gráficas de f, g y $f \circ g$.

55. Encuentre fórmulas para $(g \circ f)(x)$ a partir de las funciones del ejercicio 54. Dibuje la gráfica de $g \circ f$.

56. Si $f(x) = x^2 + 2x + 2$, encuentre dos funciones g para las cuales $(f \circ g)(x) = x^2 - 4x + 5$.

57. Si $f(x) = x^2$, encuentre dos funciones g para las cuales $(f \circ g)(x) = 4x^2 - 12x + 9$

58. Demuestre que si f y g son dos funciones lineales, entonces $f \circ g$ es una función lineal.

59. Existe una función cuyo dominio es el conjunto de todos los números reales que es a la vez par e impar. ¿Cuál es esa función? Demuestre que es única esta función.

60. Suponga que $f(x) = \dfrac{1}{x}$, $g(x) = -\dfrac{1}{x}$ y $h(x) = -x$. Demuestre que $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ y explique por qué $f \circ g$ ni $g \circ f$ son la misma que h.

61. Trace en la graficadora las gráficas de las dos funciones F y G definidas por

$$F(x) = \frac{\sqrt{x + 1}}{\sqrt{x - 4}} \quad \text{y} \quad G(x) = \sqrt{\frac{x + 1}{x - 4}}$$

[Observe que F es la misma función que f/g del ejemplo 1(d)]. Explique por qué las gráficas de F y G no son las mismas y, consecuentemente, las funciones no son iguales.

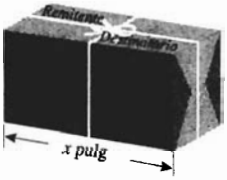
1.3 FUNCIONES COMO MODELOS MATEMÁTICOS

En las aplicaciones del Cálculo, se necesita expresar una situación del mundo real en términos de una relación funcional, denominada **modelo matemático** de la situación. Esta sección está destinada a proporcionarle práctica en la obtención de funciones como modelos matemáticos y al mismo tiempo para mostrarle algunas de las aplicaciones que encontrará posteriormente.

Aunque no siempre se emplea un método específico para obtener un modelo matemático, a continuación se le presentan algunos pasos que le proporcionarán un procedimiento posible que deberá seguir. Conforme estudie los ejemplos, refiérase a estos pasos para ver cómo se aplican.

siones del terreno que tiene el área mínima en el cual este almacén se construirá.

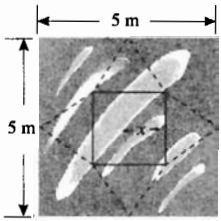
25. Suponga que desea utilizar un servicio de correo particular para enviar un paquete que tiene forma de caja rectangular con una sección transversal cuadrada tal que la suma de su longitud y el perímetro de la sección transversal es 100 pulg, el máximo permitido por el servicio. **(a)** Encuentre un modelo matemático que exprese el volumen de la caja como una función de su longitud. **(b)** ¿Cuál es el dominio de la función del inciso (a)? **(c)** Determine en la graficadora, con aproximación de pulgadas, las dimensiones del paquete que tiene el mayor volumen posible que pueda enviarse por este servicio.



26. En un ambiente limitado donde A es el número óptimo de bacterias soportado por el ambiente, la tasa del crecimiento bacteriano es conjuntamente proporcional al número presente de bacterias y la diferencia entre A y el número presente. Suponga que el número óptimo soportable por un ambiente particular es 1 millón de bacterias, y que la tasa de crecimiento es de 60 bacterias por minuto cuando se tienen 1 000 bacterias presentes. **(a)** Encuentre un modelo matemático que exprese la tasa de crecimiento bacteriano como función del número de bacterias presentes. **(b)** ¿Cuál es la tasa de crecimiento cuando están presentes 100 000 bacterias? **(c)** Determine en la graficadora, con aproximación de miles, cuántas bacterias están presentes cuando la tasa de crecimiento es un máximo.

27. Fort Bragg, en el norte de California, es una ciudad pequeña con 5 000 habitantes. Suponga que la tasa de crecimiento de una epidemia (la tasa de variación del número de personas infectadas) en Fort Bragg es conjuntamente proporcional al número de personas infectadas y el número de personas no infectadas. Cuando 100 personas están infectadas, la epidemia crece a una tasa de 9 personas por día. **(a)** Encuentre un modelo matemático que exprese la tasa de crecimiento de la epidemia como una función del número de personas no infectadas. **(b)** ¿Qué tan rápido es el crecimiento de la epidemia cuando 200 personas están infectadas? **(c)** En la graficadora, determine cuántas personas están infectadas cuando la tasa de crecimiento de la epidemia es un máximo.

28. Una tienda de campaña con forma de pirámide cuadrangular se construye a partir de una pieza cuadrada de material de 5 m de lado. En la base de la pirámide, sea x metros la distancia desde el centro a uno de sus lados. Refiérase a la figura. **(a)** Encuentre un modelo matemático que exprese el volumen de la casa de campaña como una función de x. *Sugerencia:* La fórmula para el volumen de una pirámide es $V = \frac{1}{3}Bh$, donde V, B y h son, respectivamente, las medidas del volumen, el área de la base y la altura. **(b)** Determine el volumen de la pirámide cuando $x = 0.8$. **(c)** Determine en la graficadora, con aproximación de centésimos de metro, el valor de x para el cual el volumen de la pirámide es un máximo.



1.4 INTRODUCCIÓN GRÁFICA A LOS LÍMITES DE FUNCIONES

El primer contacto con límites concierne a *límites de funciones.* Para dar una idea intuitiva del límite de una función se dedicará esta sección a una interpretación gráfica, los resultados de esto se confirmarán analíticamente al emplear desigualdades. La discusión desarrollada aquí facilitará el camino para la definición presentada en la sección 1.5.

Se comenzará con una función particular:

$$f(x) = \frac{2x^2 + x - 3}{x - 1} \tag{1}$$

Observe que esta función no está definida cuando $x = 1$; esto es, $f(1)$ no existe. Sin embargo, la función está definida para cualquier otro número real. Se investigarán los valores de la función cuando x se aproxima a 1, pero sin lle-

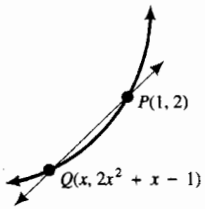


FIGURA 1

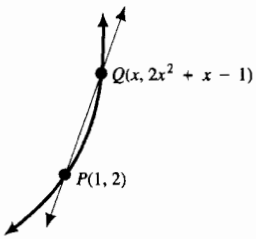


FIGURA 2

gar a ser 1. Usted puede preguntarse por qué se desea considerar estos valores de función. El siguiente ejemplo ilustrativo orientará esa pregunta.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 El punto $P(1, 2)$ está sobre la curva que tiene como ecuación

$$y = 2x^2 + x - 1$$

Sea $Q(x, 2x^2 + x - 1)$ otro punto sobre esta curva, diferente de P. Cada una de las figuras 1 y 2 muestran una porción de la gráfica de la ecuación y la recta secante que pasa por Q y P, donde Q está cerca de P. En la figura 1, la coordenada x de Q es menor que 1, y en la figura 2 es mayor que 1. Suponga que $f(x)$ es la pendiente de la recta PQ. Entonces

$$f(x) = \frac{(2x^2 + x - 1) - 2}{x - 1}$$

$$f(x) = \frac{2x^2 + x - 3}{x - 1}$$

la cual es la ecuación (1). Además, $x \neq 1$ porque P y Q son puntos distintos. Conforme x se aproximan cada vez más a 1, los valores de $f(x)$ se acercan cada vez más al número que se definirá en la sección 2.1 como la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto P. ◀

Considere otra vez la función definida por la ecuación (1) y calcule $f(x)$ cuando x toma los valores 0, 0.25, 0.50, 0.75, 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999, 0.99999, y así sucesivamente. Se están tomando valores de x cada vez más cercanos a 1 pero menores que 1; en otras palabras, la variable x se aproxima a 1 a través de números que son menores que 1. La tabla 1 proporciona los valores de la función para estos números.

Ahora considere que la variable se aproxima a 1 a través de números que son mayores que 1; esto es, x toma los valores 2, 1.75, 1.5, 1.25, 1.1, 1.01, 1.001, 1.0001, 1.00001, etc. Los valores de la función para estos números se muestran en la tabla 2.

Observe que en las dos tablas conforme x se aproxima cada vez más a 1, $f(x)$ se acerca más y más a 5; y cuanto más cerca esté x de 1, más cerca estará $f(x)$ de 5. Por ejemplo, de la tabla 1, cuando $x = 0.9$, $f(x) = 4.8$; esto es, cuando x es menor que 1 por 0.1, $f(x)$ es menor que 5 por 0.2. Cuando $x = 0.999$, $f(x) = 4.998$; es decir, cuando x es menor que 1 por 0.001, $f(x)$ es menor que 5 por 0.002. Además, cuando $x = 0.9999$, $f(x) = 0.49998$; esto es, cuando x es menor que 1 por 0.0001, $f(x)$ es menor que 5 por 0.0002.

La tabla 2, muestra que cuando $x = 1.1$, $f(x) = 5.2$; esto es, cuando x es mayor que 1 por 0.1, $f(x)$ es mayor que 5 por 0.2. Cuando $x = 1.001$, $f(x) = 5.002$; es decir, cuando x es mayor que 1 por 0.001, $f(x)$ es mayor que 5 por 0.002. Cuando $x = 1.0001$, $f(x) = 5.0002$; esto es, cuando x es mayor que 1 por 0.0001, $f(x)$ es mayor que 5 por 0.0002.

Por tanto, de las dos tablas se observa que cuando x difiere de 1 por ± 0.001, (esto es $x = 0.999$ o $x = 1.001$), $f(x)$ difiere de 5 por ± 0.002 (es decir $f(x) = 4.998$ o $f(x) = 5.002$). Y cuando x difiere de 1 por ± 0.0001, $f(x)$ difiere de 5 por ± 0.0002.

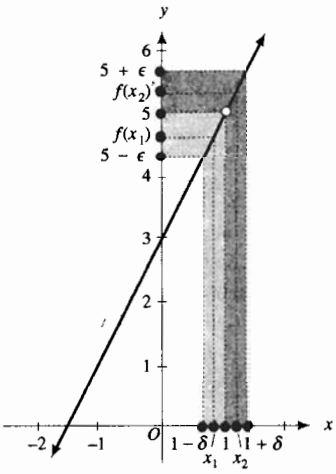
Ahora, enfocando la situación desde otro punto de vista, se considerarán primero los valores de $f(x)$. Es posible hacer que los valores de $f(x)$ estén tan cercanos a 5 como se desee, si se toman valores de x suficientemente cercanos a 1; esto es, $|f(x) - 5|$ puede hacerse tan pequeño como se desee hacien-

Tabla 1

x	$f(x) = \dfrac{2x^2 + x - 3}{x - 1}$
0	3
0.25	3.5
0.5	4
0.75	4.5
0.9	4.8
0.99	4.98
0.999	4.998
0.9999	4.9998
0.99999	4.99998

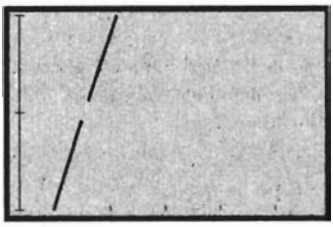
Tabla 2

x	$f(x) = \dfrac{2x^2 + x - 3}{x - 1}$
2	7
1.75	6.5
1.5	6.0
1.25	5.5
1.1	5.2
1.01	5.02
1.001	5.002
1.0001	5.0002
1.00001	5.00002



$$f(x) = \frac{2x^2 + x - 3}{x - 1}$$

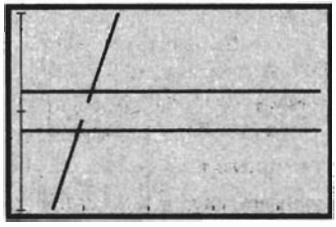
FIGURA 3



[0, 4.7] por [4, 6]

$$f(x) = \frac{2x^2 + x - 3}{x - 1}$$

FIGURA 4



[0, 4.7] por [4, 6]

$$f(x) = \frac{2x^2 + x - 3}{x - 1}$$

$y = 4.8$ y $y = 5.2$

FIGURA 5

do $|x - 1|$ lo suficientemente pequeño. Pero tenga presente que x nunca toma el valor 1.

Esta condición puede escribirse en forma más precisa empleando dos símbolos para las diferencias pequeñas. Los símbolos empleados usualmente son las letras griegas ϵ (épsilon) y δ (delta). De modo que se establece que para cualquier número positivo ϵ existe un número positivo δ, seleccionado adecuadamente, tal que si $|x - 1|$ es menor que δ y $|x - 1| \neq 0$ (esto es, $x \neq 1$), entonces $|f(x) - 5|$ es menor que ϵ. Es importante señalar que primero se elige ϵ y que el valor de δ depende del valor de ϵ. Otra forma de expresar esto es: proporcionado cualquier número positivo ϵ, puede lograrse que $|f(x) - 5| < \epsilon$ tomando $|x - 1|$ lo suficientemente pequeño; es decir, existe un número positivo δ lo suficientemente pequeño tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x - 1| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - 5| < \epsilon \tag{2}$$

Observe que el numerador de la fracción en (1) puede factorizarse de modo que

$$f(x) = \frac{(2x + 3)(x - 1)}{x - 1}$$

Si $x \neq 1$, entonces el numerador y el denominador pueden dividirse entre $x - 1$ para obtener

$$f(x) = 2x + 3 \qquad x \neq 1 \tag{3}$$

La ecuación (3), junto con la indicación de que $x \neq 1$, es tan adecuada como la ecuación (1) para una definición de $f(x)$.

Ahora se verá el significado geométrico de todo esto para la función particular definida por las ecuaciones (1) o (3). La figura 3 ilustra el significado geométrico de ϵ y δ. Observe que si x, en el eje horizontal, está entre $1 - \delta$ y $1 + \delta$, entonces $f(x)$, en el eje vertical, estará entre $5 - \epsilon$ y $5 + \epsilon$; o equivalentemente,

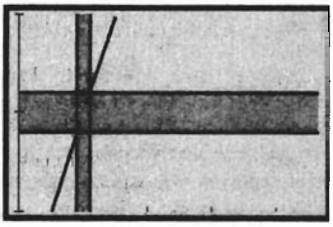
$$\text{si} \quad 0 < |x - 1| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - 5| < \epsilon$$

Otra manera de establecer esto es la siguiente: $f(x)$, en el eje vertical, puede restringirse a que esté entre $5 - \epsilon$ y $5 + \epsilon$ obligando a que x, en el eje horizontal, esté entre $1 - \delta$ y $1 + \delta$.

A continuación se mostrará gráficamente cómo elegir una δ adecuada para una ϵ dada. La figura 4 muestra la gráfica de la función f trazada en el rectángulo de inspección de [0, 4.7] por [4, 6]. La gráfica tiene un «agujero» en el punto (1, 5), el cual puede o no exhibirse en la graficadora, esto depende del modelo de la graficadora y del rectángulo de inspección elegido.
Suponga que $\epsilon = 0.2$; se desea restringir $f(x)$, en el eje vertical, de modo que esté entre $5 - 0.2$ y $5 + 0.2$ o, equivalentemente, entre 4.8 y 5.2. Se trazan las rectas $y = 4.8$ y $y = 5.2$ y la gráfica de f en el mismo rectángulo de inspección, como se muestra en la figura 5. Se observa que las rectas intersectan a la gráfica de f en los puntos donde $x = 0.9$ y $x = 1.1$, respectivamente. De modo que para $\epsilon = 0.2$, se toma $\delta = 0.1$ y se establece que

$$\text{si} \quad 0 < |x - 1| < 0.1 \quad \text{entonces} \quad |f(x) - 5| < 0.2$$

Esta es la proposición (2) con $\epsilon = 0.2$ y $\delta = 0.1$, lo cual está de acuerdo con lo observado en las tablas 1 y 2. Si su graficadora tiene la característica de *sombra* (*shade*), se podrá tener apoyo gráfico al trazar la gráfica de f: el rectángulo horizontal sombreado entre las rectas $y = 4.8$ y $y = 5.2$, y el



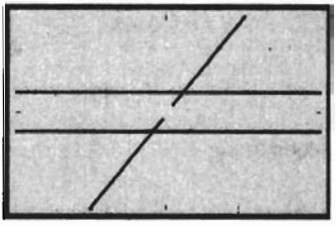
[0, 4.7] por [4, 6]

$f(x) = \dfrac{2x^2 + x - 3}{x - 1}$

$y = 4.8$ y $y = 5.2$

$x = 0.9$ y $x = 1.1$

FIGURA 6

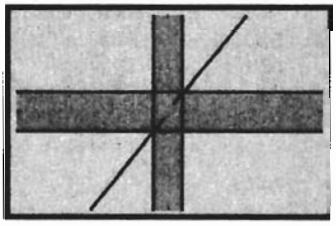


[0.9, 1.1] por [4.9, 5.1]

$f(x) = \dfrac{2x^2 + x - 3}{x - 1}$

$y = 4.98$ y $y = 5.02$

FIGURA 7



[0.9, 1.1] por [4.9, 5.1]

$f(x) = \dfrac{2x^2 + x - 3}{x - 1}$

$y = 4.98$ y $y = 5.02$

$x = 0.99$ y $x = 1.01$

FIGURA 8

rectángulo vertical sombreado entre las rectas $x = 0.9$ y $x = 1.1$ en el rectángulo de inspección de [0, 4.7] por [4, 6] como se muestra en la figura 6.

Ahora suponga que $\epsilon = 0.02$ y trace la gráfica de f y las rectas $y = 4.98$ y $y = 5.02$ en el rectángulo de inspección de [0.9, 1.1] por [4.9, 5.1] como se muestra en la figura 7. Se observa que las rectas intersectan a la gráfica de f en los puntos donde $x = 0.99$ y $x = 1.01$, respectivamente. Por tanto, para $\epsilon = 0.02$, se toma $\delta = 0.01$ y se establece que

$$\text{si} \quad 0 < |x - 1| < 0.01 \quad \text{entonces} \quad |f(x) - 5| < 0.02$$

Esta es la proposición (2) con $\epsilon = 0.02$ y $\delta = 0.01$, lo cual está de acuerdo con la información de las tablas 1 y 2. Otra vez se obtiene apoyo gráfico adicional de la figura 8, la cual muestra el rectángulo horizontal sombreado entre las rectas $y = 4.98$ y $y = 5.02$, el rectángulo vertical sombreado entre las rectas $x = 0.99$ y $x = 1.01$ y la gráfica de f en el rectángulo de inspección de [0.9, 1.1] por [4.9, 5.1].

Se puede dar como ϵ cualquier número positivo pequeño y determinar un valor adecuado para δ tal que si $|x - 1| < \delta$ y $x \neq 1$ (esto es, $0 < |x - 1| < \delta$), entonces $|f(x) - 5|$ será menor que ϵ. Observe que los valores de ϵ se eligen arbitrariamente y puede ser tan pequeño como se desee, y que el valor de δ depende del valor elegido de ϵ. También debe señalarse que a un valor pequeño de ϵ le corresponderá un valor pequeño de δ. Como para cualquier $\epsilon > 0$ puede determinarse un $\delta > 0$ tal que la proposición (2) se cumpla, se establece que el límite de $f(x)$ conforme x tiende o se aproxima a 1, es igual a 5, o expresado con símbolos

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 5$$

Observe que en esta ecuación se tiene un nuevo uso del símbolo "igual". Aquí, ningún valor de x hace que $f(x)$ tenga el valor 5. El símbolo "igual" es apropiado debido a que el lado izquierdo está escrito como $\lim_{x \to 1} f(x)$

De (3) es evidente que puede lograrse que $f(x)$ esté tan cerca de 5 como se desee, tomando x suficientemente cerca de 1, por lo que esta propiedad de la función f no depende de que f esté definida cuando $x = 1$. Este hecho proporciona la diferencia entre $\lim_{x \to 1} f(x)$ y el valor de la función en 1; es decir, $\lim_{x \to 1} f(x) = 5$, *pero* $f(1)$ *no existe*. En consecuencia, en la proposición (2), se escribe $0 < |x - 1|$ debido a que sólo nos interesan los valores de $f(x)$ para x cerca de 1, pero no para $x = 1$.

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 2

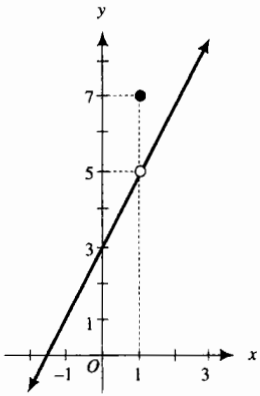
Sea g la función definida por

$$g(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{si } x \neq 1 \\ 7 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

La gráfica de g se muestra en la figura 9. Excepto en $x = 1$, la función g tiene los mismos valores de la función f definida por la ecuación (1). En consecuencia, como el hecho de que $\lim_{x \to 1} f(x) = 5$ no tiene nada que ver con lo que ocurre en $x = 1$, se puede aplicar el argumento anterior a la función g y concluir que para cualquier $\epsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

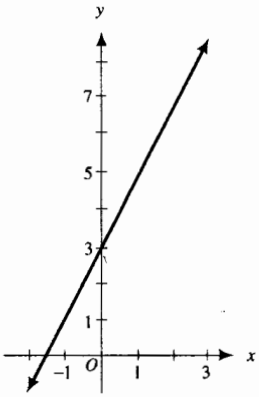
$$\text{si} \quad 0 < |x - 1| < \delta \quad \text{entonces} \quad |g(x) - 5| < \epsilon$$

de modo que $\lim_{x \to 1} g(x) = 5$. Note que $g(1) = 7$; por lo que para esta función, el límite de la función y el valor de la función existen para $x = 1$, pero no son iguales. ◀



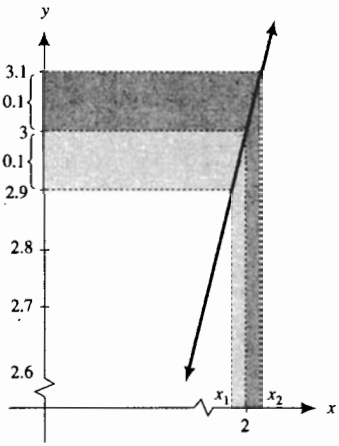
$$g(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{si } x \neq 1 \\ 7 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

FIGURA 9



$h(x) = 2x + 3$

FIGURA 10



$f(x) = 4x - 5$

FIGURA 11

EJEMPLO ILUSTRATIVO 3

Sea h la función definida por

$$h(x) = 2x + 3$$

La gráfica de h consta de todos los puntos de la recta $y = 2x + 3$, mostrada en la figura 10. Otra vez, excepto en $x = 1$, se tiene una función con los mismos valores de la función f, definida por la ecuación (1), así como de la función g del ejemplo ilustrativo 2. De este modo, se puede aplicar una vez más el mismo argumento y concluir que para cualquier $\epsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x - 1| < \delta \quad \text{entonces} \quad |h(x) - 5| < \epsilon$$

de modo que $\lim_{x \to 1} h(x) = 5$. Sin embargo, en esta ocasión, el valor de la función y el límite existen y son iguales para $x = 1$. Una consecuencia de este hecho, como se verá en la sección 1.8, es que la función h es *continua* en $x = 1$. Observe que la gráfica de h de la figura 10 no tiene ningún agujero en $x = 1$, considerando que las gráficas de f y g de las figuras 3 y 9, respectivamente, tienen un agujero en $x = 1$. En la sección 1.8 aprenderá que las funciones f y g son *discontinuas* en $x = 1$. ◀

EJEMPLO 1

Sea f la función definida por

$$f(x) = 4x - 5$$

(a) Utilice una figura semejante a la figura 3 para $\epsilon = 0.1$ con el fin de determinar una $\delta > 0$, tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x - 2| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - 3| < 0.1$$

(b) Apoye la elección de δ del inciso (a) con el uso de la graficadora.

Solución

(a) Refiérase a la figura 11 y observe que los valores de la función crecen conforme x se incrementa. Así, la figura indica que se necesita un valor de x_1 tal que $f(x_1) = 2.9$ y un valor de x_2 tal que $f(x_2) = 3.1$; esto es, se necesitan x_1 y x_2 tales que

$$4x_1 - 5 = 2.9 \qquad\qquad 4x_2 - 5 = 3.1$$

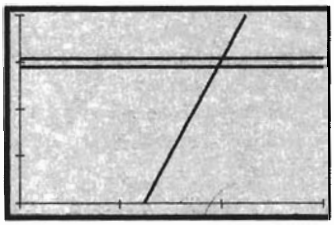
$$x_1 = \frac{7.9}{4} \qquad\qquad x_2 = \frac{8.1}{4}$$

$$x_1 = 1.975 \qquad\qquad x_2 = 2.025$$

Debido a que $2 - 1.975 = 0.025$ y $2.025 - 2 = 0.025$, se elige $\delta = 0.025$ de modo que se tiene la proposición

$$\text{si} \quad 0 < |x - 2| < 0.025 \quad \text{entonces} \quad |f(x) - 3| < 0.1$$

(b) En la graficadora se traza la gráfica de f y las rectas $y = 2.9$ y $y = 3.1$ en el rectángulo de inspección de [0, 3] por [0, 4] como se muestra en la figura 12. Con la operación de *intersección* (*intersection*) o las de *rastreo* (*trace*) y *aumento* (*zoom*) de la graficadora, se determina que la recta $y = 2.9$ intersecta a la gráfica de f en $x = 1.975$ y que la recta $y = 3.1$ intersecta a dicha gráfica en $x = 2.025$, lo cual apoya la elección de δ efectuada en el inciso (a). ◀



[0, 3] por [0, 4]
$f(x) = 4x - 5$
$y = 2.9$ y $y = 3.1$

FIGURA 12

En el ejemplo siguiente se utiliza el símbolo $\Rightarrow$ por primera vez. La flecha $\Rightarrow$ significa *implica*. También se emplea la doble flecha $\Leftrightarrow$, lo cual significa que las proposiciones precedente y siguiente son *equivalentes*.

EJEMPLO 2 Confirme analíticamente la elección de δ en el ejemplo 1 utilizando propiedades de las desigualdades.

Solución Se desea determinar una $\delta > 0$ tal que

$$\begin{array}{lllll} & \text{si} & 0 < |x-2| < \delta & \text{entonces} & |f(x) - 3| < 0.1 \\ \Leftrightarrow & \text{si} & 0 < |x-2| < \delta & \text{entonces} & |(4x-5) - 3| < 0.1 \\ \Leftrightarrow & \text{si} & 0 < |x-2| < \delta & \text{entonces} & 4|x-2| < 0.1 \\ \Leftrightarrow & \text{si} & 0 < |x-2| < \delta & \text{entonces} & |x-2| < 0.025 \end{array}$$

Esta proposición indica que una elección adecuada de δ es 0.025. Con esta δ, se tiene el argumento siguiente:

$$\begin{array}{ll} & 0 < |x-2| < 0.025 \\ & 4|x-2| < 4(0.025) \\ \Rightarrow & |4x-8| < 0.1 \\ \Rightarrow & |(4x-5) - 3| < 0.1 \\ \Rightarrow & |f(x) - 3| < 0.1 \end{array}$$

De esta manera, se ha confirmado analíticamente que

$$\text{si} \quad 0 < |x-2| < 0.025 \quad \text{entonces} \quad |f(x) - 3| < 0.1 \tag{4}$$

En los ejemplos 1 y 2 cualquier número positivo menor que 0.025 puede utilizarse en lugar de 0.025 como la δ requerida. Observe este hecho en la figura 11. Además, si $0 < \gamma < 0.025$ y si se cumple la desigualdad (4), entonces se tiene que

$$\text{si} \quad 0 < |x-2| < \gamma \quad \text{entonces} \quad |f(x) - 3| < 0.1$$

ya que cualquier número x que satisfaga la desigualdad $0 < |x-2| < \gamma$ también satisface la desigualdad $0 < |x-2| < 0.025$.

Las soluciones de los ejemplos 1 y 2 consistieron en determinar una δ para una ϵ específica. En la sección 1.5 aprenderá que si para cualquier $\epsilon > 0$ se puede determinar una $\delta > 0$, tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x-2| < \delta \quad \text{entonces} \quad |(4x-5) - 3| < \epsilon$$

entonces se habrá establecido que $\lim_{x \to 2} (4x - 5) = 3$. Esto se hará en el ejemplo 1 de la sección 1.5.

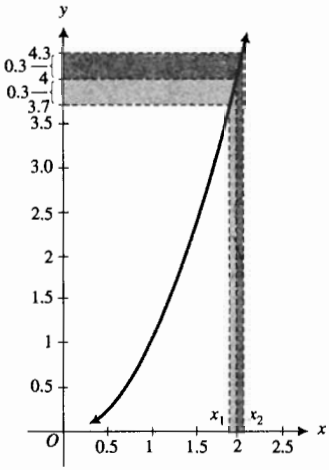
EJEMPLO 3 Sea f la función definida por

$$f(x) = x^2$$

(a) Utilice una figura con $\epsilon = 0.3$ para determinar una $\delta > 0$ tal que

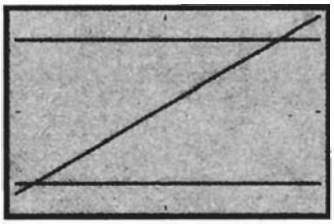
$$\text{si} \quad 0 < |x-2| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - 4| < 0.3$$

(b) Apoye la elección de δ del inciso (a) con el uso de la graficadora.



$f(x) = x^2$

FIGURA 13



[1.91, 2.09] por [3.6, 4.4]

$f(x) = x^2$

$y = 3.7$ y $y = 4.3$

FIGURA 14

Solución

(a) La figura 13 muestra una porción de la gráfica de f en una vecindad del punto (2, 4). Si $x > 0$, los valores de la función crecen conforme el valor de x se incrementa. Por tanto, la figura indica que se necesita un valor positivo x_1 tal que $f(x_1) = 3.7$ y un valor positivo x_2 tal que $f(x_2) = 4.3$; esto es, se necesitan $x_1 > 0$ y $x_2 > 0$, tales que

$$x_1^2 = 3.7 \qquad x_2^2 = 4.3$$
$$x_1 = \sqrt{3.7}\,7 \qquad x_2 = \sqrt{4.3}$$
$$x_1 \approx 1.92 \qquad x_2 \approx 2.07$$

Entonces $2 - 1.92 = 0.08$ y $2.07 - 2 = 0.07$. Debido a que $0.07 < 0.08$, se elige $\delta = 0.07$ de modo que se tiene la proposición

$$\text{si} \quad 0 < |x - 2| < 0.07 \quad \text{entonces} \quad |f(x) - 4| < 0.3$$

Cualquier número positivo menor que 0.07 puede tomarse como la δ requerida.

(b) La figura 14 muestra las gráficas de f y de las rectas $y = 3.7$ y $y = 4.3$ trazadas en el rectángulo de inspección de [1.91, 2.09] por [3.6, 4.4]. En la graficadora se determina que la recta $y = 3.7$ intersecta a la gráfica de f en $x = 1.92$ y que la recta $y = 4.3$ intersecta a dicha gráfica en $x = 2.07$, lo cual apoya la elección de δ del inciso (a). ◀

▶ ***EJEMPLO 4*** Confirme analíticamente la elección de δ del ejemplo 3 empleando propiedades de las desigualdades.

Solución Se desea determinar una $\delta > 0$ tal que

$$\begin{aligned} & \text{si} \quad 0 < |x - 2| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - 4| < 0.3 \qquad (5) \\ \Leftrightarrow \quad & \text{si} \quad 0 < |x - 2| < \delta \quad \text{entonces} \quad |x^2 - 4| < 0.3 \\ \Leftrightarrow \quad & \text{si} \quad 0 < |x - 2| < \delta \quad \text{entonces} \quad |x - 2|\,|x + 2| < 0.3 \end{aligned}$$

Observe en el lado derecho de esta proposición que además del factor $|x - 2|$, se tiene el factor $|x + 2|$. Por tanto, se necesita obtener una desigualdad que contenga a $|x + 2|$. Para hacer esto, se restringe la δ que se requiere. Considere que δ es menor que o igual a 0.1, lo cual parece razonable. Entonces

$$\begin{aligned} & 0 < |x - 2| < \delta \quad \text{y} \quad \delta \le 0.1 \\ \Rightarrow \quad & 0 < |x - 2| < 0.1 \\ \Rightarrow \quad & -0.1 < x - 2 < 0.1 \\ \Rightarrow \quad & 3.9 < x + 2 < 4.1 \\ \Rightarrow \quad & |x + 2| < 4.1 \end{aligned}$$

Así

$$\begin{aligned} & 0 < |x - 2| < \delta \quad \text{y} \quad \delta \le 0.1 \\ \Rightarrow \quad & 0 < |x - 2| < \delta \quad \text{y} \quad |x + 2| < 4.1 \\ \Rightarrow \quad & |x - 2|\,|x + 2| < \delta(4.1) \end{aligned}$$

Recuerde que el objetivo consiste en obtener la proposición (5). De modo que, debe pedirse que

$$\delta(4.1) \le 0.3 \quad \Leftrightarrow \quad \delta \le \tfrac{3}{41}$$

Ahora se tienen dos restricciones sobre δ: $\delta \leq 0.1$ y $\delta \leq \frac{3}{41}$. Para que ambas restricciones se cumplan, se toma $\delta = \frac{3}{41}$, el menor de los dos números. Mediante el uso de esta δ, se tiene el argumento siguiente:

$$\begin{aligned}
& 0 < |x - 2| < \tfrac{3}{41} \\
\Rightarrow \quad & |x - 2| < \tfrac{3}{41} \quad \text{y} \quad |x + 2| < 4.1 \\
\Rightarrow \quad & |x - 2|\,|x + 2| < \tfrac{3}{41}(4.1) \\
\Rightarrow \quad & |x^2 - 4| < 0.3
\end{aligned}$$

Por tanto, se ha determinado una δ de modo que la proposición (5) se cumple. Puesto que $\frac{3}{41} \approx 0.07$ se ha confirmado la elección de δ del ejemplo 3. ◀

Ahora se aplicarán los conceptos anteriores a fin de determinar cómo debe medirse aproximadamente una cantidad para asegurar una aproximación específica de la medición de una segunda cantidad que depende de la primera.

▶ ***EJEMPLO 5*** Para la situación del ejemplo 1 de la sección 1.3, ¿cuál debe ser la temperatura del gas si éste ocupa un volumen entre 79.5 m^3 y 80.5 m^3?

Solución En el ejemplo 1 de la sección 1.3 se obtuvo el siguiente modelo matemático de la situación:

$$f(x) = \tfrac{4}{7}x$$

donde $f(x)$ metros cúbicos es el volumen de un gas cuya temperatura es x grados. Como $f(140) = 80$, el gas ocupa 80 m^3 a una temperatura de 140°. Se desea determinar qué tan cerca debe estar x de 140 para que $f(x)$ no esté a más de 0.5 de 80; esto es, para $\epsilon = 0.5$ se desea determinar una $\delta > 0$ tal que

$$\begin{aligned}
& \text{si} \quad 0 < |x - 140| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - 80| < 0.5 \\
\Leftrightarrow \quad & \text{si} \quad 0 < |x - 140| < \delta \quad \text{entonces} \quad \left|\tfrac{4}{7}x - 80\right| < 0.5 \\
\Leftrightarrow \quad & \text{si} \quad 0 < |x - 140| < \delta \quad \text{entonces} \quad \tfrac{7}{4}\left|\tfrac{4}{7}x - 80\right| < \tfrac{7}{4}(0.5) \\
\Leftrightarrow \quad & \text{si} \quad 0 < |x - 140| < \delta \quad \text{entonces} \quad |x - 140| < 0.875
\end{aligned}$$

Por tanto, se toma $\delta = 0.875$, y se tiene el argumento siguiente:

$$\begin{aligned}
& 0 < |x - 140| < 0.875 \\
\Rightarrow \quad & \tfrac{4}{7}|x - 140| < \tfrac{4}{7}(0.875) \\
\Rightarrow \quad & \left|\tfrac{4}{7}x - 80\right| < 0.5
\end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\text{si} \quad 0 < |x - 140| < 0.875 \quad \text{entonces} \quad |f(x) - 80| < 0.5$$

Conclusión: Para que el gas ocupe un volumen entre 79.5 y 80.5 m^3 su temperatura debe estar entre 139.125° y 140.875°. ◀

▶ ***EJEMPLO 6*** La cubierta circular de una mesa tiene un área que difiere de 225π $pulg^2$ en menos de 4 $pulg^2$. ¿Cuál es la medida aproximada del radio?

$A(r) = \pi r^2$

FIGURA 15

Solución Observe la figura 15. Si la longitud del radio de la cubierta de la mesa es de r pulgadas y $A(r)$ pulgadas cuadradas es el área de la cubierta, entonces

$$A(r) = \pi r^2$$

El área es 225π pulg^2 cuando el radio mide 15 pulg. Se desea determinar qué tan cerca debe estar r de 15, de modo que $A(r)$ no esté a más de 4 unidades de 225π. Esto es, si $\epsilon = 4$, se desea determinar una $\delta > 0$, tal que

$$\begin{aligned} & \text{si } 0 < |r - 15| < \delta \quad \text{entonces} \quad |A(r) - 225\pi| < 4 \\ \Leftrightarrow \quad & \text{si } 0 < |r - 15| < \delta \quad \text{entonces} \quad |\pi r^2 - 225\pi| < 4 \\ \Leftrightarrow \quad & \text{si } 0 < |r - 15| < \delta \quad \text{entonces} \quad |r - 15|\,|r + 15| < \frac{4}{\pi} \qquad (6) \end{aligned}$$

Debido a que se tiene el factor $|x + 15|$ del lado derecho de la proposición (6), se necesita una desigualdad que contenga a este factor. A fin de obtener dicha desigualdad, se restringe δ de modo que $\delta \leq 1$. Entonces

$$\begin{aligned} & 0 < |r - 15| < \delta \text{ y } \delta \leq 1 \Rightarrow 0 < |r - 15| < 1 \\ \Rightarrow \quad & -1 < r - 15 < 1 \Rightarrow 14 < r < 16 \\ \Rightarrow \quad & 29 < r + 15 < 31 \Rightarrow |r + 15| < 31 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\text{si } 0 < |r - 15| < \delta \text{ y } \delta \leq 1 \text{ entonces } |r - 15|\,|r + 15| < \delta(31)$$

Como se desea que la proposición (6) se cumpla, será necesario que

$$\delta(31) \leq \frac{4}{\pi} \quad \Leftrightarrow \quad \delta \leq \frac{4}{31\pi}$$

Ahora se tienen dos restricciones sobre δ: $\delta \leq 1$ y $\delta \leq \frac{4}{31\pi}$. Se elige δ como $\frac{4}{31\pi}$, el menor de estos dos números. Con esta δ se tiene el siguiente argumento:

$$\begin{aligned} & 0 < |r - 15| < \frac{4}{31\pi} \\ \Rightarrow \quad & |r - 15| < \frac{4}{31\pi} \text{ y } |r + 15| < 31 \\ \Rightarrow \quad & |r - 15|\,|r + 15| < \frac{4}{31\pi}(31) \\ \Rightarrow \quad & \pi|r^2 - 225| < 4 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\text{si } 0 < |r - 15| < \frac{4}{31\pi} \text{ entonces } |A(r) - 225\pi| < 4$$

Como $\frac{4}{31\pi} \approx 0.041$, se tiene la siguiente conclusión.

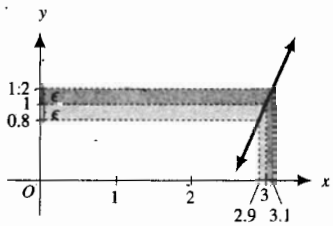
Conclusión: El radio de la cubierta de la mesa debe estar entre 14.959 pulg y 15.041 pulg para que dicha cubierta tenga un área que difiera de 225π pulg^2 por menos de 4 pulg^2. ◀

EJERCICIOS 1.4

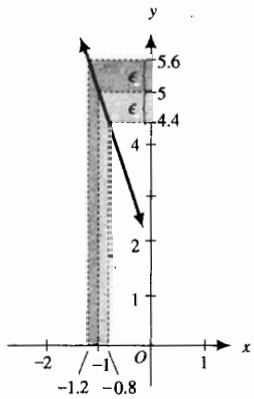
En los ejercicios 1 y 2, se proporcionan $f(x)$, a, L, ϵ y una figura. A partir de la figura determine $\delta > 0$, tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x - a| < \delta \text{ entonces} \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

1. $f(x) = 2x - 5; a = 3; L = 1; \epsilon = 0.2$



2. $f(x) = 2 - 3x; a = -1; L = 5; \epsilon = 0.6$



En los ejercicios 3 a 14, se proporcionan $f(x)$, a, L y ϵ. (a) Utilice una figura semejante a la de los ejercicios 1 y 2 y el ejemplo 1, y argumentos similares al del ejemplo 1 para determinar una $\delta > 0$, tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x - a| < \delta \text{ entonces} \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

(b) Apoye la elección de δ del inciso (a) usando una graficadora.

3. $f(x) = x - 1; a = 4; L = 3; \epsilon = 0.03$

4. $f(x) = x + 2; a = 3; L = 5; \epsilon = 0.02$

5. $f(x) = 2x + 4; a = 3; L = 10; \epsilon = 0.01$

6. $f(x) = 3x - 1; a = 2; L = 5; \epsilon = 0.1$

7. $f(x) = 5x - 3; a = 1; L = 2; \epsilon = 0.05$

8. $f(x) = 4x - 5; a = 2; L = 3; \epsilon = 0.001$

9. $f(x) = 3 - 4x; a = -1; L = 7; \epsilon = 0.02$

10. $f(x) = 2 + 5x; a = -2; L = -8; \epsilon = 0.002$

11. $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x + 2}; a = -2; L = -4; \epsilon = 0.01$

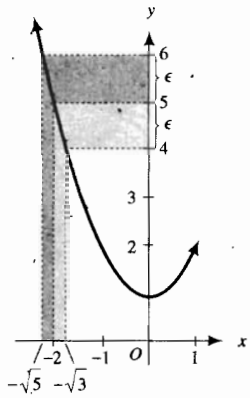
12. $f(x) = \dfrac{9x^2 - 1}{3x - 1}; a = \dfrac{1}{3}; L = 2; \epsilon = 0.01$

13. $f(x) = \dfrac{4x^2 - 4x - 3}{2x + 1}; a = -\dfrac{1}{2}; L = -4; \epsilon = 0.03$

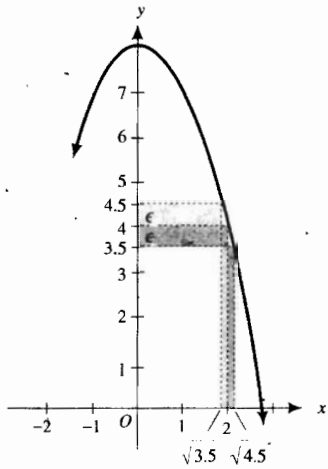
14. $f(x) = \dfrac{3x^2 - 8x - 3}{x - 3}; a = 3; L = 10; \epsilon = 0.05$

Para los ejercicios 15 y 16, siga las mismas instrucciones que para los ejercicios 1 y 2.

15. $f(x) = x^2 + 1; a = -2; L = 5; \epsilon = 1$



16. $f(x) = 8 - x^2; a = 2; L = 4; \epsilon = 0.5$



En los ejercicios 17 a 24, se proporcionan $f(x)$, a, L y ϵ (a). Utilice una figura semejante a la de los ejercicios 15 y 16 y del ejemplo 3, y argumentos similares al de este ejemplo para determinar una $\delta > 0$, tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

17. $f(x) = x^2; a = 3; L = 9; \epsilon = 0.5$

18. $f(x) = x^2; a = 0.5; L = 0.25; \epsilon = 0.1$

19. $f(x) = x^2; a = -1; L = 1; \epsilon = 0.2$

20. $f(x) = x^2 - 5; a = 1; L = -4; \epsilon = 0.15$

21. $f(x) = x^2 - 2x + 1; a = 2; L = 1; \epsilon = 0.4$

22. $f(x) = x^2 + 4x + 4; a = -1; L = 1; \epsilon = 0.08$

23. $f(x) = 2x^2 + 5x + 3; a = -3; L = 6; \epsilon = 0.6$

24. $f(x) = 3x^2 - 7x + 2; a = 1; L = -2; \epsilon = 0.3$

En los ejercicios 25 a 36, confirme analíticamente (empleando propiedades de las desigualdades) la elección de δ del ejercicio indicado.

25. Ejercicio 3 **26.** Ejercicio 4

27. Ejercicio 7 **28.** Ejercicio 8

29. Ejercicio 13 **30.** Ejercicio 14

31. Ejercicio 17 **32.** Ejercicio 18

33. Ejercicio 21 **34.** Ejercicio 22

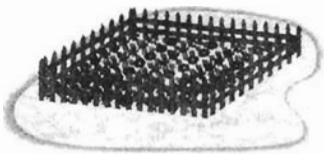
35. Ejercicio 23 **36.** Ejercicio 24

En los ejercicios 37 a 44, primero obtenga una función como modelo matemático de la situación. Defina la variable dependiente y el valor de función como números, e indique las unidades de medición. No olvide completar el ejercicio con una conclusión.

37. A una persona que gana \$15 por hora se le paga sólo por el tiempo real de trabajo. ¿Qué tan cerca de 8 horas debe trabajar una persona para que su salario difiera de \$120 en no más de 25 centavos?

38. Para la situación del ejemplo 1 de la sección 1.3, ¿cuál debe ser la temperatura del gas si éste ocupa un volumen entre 79.95 m^3 y 80.05 m^3?

39. Se construye una cerca alrededor de un jardín de forma cuadrada. ¿Qué tan próxima a 10 pie debe estar la longitud de cada lado del jardín para que la longitud total de la cerca esté entre 39.96 y 40.04 pie?



40. Se construye una señal circular de modo que la longitud de su circunferencia difiera de 6π pie en no más de 0.1 pie. ¿Qué tan cerca de 3 pie debe medir el radio de la señal?

41. Para el jardín del ejercicio 39, ¿qué tan cercana a 10 pie debe estar la longitud de cada lado del jardín para que el área de dicho jardín difiera de 100 pie^2 en no más de 0.5 pie^2?

42. Para la señal del ejercicio 40, ¿qué tan cercano a 3 pie debe medir el radio de la señal para que el área de dicha señal difiera de 9π pie^2 en no más de 0.2 pie^2?

43. El número de pies que cae un cuerpo a partir del reposo en t segundos varía directamente como el cuadrado de t, y un cuerpo cae a partir del reposo 64 pie en 2 s. ¿Qué tiempo cercano a 5 s le tomará a un cuerpo caer entre 398 y 402 pie?

44. El número de libras por pie cuadrado de la fuerza del viento sobre una superficie plana cuando la velocidad del viento es v millas por hora, varía directamente como el cuadrado de v. Suponga que la fuerza es de 2 lb/pie^2 cuando la velocidad del viento es de 20 mi/h. ¿Qué tan cerca de 30 mi/h será la velocidad del viento cuando su fuerza sobre una superficie plana está entre 4.45 lb/pie^2 y 4.55 lb/pie^2?

1.5 DEFINICIÓN DE LÍMITE DE UNA FUNCIÓN Y TEOREMAS DE LÍMITES

Ahora se presentará la definición formal de límite de una función. La definición contiene la proposición que implica las desigualdades con la notación ϵ-δ mostrada con frecuencia en la sección 1.4.

1.5.1 Definición de límite de una función

Sea f una función definida en cada número de algún intervalo abierto que contiene a a, excepto posiblemente en el número a mismo. El **límite de $f(x)$ conforme x se aproxima a a es L,** lo que se escribe como

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

si la siguiente proposición es verdadera:

dada cualquier $\epsilon > 0$, no importa cuan pequeña sea, existe una $\delta > 0$ tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \epsilon \qquad (1)$$

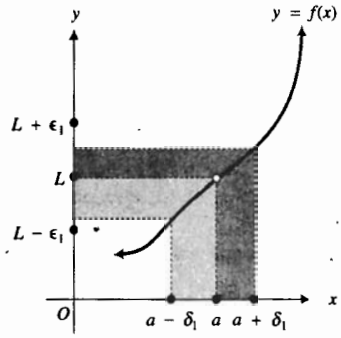


FIGURA 1

En palabras, esta definición establece que los valores de función $f(x)$ se aproximan al límite L conforme x lo hace al número a si el valor absoluto de la diferencia entre $f(x)$ y L puede hacerse tan pequeña como se desee tomando x suficientemente cerca de a pero no igual a a.

Observe que en la definición no se menciona nada acerca del valor de la función cuando $x = a$. Recuerde, como se señaló en la sección 1.4, la función f no necesita estar definida en a, para que el $\lim_{x \to a} f(x)$ exista. Más aún, si f está definida en a, $\lim_{x \to a} f(x)$ puede existir sin que tenga el mismo valor que $f(a)$ como en el caso de la función del ejemplo ilustrativo 2 de la sección 1.4.

Una interpretación geométrica de la definición de límite de una función f se muestra en la figura 1, la cual presenta una porción de la gráfica de f cerca del punto donde $x = a$. Como f no está necesariamente definida en a, no existe un punto en la gráfica de f con abscisa a. Observe que si x, en el eje horizontal, está entre $a - \delta_1$ y $a + \delta_1$, entonces $f(x)$, en el eje vertical, estará entre $L - \epsilon_1$ y $L + \epsilon_1$. En otras palabras, al restringir x, en el eje horizontal, de modo que esté entre $a - \delta_1$ y $a + \delta_1$, se restringe a $f(x)$, en el eje vertical, de manera que esté entre $L - \epsilon_1$ y $L + \epsilon_1$. Así,

$$\text{si} \quad 0 < |x - a| < \delta_1 \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \epsilon_1$$

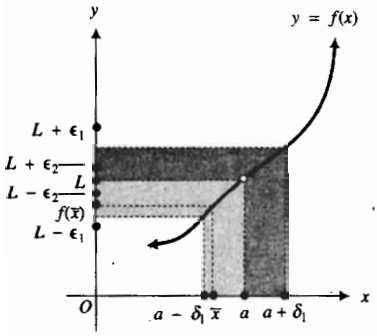


FIGURA 2

La figura 2 muestra cómo un valor pequeño de ϵ puede requerir una elección diferente para δ. En la figura se aprecia que $\epsilon_2 < \epsilon_1$, y que el valor δ_1 es demasiado grande; esto es, existen valores de x para los cuales $0 < |x - a| < \delta_1$, pero $|f(x) - L|$ no es menor que ϵ_2. Por ejemplo, $0 < |\bar{x} - a| < \delta_1$, pero $|f(\bar{x}) - L| > \epsilon_2$. Por esta razón debe elegirse un valor δ_2 más pequeño, como se muestra en la figura 3, tal que

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta_2 \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \epsilon_2$$

Sin embargo, para cualquier elección de $\epsilon > 0$, no importa que tan pequeño sea, existe $\delta > 0$ tal que la proposición (1) se cumple. Por tanto, $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

En el primer ejemplo de esta sección, se vuelve a tratar la función mostrada en los ejemplos 1 y 2 de la sección 1.4.

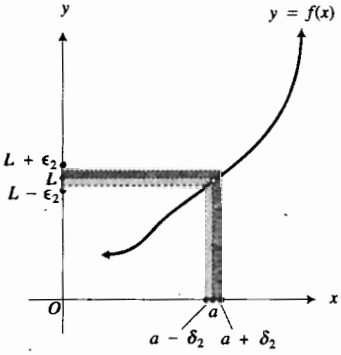


FIGURA 3

EJEMPLO 1 Utilice la definición de límite para demostrar que

$$\lim_{x \to 2} (4x - 5) = 3$$

Solución El primer requisito de la definición 1.5.1 es que $4x - 5$ esté definida en cada número de un intervalo abierto que contenga a 2, excepto posiblemente en 2. Puesto que $4x - 5$ está definida para todos los números reales, cualquier intervalo abierto que contenga a 2 satisface este requisito. Ahora se debe demostrar que para cualquier $\epsilon > 0$ existe una $\delta > 0$ tal que

$$\begin{aligned} & \text{si } 0 < |x - 2| < \delta \quad \text{entonces} \quad |(4x - 5) - 3| < \epsilon \qquad (2) \\ \Leftrightarrow \quad & \text{si } 0 < |x - 2| < \delta \quad \text{entonces} \quad 4|x - 2| < \epsilon \\ \Leftrightarrow \quad & \text{si } 0 < |x - 2| < \delta \quad \text{entonces} \quad |x - 2| < \tfrac{1}{4}\epsilon \end{aligned}$$

Esta proposición denota que $\frac{1}{4}\epsilon$ es una δ satisfactoria. Con esta elección de δ se tiene el argumento siguiente:

$$\begin{aligned} & 0 < |x - 2| < \delta \\ \Rightarrow \quad & 4|x - 2| < 4\delta \\ \Rightarrow \quad & |4x - 8| < 4\delta \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad |(4x - 5) - 3| < 4\delta$$
$$\Rightarrow \quad |(4x - 5) - 3| < \epsilon \quad (\text{porque } \delta = \tfrac{1}{4}\epsilon)$$

Por tanto, se ha establecido que si $\delta = \frac{1}{4}\epsilon$, entonces se cumple la proposición (2). Esto demuestra que $\lim_{x \to 2} (4x - 5) = 3$.

En particular, si $\epsilon = 0.1$, entonces se toma $\delta = \frac{1}{4}(0.1)$, es decir, $\delta = 0.025$. Este valor de δ corresponde al valor determinado en los ejemplos 1 y 2 de la sección 1.4.

Cualquier número positivo menor que $\frac{1}{4}\epsilon$ puede emplearse también como la δ requerida. ◀

En el suplemento de esta sección, al final del ápendice se proporciona un ejemplo que muestra cómo aplicar la definición 1.5.1 para demostrar que $\lim_{x \to 2} x^2 = 4$.

A fin de calcular límites de manera más fácil que cuando se utiliza la definición se emplean teoremas, cuyas demostraciones están basadas en la definición. Estos teoremas, así como otros que aparecen en secciones posteriores de este capítulo, están señalados con la etiqueta *teorema de límites*.

1.5.2 Teorema 1 de límites Límite de una función lineal

Si m y b son dos constantes cualesquiera, entonces

$$\lim_{x \to a} (mx + b) = ma + b$$

Demostración A partir de la definición de límite de una función, se debe demostrar que para cualquier $\epsilon > 0$ existe una $\delta > 0$, tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x - a| < \delta \text{ entonces } |(mx + b) - (ma + b)| < \epsilon \qquad (3)$$

Caso 1: $m \neq 0$.

Como $|(mx + b) - (ma + b)| = |m| \cdot |x - a|$, se desea encontrar una $\delta > 0$ para cualquier $\epsilon > 0$, tal que

$$\text{si} \quad 0 < |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad |m| \cdot |x - a| < \epsilon$$

o como $m \neq 0$,

$$\text{si} \quad 0 < |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad |x - a| < \frac{\epsilon}{|m|}$$

Esta proposición se cumplirá si $\delta = \epsilon/|m|$; por lo que se puede concluir que

$$\text{si} \quad 0 < |x - a| < \delta \text{ y } \delta = \frac{\epsilon}{|m|} \quad \text{entonces} \quad |(mx + b) - (ma + b)| < \epsilon$$

Esto demuestra el teorema para el caso 1.

Caso 2: $m = 0$.

Si $m = 0$, entonces $|(mx + b) - (ma + b)| = 0$ para todos los valores de x. De modo que se toma δ como cualquier número positivo, cumpliéndose así la proposición (3). Esto demuestra el teorema para el caso 2. ■

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 1** Del teorema 1 de límites,

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 2} (3x + 5) &= 3 \cdot 2 + 5 \\ &= 11 \end{aligned}$$

◀

1.5.3 Teorema 2 de límites Límite de una función constante

Si c es una constante, entonces para cualquier número a

$$\lim_{x \to a} c = c$$

Este teorema se deduce inmediatamente del teorema 1 de límites tomando $m = 0$ y $b = c$.

1.5.4 Teorema 3 de límites Límite de la función identidad

$$\lim_{x \to a} x = a$$

Este teorema también se deduce inmediatamente del teorema 1 de límites tomando $m = 1$ y $b = 0$.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2 Del teorema 2 de límites,

$$\lim_{x \to 5} 7 = 7$$

y del teorema 3 de límites,

$$\lim_{x \to -6} x = -6$$

1.5.5 Teorema 4 de límites Límite de la suma y de la diferencia de dos funciones

Si $\lim_{x \to a} f(x) = L$ y $\lim_{x \to a} g(x) = M$, entonces

$$\lim_{x \to a} [f(x) \pm g(x)] = L \pm M$$

pag 1225

La demostración del teorema 4 de límites se presenta en el suplemento de esta sección. En el enunciado del teorema, el hecho de que $\lim_{x \to a} f(x) = L$ y $\lim_{x \to a} g(x) = M$ indica que los límites existen. En otras palabras, no se puede decir simplemente que *el límite de la suma de dos funciones es la suma de sus límites*, se debe agregar la condición de la existencia de los límites: *si los límites existen*. Consulte el ejercicio 44 de la sección 1.6 y el ejercicio 50 de la sección 1.7.

El teorema siguiente de límites es una extensión del teorema 4 de límites para cualquier número finito de funciones. Se le pedirá que proporcione la demostración mediante inducción matemática en el ejercicio suplementario 10.

1.5.6 Teorema 5 de límites Límite de la suma y de la diferencia de n funciones

Si $\lim_{x \to a} f_1(x) = L_1$, $\lim_{x \to a} f_2(x) = L_2$, ..., y $\lim_{x \to a} f_n(x) = L_n$, entonces

$$\lim_{x \to a} [f_1(x) \pm f_2(x) \pm \ldots \pm f_n(x)] = L_1 \pm L_2 \pm \ldots \pm L_n$$

El límite del producto de dos funciones se tiene mediante el teorema siguiente de límites. Otra vez, observe que el teorema establece que el límite

del producto de dos funciones es el producto de sus límites si los límites existen. Para la demostración, refiérase al suplemento de esta sección.

1.5.7 Teorema 6 de límites Límite del producto de dos funciones

Si $\lim_{x \to a} f(x) = L$ y $\lim_{x \to a} g(x) = M$, entonces

$$\lim_{x \to a} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$$

EJEMPLO ILUSTRATIVO 3 Del teorema 3 de límites, $\lim_{x \to 4} x = 4$, y del teorema 1 de límites, $\lim_{x \to 4} (2x + 1) = 9$. Así, por el teorema 6 de límites

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 4} [x(2x + 1)] &= \lim_{x \to 4} x \cdot \lim_{x \to 4} (2x + 1) \\ &= 4 \cdot 9 \\ &= 36 \end{aligned}$$

◀

El teorema 6 de límites también puede extenderse a un número finito de funciones mediante la aplicación de la inducción matemática, como se le pedirá que lo haga en el ejercicio suplementario 13.

1.5.8 Teorema 7 de límites Límite del producto de *n* funciones

Si $\lim_{x \to a} f_1(x) = L_1$, $\lim_{x \to a} f_2(x) = L_2, \ldots$, y $\lim_{x \to a} f_n(x) = L_n$, entonces

$$\lim_{x \to a} [f_1(x) f_2(x) \ldots f_n(x)] = L_1 L_2 \ldots L_n$$

1.5.9 Teorema 8 de límites Límite de la *n*-ésima potencia de una función

Si $\lim_{x \to a} f(x) = L$ y n es cualquier número entero positivo, entonces

$$\lim_{x \to a} [f(x)]^n = L^n$$

La demostración es inmediata a partir del teorema 7 de límites, tomando $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$ todas iguales a $f(x)$ y $L_1, L_2, \ldots, L_n$ todos iguales a L.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 4 Del teorema 1 de límites, $\lim_{x \to -2} (5x + 7) = -3$. Por tanto, del teorema 8

$$\begin{aligned} \lim_{x \to -2} (5x + 7)^4 &= \left[\lim_{x \to -2} (5x + 7) \right]^4 \\ &= (-3)^4 \\ &= 81 \end{aligned}$$

◀

El siguiente teorema de límites trata acerca del límite del cociente de dos funciones, y no sólo se requiere la existencia de los límites, sino que también se pide que el límite de la función del denominador sea diferente de cero.

1.5.10 Teorema 9 de límites Límite del cociente de dos funciones

Si $\lim_{x \to a} f(x) = L$ y $\lim_{x \to a} g(x) = M$, entonces

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \quad \text{si } M \neq 0$$

La demostración de este teorema se presenta en la sección 1.9.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 5 Del teorema 3 de límites, $\lim_{x \to 4} x = 4$, y del teorema 1 de límites, $\lim_{x \to 4} (-7x + 1) = -27$. Por tanto, del teorema 9 de límites,

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 4} \frac{x}{-7x + 1} &= \frac{\lim_{x \to 4} x}{\lim_{x \to 4} (-7x + 1)} \\ &= \frac{4}{-27} \\ &= -\frac{4}{27} \end{aligned}$$

◀

1.5.11 Teorema 10 de límites Límite de la raíz n-ésima de una función

Si n es un número entero positivo y $\lim_{x \to a} f(x) = L$, entonces

$$\lim_{x \to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$$

con la restricción de que si n es par, $L > 0$.

La demostración de este teorema también se proporciona en la sección 1.9.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 6 Del ejemplo ilustrativo 5 y del teorema 10 de límites,

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 4} \sqrt[3]{\frac{x}{-7x + 1}} &= \sqrt[3]{\lim_{x \to 4} \frac{x}{-7x + 1}} \\ &= \sqrt[3]{-\frac{4}{27}} \\ &= -\frac{\sqrt[3]{4}}{3} \end{aligned}$$

◀

Ahora se establecerán dos teoremas, los cuales son casos especiales de los teoremas 9 y 10 de límites, respectivamente. Cada uno de estos teoremas se utiliza en la sección 1.9 para la demostración de los teoremas de límites correspondientes.

1.5.12 Teorema

Si a es cualquier número real diferente de cero, entonces

$$\lim_{x \to a} \frac{1}{x} = \frac{1}{a}$$

1.5.13 Teorema

Si $a > 0$ y n es un número entero positivo, o si $a \leq 0$ y n es un número entero impar, entonces

$$\lim_{x \to a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$$

Las demostraciones de los teoremas 1.5.12 y 1.5.13 se presentan en el suplemento de esta sección.

En los ejemplos siguientes se aplicarán los teoremas anteriores para calcular límites. A fin de indicar qué teorema se ha aplicado se escribirá la abreviación "T.n L.", donde n representa el número del teorema; por ejemplo, "T.2 L." se refiere al teorema 2 de límites.

EJEMPLO 2 Calcule $\lim_{x \to 3} (x^2 + 7x - 5)$, y cuando sea apropiado, indique los teoremas de límites que se aplicaron.

Solución

$$\begin{aligned}
\lim_{x \to 3} (x^2 + 7x - 5) &= \lim_{x \to 3} x^2 + \lim_{x \to 3} 7x - \lim_{x \to 3} 5 && \textbf{(T. 5 L.)} \\
&= \lim_{x \to 3} x \cdot \lim_{x \to 3} x + \lim_{x \to 3} 7 \cdot \lim_{x \to 3} x - \lim_{x \to 3} 5 && \textbf{(T. 6 L.)} \\
&= 3 \cdot 3 + 7 \cdot 3 - 5 && \textbf{(T. 3 L. y T.2 L.)} \\
&= 9 + 21 - 5 \\
&= 25
\end{aligned}$$

Es importante que se de cuenta de que el límite del ejemplo 2 se evaluó mediante la aplicación directa de los teoremas de límites. Observe que para la función f del ejemplo no sólo el $\lim_{x \to 3} f(x)$ es igual a 25, sino que también $f(3)$ es igual a 25. Pero recuerde, $\lim_{x \to 3} f(x)$ y $f(a)$ no siempre son iguales.

EJEMPLO 3 Determine el siguiente límite y, cuando sea apropiado, indique los teoremas de límites que se aplicaron:

$$\lim_{x \to 2} \sqrt{\frac{x^3 + 2x + 3}{x^2 + 5}}$$

Solución

$$\begin{aligned}
\lim_{x \to 2} \sqrt{\frac{x^3 + 2x + 3}{x^2 + 5}} &= \sqrt{\lim_{x \to 2} \frac{x^3 + 2x + 3}{x^2 + 5}} && \textbf{(T. 10 L.)} \\
&= \sqrt{\frac{\lim_{x \to 2} (x^3 + 2x + 3)}{\lim_{x \to 2} (x^2 + 5)}} && \textbf{(T. 9 L.)} \\
&= \sqrt{\frac{\lim_{x \to 2} x^3 + \lim_{x \to 2} 2x + \lim_{x \to 2} 3}{\lim_{x \to 2} x^2 + \lim_{x \to 2} 5}} && \textbf{(T. 5 L.)} \\
&= \sqrt{\frac{(\lim_{x \to 2} x)^3 + \lim_{x \to 2} 2 \cdot \lim_{x \to 2} x + \lim_{x \to 2} 3}{(\lim_{x \to 2} x)^2 + \lim_{x \to 2} 5}} && \textbf{(T. 6 L. y T. 8 L.)} \\
&= \sqrt{\frac{2^3 + 2 \cdot 2 + 3}{2^2 + 5}} && \textbf{(T. 3 L. y T. 2 L.)}
\end{aligned}$$

$$= \sqrt{\frac{8 + 4 + 3}{9}}$$

$$= \frac{\sqrt{15}}{3}$$ ◀

▶ EJEMPLO 4 Sea

$$f(x) = \frac{x^2 - 25}{x - 5}$$

(a) Utilice una calculadora para determinar y tabular los valores de $f(x)$ cuando x toma los valores 4, 4.5, 4.9, 4.99, 4.999 y cuando x es igual a 6, 5.5, 5.1, 5.01, 5.001. ¿A qué valor parece que se aproxima $f(x)$ conforme x tiende a 5?

(b) Confirme la respuesta del inciso (a) analíticamente mediante el cálculo del $\lim_{x \to 5} f(x)$.

Tabla 1

x	$f(x) = \dfrac{x^2 - 25}{x - 5}$
4	9
4.5	9.5
4.9	9.9
4.99	9.99
4.999	9.999

Tabla 2

x	$f(x) = \dfrac{x^2 - 25}{x - 5}$
6	11
5.5	10.5
5.1	10.1
5.01	10.01
5.001	10.001

Solución

(a) Las tablas 1 y 2 muestran los valores de $f(x)$ para los valores indicados de x. Observando estas tablas, parece que $f(x)$ se aproxima a 10 conforme x tiende a 5.

(b) En este caso, se tiene una situación diferente a las de los ejemplos anteriores. No puede aplicarse el teorema 9 de límites al cociente $\dfrac{x^2 - 25}{x - 5}$ debido a que $\lim_{x \to 5} (x - 5) = 0$. Sin embargo, al factorizar el numerador se obtiene

$$\frac{x^2 - 25}{x - 5} = \frac{(x - 5)(x + 5)}{x - 5}$$

Si $x \neq 5$, entonces el numerador y el denominador pueden dividirse entre $x - 5$ para obtener $x + 5$. Recuerde que cuando se calcula el límite de una función conforme x se aproxima a 5, se consideran los valores de x cercanos a 5, pero sin tomar este valor. Por tanto, es posible dividir el numerador y el denominador entre $x - 5$. La solución se expresa en la siguiente forma.

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5} &= \lim_{x \to 5} \frac{(x - 5)(x + 5)}{x - 5} \\ &= \lim_{x \to 5} (x + 5) \\ &= 10 \qquad \textbf{(T. 1 L.)} \end{aligned}$$ ◀

▶ EJEMPLO 5 Considere

$$g(x) = \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$$

(a) Utilice una calculadora para determinar y tabular los valores de $g(x)$ cuando x toma los valores 3, 3.5, 3.9, 3.99, 3.999 y cuando x es igual a 5, 4.5, 4.1, 4.01, 4.001. ¿A qué valor parece que se aproxima $g(x)$ conforme x tiende a 4?

(b) Apoye la respuesta del inciso (a) trazando la gráfica de g en un rectángulo de inspección conveniente.

(c) Confirme la respuesta del inciso (a) analíticamente mediante el cálculo del $\lim_{x \to 4} g(x)$ y, cuando sea apropiado, indique los teoremas que se aplicaron.

Solución

Tabla 3

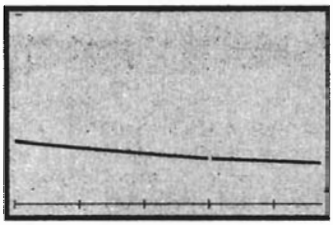
x	$g(x) = \dfrac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$
3	0.2679
3.5	0.2583
3.9	0.2516
3.99	0.2502
3.999	0.2500

Tabla 4

x	$g(x) = \dfrac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$
5	0.2361
4.5	0.2426
4.1	0.2485
4.01	0.2498
4.001	0.2500

(a) Las tablas 3 y 4 muestran los valores de $g(x)$ para los valores especificados de x. Observando estas tablas, parece que $g(x)$ se aproxima a 0.2500 conforme x tiende a 4.

(b) La figura 4 muestra la gráfica de g trazada en el rectángulo de inspección de [1, 5.7] por [0, 1]. La gráfica tiene un agujero en el punto (4, 0.25). Utilizando el rastreo (*trace*) de la graficadora, se observa que $g(x)$ se aproxima a 0.25 conforme x tiende a 4, lo cual apoya la respuesta del inciso (a).



[1, 5.7] por [0, 1]

$g(x) = \dfrac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$

FIGURA 4

(c) Como en el ejemplo 4, no se puede aplicar el teorema 9 de límites al cociente $\dfrac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$ debido a que $\lim_{x \to 4} (x - 4) = 0$. Para simplificar el cociente se racionaliza el numerador multiplicando tanto el numerador como el denominador por $\sqrt{x} + 2$.

$$\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)}$$
$$= \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)}$$

Puesto que se está evaluando el límite conforme x tiende a 4, se consideran sólo los valores de x cercanos a 4 sin tomar este valor. En consecuencia, se pueden dividir el numerador y el denominador entre $x - 4$. Por tanto

$$\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \qquad \text{si } x \neq 4$$

La solución se expresa como sigue:

$$\begin{aligned}
\lim_{x \to 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} &= \lim_{x \to 4} \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} \\
&= \lim_{x \to 4} \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} \\
&= \lim_{x \to 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2)} \\
&= \frac{\lim_{x \to 4} 1}{\lim_{x \to 4} (\sqrt{x} + 2)} && \textbf{(T. 9 L.)} \\
&= \frac{1}{\lim_{x \to 4} \sqrt{x} + \lim_{x \to 4} 2} && \textbf{(T. 2 L.) y (T. 4 L.)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{\lim_{x \to 4} x} + 2} && \textbf{(T. 10 L.) y (T. 2 L.)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{4} + 2} && \textbf{(T. 3 L.)} \\
&= \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

◀

De vez en cuando se necesitarán otros dos enunciados de límites que son equivalentes a

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

Estos enunciados se presentan en los dos teoremas siguientes, cuyas demostraciones se le pedirán en los ejercicios 63 y 64.

Apostol, 158

1.5.14 Teorema

$\lim_{x \to a} f(x) = L$ si y sólo si $\lim_{x \to a} [f(x) - L] = 0$

1.5.15 Teorema

$\lim_{x \to a} f(x) = L$ si y sólo si $\lim_{t \to 0} f(t + a) = L$

El teorema siguiente establece que una función no puede aproximarse a dos límites diferentes simultáneamente. Este teorema recibe el nombre de *teorema de unicidad,* debido a que garantiza que si el límite de una función existe, entonces es único.

1.5.16 Teorema

Si $\lim_{x \to a} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \to a} f(x) = L_2$, entonces $L_1 = L_2$.

Debido a este teorema se puede establecer que si una función f tiene un límite L en el número a, entonces L es *el* límite de f en a. La demostración del teorema se proporciona en el suplemento de esta sección.

EJERCICIOS 1.5

En los ejercicios 1 a 10, demuestre, aplicando la definición 1.5.1, que el límite es el número indicado.

1. $\lim_{x \to 2} 7 = 7$
2. $\lim_{x \to 5} (-4) = -4$
3. $\lim_{x \to 4} (2x + 1) = 9$
4. $\lim_{x \to 1} (4x + 3) = 7$
5. $\lim_{x \to 3} (7 - 3x) = -2$
6. $\lim_{x \to -4} (2x + 7) = -1$
7. $\lim_{x \to -2} (1 + 3x) = -5$
8. $\lim_{x \to -2} (7 - 2x) = 11$
9. $\lim_{x \to -1} \dfrac{x^2 - 1}{x + 1} = -2$
10. $\lim_{x \to 3} \dfrac{x^2 - 9}{x - 3} = 6$

En los ejercicios 11 a 24, determine el límite y, cuando sea apropiado, indique los teoremas de límites que se aplicaron.

11. $\lim_{x \to 5} (3x - 7)$
12. $\lim_{x \to -4} (5x + 2)$
13. $\lim_{x \to 2} (x^2 + 2x - 1)$
14. $\lim_{x \to 3} (2x^2 - 4x + 5)$
15. $\lim_{z \to -2} (z^3 + 8)$
16. $\lim_{y \to -1} (y^3 - 2y^2 + 3y - 4)$
17. $\lim_{x \to 3} \dfrac{4x - 5}{5x - 1}$
18. $\lim_{x \to 2} \dfrac{3x + 4}{8x - 1}$
19. $\lim_{t \to 2} \dfrac{t^2 - 5}{2t^3 + 6}$
20. $\lim_{x \to -1} \dfrac{2x + 1}{x^2 - 3x + 4}$
21. $\lim_{r \to 1} \sqrt{\dfrac{8r + 1}{r + 3}}$
22. $\lim_{x \to 2} \sqrt{\dfrac{x^2 + 3x + 4}{x^3 + 1}}$
23. $\lim_{x \to 4} \sqrt[3]{\dfrac{x^2 - 3x + 4}{2x^2 - x - 1}}$
24. $\lim_{x \to -3} \sqrt[3]{\dfrac{5 + 2x}{5 - x}}$

En los ejercicios 25 a 30, haga lo siguiente: (a) utilice una calculadora para determinar con cuatro cifras decimales y tabular los valores de $f(x)$ para los valores especificados de x. ¿A qué valor parece que se aproxima $f(x)$ conforme x tiende a c? (b) Apoye la respuesta del inciso (a) trazando la gráfica de f en un rectángulo de inspección adecuado. (c) Confirme analíticamente la respuesta del inciso (a) calculando el $\lim_{x \to c} f(x)$ y, cuando sea apropiado, indique los teoremas de límites que se aplicaron.

25. $f(x) = \dfrac{x - 2}{x^2 - 4}$; x es 1, 1.5, 1.9, 1.99, 1.999 y x es 3, 2.5, 2.1, 2.01, 2.001; $c = 2$
26. $f(x) = \dfrac{2x^2 + 3x - 2}{x^2 - 6x - 16}$; x es −3, −2.5, −2.1, −2.01, −2.001 y x es −1, −1.5, −1.9, −1.99, −1.999; $c = -2$
27. $f(x) = \dfrac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - x - 12}$; x es −4, −3.5, −3.1, −3.01, −3.001, −3.0001 y x es −2, −2.5, −2.9, −2.99, −2.999, −2.9999; $c = -3$
28. $f(x) = \dfrac{2x - 3}{4x^2 - 9}$; x es 1, 1.4, 1.49, 1.499, 1.4999 y x es 2, 1.6, 1.51, 1.501, 1.5001; $c = \frac{3}{2}$
29. $f(x) = \dfrac{3 - \sqrt{x}}{9 - x}$; x es 8, 8.5, 8.9, 8.99, 8.999 y x es 10, 9.5, 9.1, 9.01, 9.001; $c = 9$

30. $f(x) = \dfrac{2 - \sqrt{4 - x}}{x}$; x es $-1, -0.5, -0.1, -0.01, -0.001$ y x es $1, 0.5, 0.1, 0.01, 0.001$; $c = 0$

En los ejercicios 31 a 46, determine el límite y, cuando sea apropiado, indique los teoremas de límites que se aplicaron.

31. $\lim\limits_{x \to 7} \dfrac{x^2 - 49}{x - 7}$

32. $\lim\limits_{z \to -5} \dfrac{z^2 - 25}{z + 5}$

33. $\lim\limits_{x \to 3/2} \dfrac{4x^2 - 9}{2x + 3}$

34. $\lim\limits_{x \to 1/3} \dfrac{3x - 1}{9x^2 - 1}$

35. $\lim\limits_{s \to 4} \dfrac{3s^2 - 8s - 16}{2s^2 - 9s + 4}$

36. $\lim\limits_{x \to 4} \dfrac{3x^2 - 17x + 20}{4x^2 - 25x + 36}$

37. $\lim\limits_{y \to -2} \dfrac{y^3 + 8}{y + 2}$

38. $\lim\limits_{s \to 1} \dfrac{s^3 - 1}{s - 1}$

39. $\lim\limits_{y \to -3} \sqrt{\dfrac{y^2 - 9}{2y^2 + 7y + 3}}$

40. $\lim\limits_{t \to 3/2} \sqrt{\dfrac{8t^3 - 27}{4t^2 - 9}}$

41. $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$

42. $\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{\sqrt{x + 5} - 2}{x + 1}$

43. $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{\sqrt{h + 2} - \sqrt{2}}{h}$

44. $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1} =$

45. $\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{2x^2 - x - 3}{x^3 + 2x^2 + 6x + 5}$

46. $\lim\limits_{x \to -2} \dfrac{x^3 - x^2 - x + 10}{x^2 + 3x + 2}$

47. Si $f(x) = x^2 + 5x - 3$, demuestre analíticamente que $\lim\limits_{x \to 2} f(x) = f(2)$. Apoye su respuesta gráficamente.

48. Si $F(x) = 2x^3 + 7x - 1$, demuestre analíticamente que $\lim\limits_{x \to -1} F(x) = F(-1)$. Apoye su respuesta gráficamente.

49. Si $g(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$, ¿por qué no existe $g(1)$? Demuestre analíticamente que $\lim\limits_{x \to 1} g(x)$ existe y calcúlelo. Apoye su respuesta gráficamente.

50. Si $G(x) = \dfrac{x - 1}{x^2 - 1}$, ¿por qué no existe $G(1)$? Demuestre analíticamente que $\lim\limits_{x \to 1} G(x)$ existe y calcúlelo. Apoye su respuesta gráficamente.

51. Si $h(x) = \dfrac{\sqrt{x + 9} - 3}{x}$, ¿por qué no existe $h(0)$? Demuestre analíticamente que $\lim\limits_{x \to 0} h(x)$ existe y calcúlelo. Apoye su respuesta gráficamente.

52. Si $H(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x + 1} - 1}$, ¿por qué no existe $H(0)$? Demuestre analíticamente que $\lim\limits_{x \to 0} H(x)$ existe y calcúlelo. Apoye su respuesta gráficamente.

53. Si

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x \neq 2 \\ 1 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

encuentre el $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$ y demuestre que $\lim\limits_{x \to 2} f(x) \neq f(2)$. Dibuje la gráfica de f.

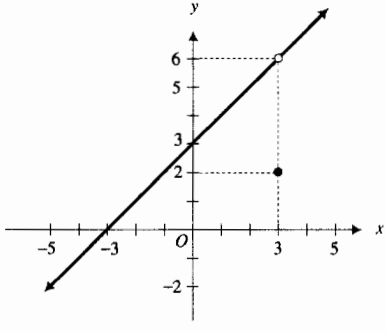
54. Si

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 9 & \text{si } x \neq -3 \\ 4 & \text{si } x = -3 \end{cases}$$

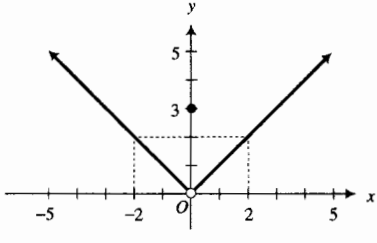
encuentre el $\lim\limits_{x \to -3} f(x)$ y demuestre que $\lim\limits_{x \to -3} f(x) \neq f(-3)$. Dibuje la gráfica de f.

En los ejercicios 55 a 58, responda los incisos (a)-(c) a partir de la gráfica de f dibujada en la figura adjunta.

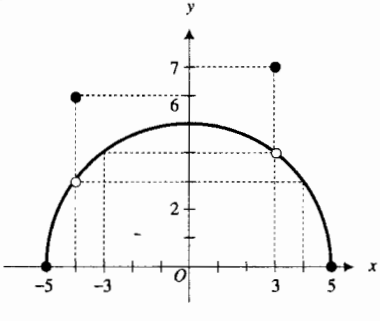
55. El dominio de f es $(-\infty, +\infty)$. **(a)** Defina $f(x)$ a trozos. **(b)** ¿Cuáles son los valores de $f(-3)$, $f(0)$ y $f(3)$? **(c)** ¿Cuáles son los valores de $\lim\limits_{x \to -3} f(x)$, $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$ y $\lim\limits_{x \to 3} f(x)$?



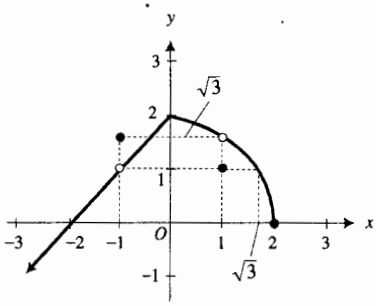
56. El dominio de f es $(-\infty, +\infty)$. **(a)** Defina $f(x)$ a trozos. **(b)** ¿Cuáles son los valores de $f(-2)$, $f(0)$ y $f(2)$? **(c)** ¿Cuáles son los valores de $\lim\limits_{x \to -2} f(x)$, $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$ y $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$?



57. El dominio de f es $[-5, 5]$. **(a)** Defina $f(x)$ a trozos. **(b)** ¿Cuáles son los valores de $f(-4)$, $f(-3)$, $f(3)$ y $f(4)$? **(c)** ¿Cuáles son los valores de $\lim\limits_{x \to -4} f(x)$, $\lim\limits_{x \to -3} f(x)$, $\lim\limits_{x \to 3} f(x)$ y $\lim\limits_{x \to 4} f(x)$?



58. El dominio de f es $[-\infty, 2]$. **(a)** Defina $f(x)$ a trozos. **(b)** ¿Cuáles son los valores de $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$ y $f(\sqrt{3})$? **(c)** ¿Cuáles son los valores de $\lim_{x\to -1} f(x)$, $\lim_{x\to 0} f(x)$, $\lim_{x\to 1} f(x)$ y $\lim_{x\to \sqrt{3}} f(x)$?



En los ejercicios 59 a 62, dibuje la gráfica de alguna función f que satisfaga las condiciones dadas. En cada ejercicio el dominio de f es $(-\infty, +\infty)$.

59. $f(2) = 3$; $\lim_{x\to 2} f(x) = 1$; $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ si $a \neq 2$; el contradominio de f es el conjunto de todos los números reales.

60. $f(-3) = 4$; $f(3) = -5$; $\lim_{x\to -3} f(x) = -5$; $\lim_{x\to 3} f(x) = 4$; $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ si $a \neq \pm 3$; el contradominio de f es el conjunto de todos los números reales.

61. $\lim_{x\to -6} f(x) \neq f(-6)$; $\lim_{x\to 6} f(x) \neq f(6)$; $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ si $a \neq \pm 6$; el contradominio de f es el conjunto de todos los números reales no negativos.

62. $f(-2) \neq f(2)$; $\lim_{x\to -2} f(x) \neq f(-2)$; $\lim_{x\to 2} f(x) \neq f(2)$; $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ si $a \neq \pm 2$; el contradominio de f es el intervalo cerrado $[-3, 3]$.

63. Demuestre el teorema 1.5.14. *Sugerencia:* Debido a que el teorema tiene el conectivo lógico *si y sólo si*, la demostración debe realizarse en dos partes. Para demostrar que $\lim_{x\to a} f(x) = L$ *si* $\lim_{x\to a} [f(x) - L] = 0$, inicie con $\lim_{x\to a} f(x)$ y sustituya $f(x)$ por $[f(x) - L] + L$, después aplique el teorema 4 de límites. Para demostrar que $\lim_{x\to a} f(x) = L$ *sólo si* $\lim_{x\to a} [f(x) - L] = 0$ o, equivalentemente, $\lim_{x\to a} [f(x) - L] = 0$ *si* $\lim_{x\to a} f(x) = L$, aplique el teorema 4 de límites a $\lim_{x\to a} [f(x) - L]$.

64. Demuestre el teorema 1.5.15. *Sugerencia:* como en la demostración del teorema 1.5.14, se requieren dos partes. Para demostrar que $\lim_{x\to a} f(x) = L$ *si* $\lim_{t\to 0} f(t + a) = L$, aplique la definición 1.5.1 y después sustituya $t + a$ por x y t por $x - a$. Para demostrar que $\lim_{x\to a} f(x) = L$ *sólo si* $\lim_{t\to 0} f(t + a) = L$ o, equivalentemente, $\lim_{t\to 0} f(t + a) = L$ *si* $\lim_{x\to a} f(x) = L$, aplique la definición 1.5.1 y después sustituya x por $t + a$ y $x - a$ por t.

65. Si P es una función polinomial, ¿por qué existe $\lim_{x\to a} P(x)$ para todos los números a y por qué puede determinarse este límite calculando $P(a)$? Si R es una función racional, ¿por qué no puede tenerse un enunciado semejante al anterior que implique a $\lim_{x\to a} R(x)$? ¿Cómo podría modificar el enunciado anterior para el límite de una función racional?

66. Si $\lim_{x\to a} f(x)$ existe y $\lim_{x\to a} [f(x) + g(x)]$ no existe, explique por qué puede concluirse que $\lim_{x\to a} g(x)$ no existe.

67. Sin emplear las palabras *límite* o *se aproxima* y sin utilizar símbolos tales como ϵ y δ, establezca en palabras lo que significa el siguiente simbolismo: $\lim_{x\to a} f(x) = L$.

1.6 LÍMITES LATERALES

Hasta ahora, en el estudio del límite de una función conforme la variable independiente x tiende al número a, se han considerado valores de x cercanos a a, tanto mayores como menores que a; esto es, valores de x en un intervalo abierto que contenga a a, el cual no se considera como posible valor de x. Sin embargo, suponga que se tiene la función definida por

$$f(x) = \sqrt{x - 4}$$

Como $f(x)$ no existe si $x < 4$, entonces f no está definida en cualquier intervalo abierto que contenga a 4. De modo que $\lim_{x\to 4} \sqrt{x - 4}$ no tiene significado. Si, de cualquier forma, se restringe x a números mayores que 4, puede lograrse que el valor de $\sqrt{x - 4}$ esté tan cerca de 0 como se desee tomando valores de x suficientemente cercanos a 4 pero mayores que 4. En tal caso, x se aproxima a 4 por la derecha y se considera el *límite por la derecha* (o el *límite lateral derecho*), el cual se define a continuación.

1.6.1 Definición de límite por la derecha

Sea f una función definida en cada número del intervalo abierto (a, c). Entonces, el **límite de $f(x)$, conforme x tiende a a por la derecha, es L,** lo que se denota por

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

si para cualquier $\epsilon > 0$, sin importar qué tan pequeña sea, existe una $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } 0 < x - a < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

Observe que en la última línea de la definición, no se colocaron barras de valor absoluto alrededor de $x - a$ ya que se consideran únicamente valores de x para los cuales $x > a$.

Al calcular, a partir de la definición, el límite de $\sqrt{x - 4}$, conforme x tiende a 4 por la derecha, se tiene

$$\lim_{x \to 4^+} \sqrt{x - 4} = 0$$

Si, cuando se considera el límite de una función, la variable independiente x se restringe a números menores que a, se dice que x se aproxima a a por la izquierda. Este límite recibe el nombre de *límite por la izquierda* (o *límite lateral izquierdo*).

1.6.2 Definición de límite por la izquierda

Sea f una función definida en cada número del intervalo abierto (d, a). Entonces, el **límite de $f(x)$, conforme x tiende a a por la izquierda, es L,** lo que se denota por

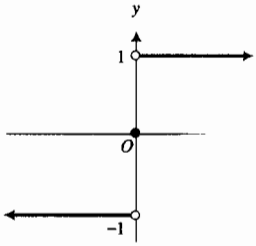
$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L$$

si para cualquier $\epsilon > 0$, sin importar qué tan pequeña sea, existe una $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } 0 < a - x < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

Se referirá al $\lim_{x \to a} f(x)$ como el **límite bilateral** para distinguirlo de los límites laterales.

Los teoremas 1 a 10 de límites estudiados en la sección 1.5 siguen siendo válidos si "$x \to a$" se sustituye por "$x \to a^+$" o "$x \to a^-$".



$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x \end{cases}$$

FIGURA 1

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 La figura 1 muestra la gráfica de la función signo definida en el ejercicio 49 de la sección 1.1 mediante

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x \end{cases}$$

Como $\operatorname{sgn} x = -1$ si $x < 0$ y $\operatorname{sgn} x = 1$ si $0 < x$, se tiene

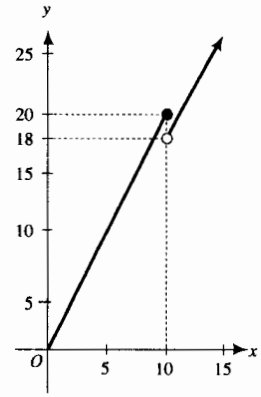
$$\lim_{x \to 0^-} \operatorname{sgn} x = \lim_{x \to 0^-} (-1) = -1 \qquad \lim_{x \to 0^+} \operatorname{sgn} x = \lim_{x \to 0^+} 1 = 1$$

En el ejemplo ilustrativo 1, debido a que el límite por la izquierda y el límite por la derecha no son iguales, el límite bilateral $\lim_{x \to 0} \operatorname{sgn} x$ no existe. El concepto de límite bilateral no existe debido a que los dos límites laterales son diferentes, lo cual es una consecuencia del siguiente teorema.

1.6.3 Teorema

El $\lim_{x \to a} f(x)$ existe y es igual a L si y sólo si $\lim_{x \to a^-} f(x)$ y $\lim_{x \to a^+} f(x)$ existen y son iguales a L.

La demostración de este teorema se deja al estudiante como ejercicio (consulte el ejercicio 34).



$$C(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \le x \le 10 \\ 1.8x & \text{si } 10 < x \end{cases}$$

FIGURA 2

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2 En el ejemplo 2 de la sección 1.3 se tuvo la siguiente función en la que $C(x)$ dólares es el costo total de un pedido de x libras de un producto:

$$C(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \le x \le 1 \\ 1.8x & \text{si } 10 < x \end{cases}$$

La gráfica de C se muestra en la figura 2. Observe el rompimiento de la gráfica en $x = 10$. A continuación se examinará el $\lim_{x \to 10} C(x)$. Como la definición de $C(x)$ cuando $x < 10$ es diferente de la definición cuando $x > 10$, debe distinguirse entre el límite por la izquierda en 10 y el límite por la derecha en 10. Al calcular estos límites se obtiene

$$\lim_{x \to 10^-} C(x) = \lim_{x \to 10^-} 2x = 20 \qquad \lim_{x \to 10^+} C(x) = \lim_{x \to 10^+} 1.8x = 18$$

Puesto que $\lim_{x \to 10^-} C(x) \neq \lim_{x \to 10^+} C(x)$, se concluye, por el teorema 1.6.3, que $\lim_{x \to 10} C(x)$ no existe. En la sección 1.8, se considerará otra vez esta función como un ejemplo de una función *discontinua*. ◀

EJEMPLO 1 Sea g la función definida por

$$g(x) = \begin{cases} |x| & \text{si } x \neq 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

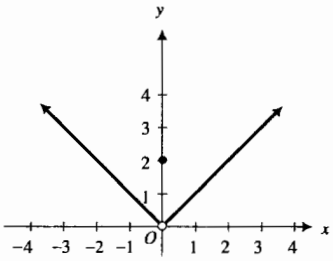
(a) Dibuje la gráfica de g. (b) Determine $\lim_{x \to 0} g(x)$ si existe.

Solución

(a) La gráfica de g se muestra en la figura 3. Observe que la gráfica se rompe en el origen.

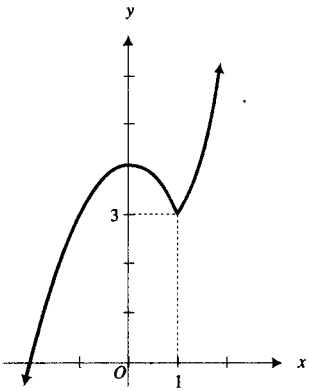
(b) $\lim_{x \to 0^-} g(x) = \lim_{x \to 0^-} (-x) = 0 \qquad \lim_{x \to 0^+} g(x) = \lim_{x \to 0^+} x = 0$

Como $\lim_{x \to 0^-} g(x) = \lim_{x \to 0^+} g(x)$, se concluye, por el teorema 1.6.3, que $\lim_{x \to 0} g(x)$ existe y es igual a 0. Observe que $g(0) = 2$, lo cual no afecta al $\lim_{x \to 0} g(x)$. ◀



$$g(x) = \begin{cases} |x| & \text{si } x \neq 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

FIGURA 3



$h(x) = \begin{cases} 4 - x^2 & \text{si } x \le 1 \\ 2 + x^2 & \text{si } 1 < x \end{cases}$

FIGURA 4

EJEMPLO 2 Sea h la función definida por

$$h(x) = \begin{cases} 4 - x^2 & \text{si } x \le 1 \\ 2 + x^2 & \text{si } 1 < x \end{cases}$$

(a) Dibuje la gráfica de h. **(b)** Determine, si existen, cada uno de los siguientes límites: $\lim_{x \to 1^-} h(x)$; $\lim_{x \to 1^+} h(x)$; $\lim_{x \to 1} h(x)$.

Solución

(a) La gráfica de h se muestra en la figura 4.

(b) $\lim_{x \to 1^-} h(x) = \lim_{x \to 1^-} (4 - x^2) = 3$ $\qquad$ $\lim_{x \to 1^+} h(x) = \lim_{x \to 1^+} (2 + x^2) = 3$

Como $\lim_{x \to 1^-} h(x) = \lim_{x \to 1^+} h(x)$ y ambos son iguales a 3, se concluye, por el teorema 1.6.3, que $\lim_{x \to 1} h(x) = 3$. ◀

EJEMPLO 3 Sea f la función definida por

$$f(x) = \frac{|x - 3|}{x - 3}$$

(a) Trace la gráfica de f y a partir de la gráfica haga una conjetura acerca de $\lim_{x \to 3} f(x)$. **(b)** Confirme analíticamente la conjetura del inciso (a).

Solución

(a) La figura 5 muestra la gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de $[-1, 8.4]$ por $[-2, 2]$. Debido a que la gráfica se rompe en el punto donde $x = 3$, se sospecha que $\lim_{x \to 3} f(x)$ no existe.

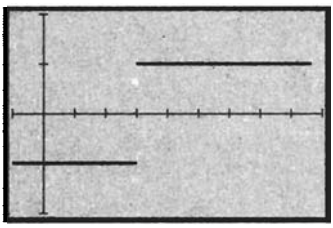
(b) Como

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3 & \text{si } x \ge 3 \\ 3 - x & \text{si } x < 3 \end{cases} \quad \text{entonces} \quad \frac{|x - 3|}{x - 3} = \begin{cases} 1 & \text{si } x \ge 3 \\ -1 & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

Al calcular los límites laterales se obtiene

$$\lim_{x \to 3^-} f(x) = \lim_{x \to 3^-} \frac{|x - 3|}{x - 3} = \lim_{x \to 3^-} (-1) = -1 \qquad \lim_{x \to 3^+} f(x) = \lim_{x \to 3^+} \frac{|x - 3|}{x - 3} = \lim_{x \to 3^+} 1 = 1$$

Como $\lim_{x \to 3^-} f(x) \ne \lim_{x \to 3^+} f(x)$, se ha confirmado analíticamente que $\lim_{x \to 3} f(x)$ no existe. ◀



$[-1, 8.4]$ por $[-2, 2]$

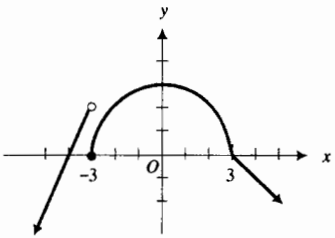
$f(x) = \dfrac{|x - 3|}{x - 3}$

FIGURA 5

EJEMPLO 4 Sea f la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} x + 5 & \text{si } x < -3 \\ \sqrt{9 - x^2} & \text{si } -3 \le x \le 3 \\ 3 - x & \text{si } 3 < x \end{cases}$$

(a) Dibuje la gráfica de f. **(b)** Determine cada uno de los siguientes límites: $\lim_{x \to -3^-} f(x)$; $\lim_{x \to -3^+} f(x)$; $\lim_{x \to -3} f(x)$; $\lim_{x \to 3^-} f(x)$; $\lim_{x \to 3^+} f(x)$; $\lim_{x \to 3} f(x)$.



$$f(x) = \begin{cases} x + 5 & \text{si } x < -3 \\ \sqrt{9 - x^2} & \text{si } -3 \le x \le 3 \\ 3 - x & \text{si } 3 < x \end{cases}$$

FIGURA 6

Solución

(a) La gráfica de f se muestra en la figura 6.

(b) $\lim\limits_{x \to -3^-} f(x) = \lim\limits_{x \to -3^-} (x + 5) = 2$ $\qquad$ $\lim\limits_{x \to -3^+} f(x) = \lim\limits_{x \to -3^+} \sqrt{9 - x^2} = 0$

Como $\lim\limits_{x \to -3^-} f(x) \neq \lim\limits_{x \to 3^+} f(x)$, entonces $\lim\limits_{x \to -3} f(x)$ no existe.

$\lim\limits_{x \to 3^-} f(x) = \lim\limits_{x \to 3^-} \sqrt{9 - x^2} = 0$ $\qquad$ $\lim\limits_{x \to 3^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 3^+} (3 - x) = 0$

Como $\lim\limits_{x \to 3^-} f(x) = \lim\limits_{x \to 3^+} f(x)$, entonces $\lim\limits_{x \to 3} f(x)$ existe y es igual a 0. ◀

EJERCICIOS 1.6

En los ejercicios 1 a 22, dibuje la gráfica de la función y si existe, determine el límite indicado; si el límite no existe, diga por qué razón.

1. $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x < 1 \\ -1 & \text{si } x = 1 \\ -3 & \text{si } 1 < x \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x)$; **(b)** $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$; **(c)** $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$

2. $f(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } 0 \le x \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x)$; **(b)** $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x)$; **(c)** $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$

3. $f(t) = \begin{cases} t + 4 & \text{si } t \le -4 \\ 4 - t & \text{si } -4 < t \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{x \to -4^+} f(t)$; **(b)** $\lim\limits_{x \to -4^-} f(t)$; **(c)** $\lim\limits_{x \to -4} f(t)$

4. $g(s) = \begin{cases} s + 3 & \text{si } s \le -2 \\ 3 - s & \text{si } -2 < s \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{s \to -2^+} g(s)$; **(b)** $\lim\limits_{s \to -2^-} g(s)$; **(c)** $\lim\limits_{s \to -2} g(s)$

5. $F(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \le 2 \\ 8 - 2x & \text{si } 2 < x \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{x \to 2^+} F(x)$; **(b)** $\lim\limits_{x \to 2^-} F(x)$; **(c)** $\lim\limits_{x \to 2} F(x)$

6. $h(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 3 \\ 10 - x & \text{si } 3 \le x \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{x \to 3^+} h(x)$; **(b)** $\lim\limits_{x \to 3^-} h(x)$; **(c)** $\lim\limits_{x \to 3} h(x)$

7. $g(r) = \begin{cases} 2r + 3 & \text{si } r < 1 \\ 2 & \text{si } r = 1 \\ 7 - 2r & \text{si } 1 < r \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{r \to 1^+} g(r)$; **(b)** $\lim\limits_{r \to 1^-} g(r)$; **(c)** $\lim\limits_{r \to 1} g(r)$

8. $g(t) = \begin{cases} 3 + t^2 & \text{si } t < -2 \\ 0 & \text{si } t = -2 \\ 11 - t^2 & \text{si } -2 < t \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{x \to -2^+} g(t)$; **(b)** $\lim\limits_{t \to -2^-} g(t)$; **(c)** $\lim\limits_{t \to -2} g(t)$

9. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & \text{si } x < 2 \\ 4 & \text{si } x = 2 \\ 4 - x^2 & \text{si } 2 < x \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{x \to 2^+} f(x)$; **(b)** $\lim\limits_{x \to 2^-} f(x)$; **(c)** $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$

10. $f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{si } x < 1 \\ 4 & \text{si } x = 1 \\ x^2 + 2 & \text{si } 1 < x \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x)$; **(b)** $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$; **(c)** $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$

11. $F(x) = |x - 5|$

(a) $\lim\limits_{x \to 5^+} F(x)$; **(b)** $\lim\limits_{x \to 5^-} F(x)$; **(c)** $\lim\limits_{x \to 5} F(x)$

12. $f(x) = 3 + |2x - 4|$

(a) $\lim\limits_{x \to 2^+} f(x)$; **(b)** $\lim\limits_{x \to 2^-} f(x)$; **(c)** $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$

13. $G(x) = |2x - 3| - 4$

(a) $\lim\limits_{x \to 3/2^+} G(x)$; **(b)** $\lim\limits_{x \to 3/2^-} G(x)$; **(c)** $\lim\limits_{x \to 3/2} G(x)$

14. $F(x) = \begin{cases} |x - 1| & \text{si } x < -1 \\ 0 & \text{si } x = -1 \\ |1 - x| & \text{si } -1 < x \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{x \to -1^+} F(x)$; **(b)** $\lim\limits_{x \to -1^-} F(x)$; **(c)** $\lim\limits_{x \to -1} F(x)$

15. $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$

(a) $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x)$; **(b)** $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x)$; **(c)** $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$

16. $S(x) = |\operatorname{sgn} x|$ (la función $\operatorname{sgn} x$ se definió en el ejemplo ilustrativo 1)

(a) $\lim\limits_{x \to 0^+} S(x)$; **(b)** $\lim\limits_{x \to 0^-} S(x)$; **(c)** $\lim\limits_{x \to 0} S(x)$

17. $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x < -2 \\ \sqrt{4 - x^2} & \text{si } -2 \le x \le 2 \\ -2 & \text{si } 2 < x \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{x \to -2^-} f(x)$; **(b)** $\lim\limits_{x \to -2^+} f(x)$; **(c)** $\lim\limits_{x \to -2} f(x)$ **(d)** $\lim\limits_{x \to 2^-} f(x)$; **(e)** $\lim\limits_{x \to 2^+} f(x)$; **(f)** $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$

18. $f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < -1 \\ x^2 & \text{si } -1 \le x \le 1 \\ 2 - x & \text{si } 1 < x \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{x \to -1^-} f(x)$; **(b)** $\lim\limits_{x \to -1^+} f(x)$; **(c)** $\lim\limits_{x \to -1} f(x)$ **(d)** $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$; **(e)** $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x)$; **(f)** $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$

19. $f(t) = \begin{cases} \sqrt[3]{t} & \text{si } t < 0 \\ \sqrt{t} & \text{si } 0 \le t \end{cases}$

(a) $\lim_{t \to 0^+} f(t)$; **(b)** $\lim_{t \to 0^-} f(t)$; **(c)** $\lim_{t \to 0} f(t)$

20. $g(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{-x} & \text{si } x \le 0 \\ \sqrt[3]{x} & \text{si } 0 < x \end{cases}$

(a) $\lim_{x \to 0^+} g(x)$; **(b)** $\lim_{x \to 0^-} g(x)$; **(c)** $\lim_{x \to 0} g(x)$

21. $F(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 - 9} & \text{si } x \le -3 \\ \sqrt{9 - x^2} & \text{si } -3 < x < 3 \\ \sqrt{x^2 - 9} & \text{si } 3 \le x \end{cases}$

(a) $\lim_{x \to -3^-} F(x)$; **(b)** $\lim_{x \to -3^+} F(x)$; **(c)** $\lim_{x \to -3} F(x)$; **(d)** $\lim_{x \to 3^-} F(x)$; **(e)** $\lim_{x \to 3^+} F(x)$; **(f)** $\lim_{x \to 3} F(x)$

22. $G(t) = \begin{cases} \sqrt[3]{t + 1} & \text{si } t \le -1 \\ \sqrt{1 - t^2} & \text{si } -1 < t < 1 \\ \sqrt[3]{t - 1} & \text{si } 1 \le t \end{cases}$

(a) $\lim_{t \to -1^-} G(t)$; **(b)** $\lim_{t \to -1^+} G(t)$; **(c)** $\lim_{t \to -1} G(t)$; **(d)** $\lim_{t \to 1^-} G(t)$; **(e)** $\lim_{t \to 1^+} G(t)$; **(f)** $\lim_{t \to 1} G(t)$

23. Sea $F(x) = x - 2 \operatorname{sgn} x$, donde $\operatorname{sgn} x$ está definida en el ejemplo ilustrativo 1. Si existen, determine: **(a)** $\lim_{x \to 0^+} F(x)$; **(b)** $\lim_{x \to 0^-} F(x)$; **(c)** $\lim_{x \to 0} F(x)$.

24. Sea $h(x) = \operatorname{sgn} x - U(x)$, donde $\operatorname{sgn} x$ está definida en el ejemplo ilustrativo 1 y U es la función salto unitario definida por

$$U(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } 0 \le x \end{cases}$$

Si existen, determine: **(a)** $\lim_{x \to 0^+} h(x)$; **(b)** $\lim_{x \to 0^-} h(x)$; **(c)** $\lim_{x \to 0} h(x)$.

25. Si existen, determine: **(a)** $\lim_{x \to 2^+} [\![x]\!]$; **(b)** $\lim_{x \to 2^-} [\![x]\!]$; **(c)** $\lim_{x \to 2} [\![x]\!]$.

26. Si existen, determine: **(a)** $\lim_{x \to 4^+} [\![x - 3]\!]$; **(b)** $\lim_{x \to 4^-} [\![x - 3]\!]$; **(c)** $\lim_{x \to 4} [\![x - 3]\!]$.

27. Sea $h(x) = (x - 1) \operatorname{sgn} x$. Dibuje la gráfica de h. Si existen, determine: **(a)** $\lim_{x \to 0^+} h(x)$; **(b)** $\lim_{x \to 0^-} h(x)$; **(c)** $\lim_{x \to 0} h(x)$.

28. Sea $G(x) = [\![x]\!] + [\![4 - x]\!]$. Dibuje la gráfica de G. Si existen, determine: **(a)** $\lim_{x \to 3^+} G(x)$; **(b)** $\lim_{x \to 3^-} G(x)$; **(c)** $\lim_{x \to 3} G(x)$.

29. Dada $f(x) = \begin{Bmatrix} 3x + 2 & \text{si } x < 4 \\ 5x + k & \text{si } 4 \le x \end{Bmatrix}$, determine el valor de k, tal que $\lim_{x \to 4} f(x)$ exista.

30. Dada $f(x) = \begin{Bmatrix} kx - 3 & \text{si } x \le -1 \\ x^2 + k & \text{si } -1 < x \end{Bmatrix}$, determine el valor de k tal que $\lim_{x \to -1} f(x)$ exista.

31. Dada $f(x) = \begin{Bmatrix} x^2 & \text{si } x \le -2 \\ ax + b & \text{si } -2 < x < 2 \\ 2x - 6 & \text{si } 2 \le x \end{Bmatrix}$, determine valores de a y b tales que $\lim_{x \to -2} f(x)$ y $\lim_{x \to 2} f(x)$ existan.

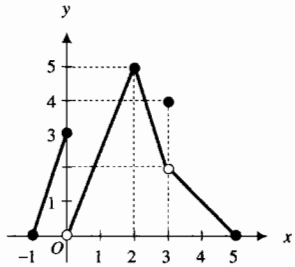
32. Dada $f(x) = \begin{Bmatrix} 2x - a & \text{si } x < -3 \\ ax + 2b & \text{si } -3 \le x \le 3 \\ b - 5x & \text{si } 3 < x \end{Bmatrix}$, determine los valores de a y b tales que $\lim_{x \to -3} f(x)$ y $\lim_{x \to 3} f(x)$ existan.

33. Sea $f(x) = \begin{Bmatrix} -1 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x \end{Bmatrix}$, Demuestre que $\lim_{x \to 0} f(x)$ no existe, y que $\lim_{x \to 0} |f(x)|$ existe.

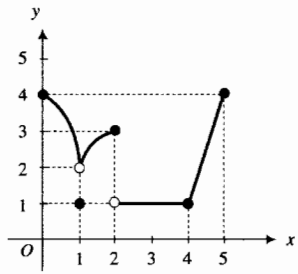
34. Demuestre el teorema 1.6.3.

En los ejercicios 35 y 36, si existen, evalúe los límites de los incisos (a)-(k) a partir de la gráfica mostrada en la figura adjunta.

35. El dominio de f es $[-1, 5]$. **(a)** $\lim_{x \to -1^+} f(x)$; **(b)** $\lim_{x \to 0^-} f(x)$; **(c)** $\lim_{x \to 0^+} f(x)$; **(d)** $\lim_{x \to 0} f(x)$; **(e)** $\lim_{x \to 2^-} f(x)$; **(f)** $\lim_{x \to 2^+} f(x)$; **(g)** $\lim_{x \to 2} f(x)$; **(h)** $\lim_{x \to 3^-} f(x)$; **(i)** $\lim_{x \to 3^+} f(x)$; **(j)** $\lim_{x \to 3} f(x)$; **(k)** $\lim_{x \to 5^-} f(x)$.



36. El dominio de f es $[0, 5]$. **(a)** $\lim_{x \to 0^+} f(x)$; **(b)** $\lim_{x \to 1^-} f(x)$; **(c)** $\lim_{x \to 1^+} f(x)$; **(d)** $\lim_{x \to 1} f(x)$; **(e)** $\lim_{x \to 2^-} f(x)$; **(f)** $\lim_{x \to 2^+} f(x)$; **(g)** $\lim_{x \to 2} f(x)$; **(h)** $\lim_{x \to 4^-} f(x)$; **(i)** $\lim_{x \to 4^+} f(x)$; **(j)** $\lim_{x \to 4} f(x)$; **(k)** $\lim_{x \to 5^-} f(x)$.



En los problemas 37 y 38, dibuje la gráfica de alguna función f que satisfaga las condiciones dadas.

37. El dominio de f es $[-1, 3]$. $f(-1) = -2$; $f(0) = 0$; $f(1) = 2$; $f(2) = 4$; $f(3) = 1$; $\lim_{x \to -1^+} f(x) = -2$; $\lim_{x \to 0^-} f(x) = 0$; $\lim_{x \to 0^+} f(x) = 3$; $\lim_{x \to 1} f(x) = 4$; $\lim_{x \to 2^-} f(x) = 4$; $\lim_{x \to 2^+} f(x) = 0$; $\lim_{x \to 3^-} f(x) = 5$.

38. El dominio de f es $[-4, 4]$. $f(-4) = 3$; $f(-2) = -3$; $f(0) = 1$; $f(2) = -1$; $f(4) = 0$; $\lim_{x \to -4^-} f(x) = 0$; $\lim_{x \to -2} f(x) = 1$; $\lim_{x \to 0^-} f(x) = 1$; $\lim_{x \to 0^+} f(x) = 4$; $\lim_{x \to 2} f(x) = -1$; $\lim_{x \to 4^-} f(x) = 0$.

39. En el inciso (a) del ejercicio 5 de la sección 1.3, se le pidió que encontrase un modelo matemático que expresara el costo total de un embarque como una función de su peso. Si f es esa función y x es la variable independiente, determine cada uno de los siguientes límites: **(a)** $\lim_{x \to 50^-} f(x)$; **(b)** $\lim_{x \to 50^+} f(x)$; **(c)** $\lim_{x \to 200^-} f(x)$; **(d)** $\lim_{x \to 200^+} f(x)$.

40. En el inciso (a) del ejercicio 6 de la sección 1.3, se le pidió que encontrase un modelo matemático que expresara el porte de correo de primera clase para una carta que no pese más de 11 oz como una función de su peso. Si F es esa función y x es la variable independiente, determine cada uno de los siguientes límites: **(a)** $\lim_{x \to 0^+} F(x)$; **(b)** $\lim_{x \to 1^-} F(x)$; **(c)** $\lim_{x \to 1^+} F(x)$; **(d)** $\lim_{x \to 2^-} F(x)$; **(e)** $\lim_{x \to 10^-} F(x)$; **(f)** $\lim_{x \to 10^+} F(x)$; **(g)** $\lim_{x \to 11^-} F(x)$.

41. En el inciso (a) del ejercicio 7 de la sección 1.3, se le pidió que encontrase un modelo matemático que expresara el costo de una llamada telefónica, que no dure más de 5 min, de Mendocino a San Francisco como una función de su duración. Si g es esa función y x es la variable independiente, determine cada uno de los siguientes límites: **(a)** $\lim_{x \to 1^-} g(x)$; **(b)** $\lim_{x \to 1^+} g(x)$; **(c)** $\lim_{x \to 2^-} g(x)$; **(d)** $\lim_{x \to 5^-} g(x)$.

42. En el inciso (a) del ejercicio 8 de la sección 1.3, se le pidió que encontrase un modelo matemático que expresara el precio de admisión al Coast Cinema como una función de la edad de la persona. Si G es esa función y x es la variable independiente, determine cada uno de los siguientes límites: **(a)** $\lim_{x \to 12^-} G(x)$; **(b)** $\lim_{x \to 12^+} G(x)$; **(c)** $\lim_{x \to 60^-} G(x)$; **(d)** $\lim_{x \to 60^+} G(x)$.

43. Sean f y g las funciones definidas como

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & \text{si } x \le 1 \\ x + 1 & \text{si } 1 < x \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \le 1 \\ 2 & \text{si } 1 < x \end{cases}$$

(a) Muestre que $\lim_{x \to 1^-} f(x)$ y $\lim_{x \to 1^+} f(x)$ existen pero no son iguales, y en consecuencia, $\lim_{x \to 1} f(x)$ no existe.

(b) Muestre que $\lim_{x \to 1^-} g(x)$ y $\lim_{x \to 1^+} g(x)$ existen pero no son iguales, y en consecuencia, $\lim_{x \to 1} g(x)$ no existe.

(c) Obtenga una fórmula para $f(x) \cdot g(x)$.

(d) Demuestre que $\lim_{x \to 1} [f(x) \cdot g(x)]$ existe probando que

$$\lim_{x \to 1^-} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \to 1^+} [f(x) \cdot g(x)].$$

44. Sean f y g las funciones definidas como

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 1 \\ x - 1 & \text{si } 1 \le x \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} 1 - x & \text{si } x < 1 \\ 1 + x & \text{si } 1 \le x \end{cases}$$

(a) Muestre que $\lim_{x \to 1} f(x)$ y $\lim_{x \to 1} g(x)$ no existen.

(b) Defina la función $f + g$.

(c) Demuestre que $\lim_{x \to 1} [f(x) + g(x)]$ existe.

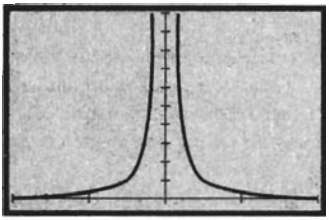
(d) De los resultados de los incisos (a) y (c) se tiene

$$\lim_{x \to 1} [f(x) + g(x)] \neq \lim_{x \to 1} f(x) + \lim_{x \to 1} g(x).$$

¿Contradice este hecho al teorema 4 de límites (1.5.5)? ¿Por qué?

45. Sin utilizar las palabras *límite* o *se aproxima* y sin emplear símbolos tales como ϵ y δ, exprese en palabras lo que significa cada uno de los siguientes simbolismos: **(a)** $\lim_{x \to a^-} f(x) = L$; **(b)** $\lim_{x \to a^+} f(x) = L$.

1.7 LÍMITES INFINITOS



[−2, 2] por [0, 100]

$f(x) = \dfrac{3}{x^2}$

FIGURA 1

En esta sección, se estudian las funciones cuyos valores *crecen* o *decrecen sin límite* conforme la variable independiente se acerca cada vez más a un número fijo. Para iniciar, considere la función definida por

$$f(x) = \frac{3}{x^2}$$

El dominio de f es el conjunto de todos los números reales excepto 0, mientras que su contradominio es el conjunto de todos los números reales positivos. La figura 1 muestra la gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de [−2, 2] por [0, 100]. Observe que conforme las coordenadas x de los puntos de la gráfica se aproximan a 0, por la derecha o por la izquierda, las coordenadas y, o $f(x)$, crecen. A continuación se calcularán algunos valores de la función cuando x tiende a 0. Aproxime x a 0 por la derecha, es decir, considere los siguientes valores de x: 1, 0.5, 0.25, 0.1, 0.01, 0.001, y determine los valores correspondientes de $f(x)$, los cuales se muestran en la

Tabla 1

x	$f(x) = \dfrac{3}{x^2}$
1	3
0.5	12
0.25	48
0.1	300
0.01	30 000
0.001	3 000 000

la tabla 1. Observe en esta tabla que $f(x)$ crece conforme x se aproxima cada vez más a 0, a través de valores mayores que 0. En realidad, se puede hacer $f(x)$ tan grande como se desee para todos los valores de x suficientemente cercanos a 0 y mayores que 0. Debido a este hecho, se dice que $f(x)$ *crece sin límite* conforme x tiende a 0 mediante valores mayores que 0, lo cual se escribe como

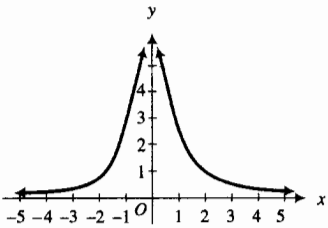
$$\lim_{x \to 0^+} \frac{3}{x^2} = +\infty$$

Ahora aproxime x a 0 por la izquierda; en particular, considere para x los valores $-1, -0.5, -0.25, -0.1, -0.01$ y -0.001. Debido a la simetría con respecto al eje y, los valores de la función son los mismos que los correspondientes a los valores positivos de x. Así, otra vez, $f(x)$ *crece sin límite* conforme x tiende a 0 a través de valores menores que 0, lo cual se expresa como

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{3}{x^2} = +\infty$$

Por tanto, conforme x se aproxima a 0 por la derecha o por la izquierda, $f(x)$ *crece sin límite*, lo que se expresa en símbolos como

$$\lim_{x \to 0} \frac{3}{x^2} = +\infty$$



$f(x) = \dfrac{3}{x^2}$

FIGURA 2

A partir de la información anterior, se obtiene la gráfica de f, mostrada en la figura 2, la cual, por supuesto, corresponde a la gráfica trazada en la figura 1. Observe que las dos "ramas" de la curva se acercan cada vez más al eje y conforme x se aproxima a 0. Para esta gráfica, el eje y es una *asíntota vertical*, la cual se definirá posteriormente en esta sección.

1.7.1 Definición de valores de función que crecen sin límite

Sea f una función definida en cada número de algún intervalo abierto I que contiene a a, excepto posiblemente en a mismo. **Conforme x se aproxima a a, $f(x)$ crece sin límite,** lo cual se escribe como

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty \qquad (1)$$

si para cualquier número $N > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

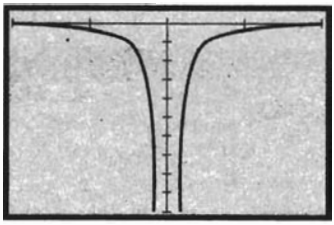
$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad f(x) > N$$

Esta definición también puede establecerse en otra forma como sigue: "Los valores de función $f(x)$ crecen sin límite conforme x tiende a un número a si $f(x)$ puede hacerse tan grande como se desee (esto es, mayor que cualquier número positivo N) para todos los valores de x suficientemente cercanos a a, pero sin considerar a a, mismo.

Se insiste una vez más, como se hizo cuando se analiza la notación de intervalos en la sección A-1 del apéndice, que $+\infty$ no es un símbolo para representar un número real; en consecuencia, cuando se escribe $\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$, no tiene el mismo significado que $\lim_{x \to a} f(x) = L$, donde L es un número real. La ecuación (1) puede leerse como "el límite de $f(x)$ cuando x tiende a a es infinito positivo (o más infinito)". En tal caso, el límite no existe, pero el símbolo $+\infty$ indica el comportamiento de los valores de función $f(x)$ conforme x se aproxima cada vez más a a.

De manera análoga, puede indicarse el comportamiento de una función cuyos valores *decrecen sin límite*. Para llegar a esto, considere la función g definida por la ecuación

$$g(x) = \frac{-3}{x^2}$$



[−2, 2] por [−100, 0]

$g(x) = \frac{-3}{x^2}$

FIGURA 3

La figura 3 muestra la gráfica de esta función trazada en el rectángulo de inspección de [−2, 2] por [−100, 0]. Los valores de función dada por $g(x) = \frac{-3}{x^2}$, son los negativos de los valores proporcionados por $f(x) = \frac{3}{x^2}$. De modo que para la función g, conforme x se aproxima a 0, por la derecha o por la izquierda, $g(x)$ *decrece sin límite*, lo que se escribe como

$$\lim_{x \to 0} \frac{-3}{x^2} = -\infty$$

1.7.2 Definición de valores de función que decrecen sin límite

Sea f una función definida en cada número de algún intervalo abierto I que contiene a a, excepto posiblemente en a mismo. **Conforme x se aproxima a a, $f(x)$ decrece sin límite,** lo cual se escribe como

$$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty \tag{2}$$

si para cualquier número $N < 0$ existe $\delta > 0$, tal que

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad f(x) < N$$

Nota: La ecuación (2) puede leerse como "el límite de $f(x)$ cuando x tiende a a es infinito negativo (o menos infinito)". Observe, otra vez, que el límite no existe, y que el símbolo $-\infty$ sólo indica el comportamiento de los valores de función $f(x)$ conforme x se aproxima cada vez más a a.

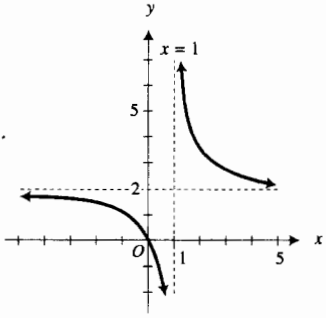
También se pueden considerar los límites "infinitos" laterales. Se establece que y $\lim_{x \to a^+} f(x) = +\infty$ si f está definida en cada número de un intervalo abierto (a, c) y si para cualquier número $N > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } 0 < x - a < \delta, \quad \text{entonces} \quad f(x) > N$$

Definiciones semejantes pueden darse para $\lim_{x \to a^-} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \to a^+} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x \to a^-} f(x) = -\infty$. Se le pedirá que escriba estas definiciones en el ejercicio 52.

Ahora suponga que h es la función definida por la ecuación

$$h(x) = \frac{2x}{x - 1} \tag{3}$$



$h(x) = \frac{2x}{x - 1}$

FIGURA 4

La gráfica de h se presenta en la figura 4, en esta figura también se muestra la recta $x = 1$ como una recta punteada (una *asíntota vertical* de la gráfica). Consulte las figuras 1, 3 y 4, y observe la diferencia entre el comportamiento de la función de la figura 4 y las funciones de las otras dos figuras. Note que

$$\lim_{x \to 1^-} \frac{2x}{x - 1} = -\infty \tag{4}$$

$$\lim_{x \to 1^+} \frac{2x}{x - 1} = +\infty \tag{5}$$

Esto es, para la función definida por (3), conforme x se aproxima a 1 a través de valores menores que 1, los valores de función decrecen sin límite, mientras que cuando x se aproxima a 1 mediante valores mayores que 1, los valores de función crecen sin límite.

Antes de presentar algunos ejemplos, se necesitan dos teoremas de límites que implican límites "infinitos".

1.7.3 Teorema 11 de límites

Si r es cualquier número entero positivo, entonces

(i) $\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x^r} = +\infty$;

(ii) $\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x^r} = \begin{cases} -\infty & \text{si } r \text{ es impar} \\ +\infty & \text{si } r \text{ es par} \end{cases}$

Demostración Se probará el inciso (i). La demostración del inciso (ii) es análoga y se deja como ejercicio. (Vea el ejercicio suplementario 3). Se debe probar que para cualquier $N > 0$ existe $\delta > 0$, tal que

$$\text{si } 0 < x < \delta \quad \text{entonces} \quad \frac{1}{x^r} > N$$

o, equivalentemente, como $x > 0$ y $N > 0$,

$$\text{si } 0 < x < \delta \quad \text{entonces} \quad x^r < \frac{1}{N}$$

o, de modo equivalente, como $r > 0$,

$$\text{si } 0 < x < \delta \quad \text{entonces} \quad x < \left(\frac{1}{N}\right)^{1/r}$$

El enunciado anterior se cumple si $\delta = \left(\frac{1}{N}\right)^{1/r}$. Por tanto, cuando $\delta = \left(\frac{1}{N}\right)^{1/r}$

$$\text{si } 0 < x < \delta \quad \text{entonces} \quad \frac{1}{x^r} > N$$

■

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 A partir del teorema 11(i) de límites

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x^3} = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x^4} = +\infty$$

Del teorema 11(ii) de límites

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x^3} = -\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x^4} = +\infty$$

◀

El teorema 12 de límites, que a continuación se presenta, implica el límite de una función racional para la cual el límite del denominador es cero y el límite del numerador es una constante diferente de cero. Esta situación se presenta en (4) y (5).

1.7.4 Teorema 12 de límites

Si a es cualquier número real y si $\lim_{x \to a} f(x) = 0$ y $\lim_{x \to a} g(x) = c$, donde c es una constante diferente de 0, entonces

(i) si $c > 0$ y $f(x) \to 0$ a través de valores positivos de $f(x)$, entonces

$$\lim_{x \to a} \frac{g(x)}{f(x)} = +\infty$$

(ii) si $c > 0$ y $f(x) \to 0$ a través de valores negativos de $f(x)$, entonces

$$\lim_{x \to a} \frac{g(x)}{f(x)} = -\infty$$

(iii) si $c < 0$ y $f(x) \to 0$ a través de valores positivos de $f(x)$, entonces

$$\lim_{x \to a} \frac{g(x)}{f(x)} = -\infty$$

(iv) si $c < 0$ y $f(x) \to 0$ a través de valores negativos de $f(x)$, entonces

$$\lim_{x \to a} \frac{g(x)}{f(x)} = +\infty$$

El teorema también es válido si se sustituye "$x \to a$" por "$x \to a^+$" o "$x \to a^-$".

La demostración del inciso (i) se presenta en el suplemento de esta sección. Las demostraciones de los otros incisos se dejan como ejercicios. Consulte los ejercicios suplementarios 4 a 6).

Cuando se aplica el teorema 12 de límites, con frecuencia se obtiene alguna indicación de si el resultado es $+\infty$ o $-\infty$, tomando *valores adecuados* de x próximos a a para determinar si el cociente es positivo o negativo, como se muestra en el ejemplo ilustrativo siguiente.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2

En (4) se tiene

$$\lim_{x \to 1^-} \frac{2x}{x - 1}$$

Se puede aplicar el teorema 12 de límites ya que $\lim_{x \to 1^-} 2x = 2$ y $\lim_{x \to 1^-} (x - 1) = 0$. Se desea determinar si el resultado es $+\infty$ o $-\infty$. Puesto que $x \to 1^-$, se toma un valor cercano a 1 pero menor que 1; por ejemplo, tome $x = 0.9$ y al calcular el cociente se obtiene

$$\frac{2(0.9)}{0.9 - 1} = -18$$

El cociente negativo conduce a sospechar que

$$\lim_{x \to 1^-} \frac{2x}{x - 1} = -\infty$$

Este resultado se obtiene a partir del inciso (ii) del teorema 12 de límites, puesto que cuando $x \to 1^-$, $x - 1$ se aproxima a 0 mediante valores negativos.

Para el límite de (5), como $x \to 1^+$, se toma $x = 1.1$ y se calcula

$$\frac{2(1.1)}{1.1 - 1} = 22$$

Debido a que el cociente es positivo se sospecha que

$$\lim_{x \to 1^+} \frac{2x}{x - 1} = +\infty$$

Este resultado se obtiene a partir del inciso (i) del teorema 12 de límites, puesto que cuando $x \to 1^+$, $x - 1$ se aproxima a 0 por medio de valores positivos. ◀

Cuando utilice el procedimiento mostrado en el ejemplo ilustrativo 2, tenga cuidado al elegir el valor de x, asegúrese de que esté suficientemente cerca de a al determinar el comportamiento verdadero del cociente. Por ejemplo, cuando se calculó el $\lim_{x \to 1^-} \frac{2x}{x - 1}$, el valor elegido de x no debe ser sólo menor que 1, sino que también debe ser mayor que 0.

▶ **EJEMPLO 1** Sea

$$F(x) = \frac{x^2 + x + 2}{x^2 - 2x - 3}$$

Determine: **(a)** $\lim_{x \to 3^+} F(x)$; **(b)** $\lim_{x \to 3^-} F(x)$. **(c)** Apoye las respuestas de los incisos (a) y (b) trazando la gráfica de F.

Solución

(a) $$\lim_{x \to 3^+} \frac{x^2 + x + 2}{x^2 - 2x - 3} = \lim_{x \to 3^+} \frac{x^2 + x + 2}{(x - 3)(x + 1)}$$

El límite del numerador es 14, lo cual puede verificarse fácilmente.

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 3^+} (x - 3)(x + 1) &= \lim_{x \to 3^+} (x - 3) \cdot \lim_{x \to 3^+} (x + 1) \\ &= 0 \cdot 4 \\ &= 0 \end{aligned}$$

El límite del denominador es 0, y el denominador se aproxima a 0 mediante valores positivos. Entonces, del teorema 12(i) de límites,

$$\lim_{x \to 3^+} \frac{x^2 + x + 2}{x^2 - 2x - 3} = +\infty$$

(b) $$\lim_{x \to 3^-} \frac{x^2 + x + 2}{x^2 - 2x - 3} = \lim_{x \to 3^-} \frac{x^2 + x + 2}{(x - 3)(x + 1)}$$

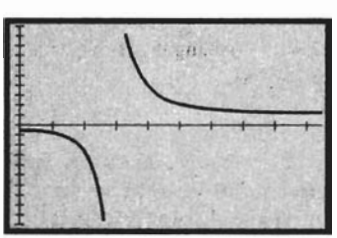
Como en el inciso (a), el límite del numerador es 14.

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 3^-} (x - 3)(x + 1) &= \lim_{x \to 3^-} (x - 3) \cdot \lim_{x \to 3^-} (x + 1) \\ &= 0 \cdot 4 \\ &= 0 \end{aligned}$$

En este caso, el límite del denominador es cero, pero el denominador se aproxima a cero por medio de valores negativos. Del teorema 12(ii) de límites,

$$\lim_{x \to 3^-} \frac{x^2 + x + 2}{x^2 - 2x - 3} = -\infty$$

(c) La figura 5 muestra la gráfica de F trazada en el rectángulo de inspección de [0, 9.4] por [−10, 10], la cual apoya las respuestas de los incisos (a) y (b). ◀



[0, 9.4] por [−10, 10]

$$g(x) = \frac{x^2 + x + 2}{x^2 - 2x - 3}$$

FIGURA 5

EJEMPLO 2 Sean

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x - 2} \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{\sqrt{4 - x^2}}{x - 2}$$

Determine: **(a)** $\lim_{x \to 2^+} f(x)$; **(b)** $\lim_{x \to 2^-} g(x)$. Apoye cada respuesta trazando la gráfica de la función.

Solución

(a) Como $x \to 2^+, x - 2 > 0$; de modo que $x - 2 = \sqrt{(x - 2)^2}$. Así

$$\lim_{x \to 2^+} \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x - 2} = \lim_{x \to 2^+} \frac{\sqrt{(x - 2)(x + 2)}}{\sqrt{(x - 2)^2}}$$

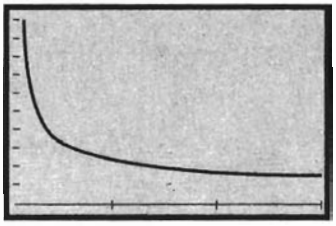
$$= \lim_{x \to 2^+} \frac{\sqrt{x - 2}\sqrt{x + 2}}{\sqrt{x - 2}\sqrt{x - 2}}$$

$$= \lim_{x \to 2^+} \frac{\sqrt{x + 2}}{\sqrt{x - 2}}$$

El límite del numerador es 2. El límite del denominador es 0, y el denominador se aproxima a 0 mediante valores positivos. En consecuencia, por el teorema 12(i) de límites,

$$\lim_{x \to 2^+} \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x - 2} = +\infty$$

La gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de [2, 5] por [0, 10], y mostrada en la figura 6, apoya la respuesta.



[2, 5] por [0, 10]

$f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2 - 4}}{x - 2}$

FIGURA 6

(b) Como $x \to 2^-, x - 2 < 0$; de modo que $x - 2 = -\sqrt{(2 - x)^2}$. Por tanto,

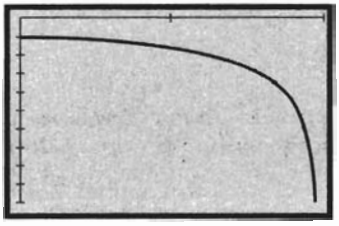
$$\lim_{x \to 2^-} \frac{\sqrt{4 - x^2}}{x - 2} = \lim_{x \to 2^-} \frac{\sqrt{2 - x}\sqrt{2 + x}}{-\sqrt{2 - x}\sqrt{2 - x}}$$

$$= \lim_{x \to 2^-} \frac{\sqrt{2 + x}}{-\sqrt{2 - x}}$$

El límite del numerador es 2. El límite del denominador es 0, y el denominador se aproxima a 0 mediante valores negativos. En consecuencia, por el teorema 12(ii) de límites,

$$\lim_{x \to 2^-} \frac{\sqrt{4 - x^2}}{x - 2} = -\infty$$

La figura 7 muestra la gráfica de g trazada en el rectángulo de inspección de [0, 2] por [−10, 0], la cual apoya la respuesta. ◀



[0, 2] por [−10, 0]

$g(x) = \dfrac{\sqrt{4 - x^2}}{x - 2}$

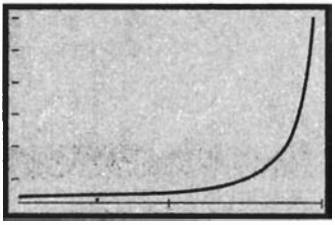
FIGURA 7

EJEMPLO 3 Dada

$$h(x) = \frac{[\![x]\!] - 4}{x - 4}$$

(a) Trace la gráfica de h, y a partir de la gráfica elabore un enunciado acerca del comportamiento aparente de $h(x)$ conforme x se aproxima a 4 por medio de valores menores que 4.

(b) Confirme el enunciado del inciso (a) analíticamente determinando el $\lim_{x \to 4^-} h(x)$.



[3, 4] por [0, 30]

$$h(x) = \frac{[\![x]\!] - 4}{x - 4}$$

FIGURA 8

Solución

(a) La figura 8 muestra la gráfica de h trazada en el rectángulo de inspección de [3, 4] por [0, 30]. En la figura, parece que $h(x)$ crece sin límite conforme x se aproxima a 4 mediante valores menores que 4.

(b) Como $\lim_{x\to 4^-} [\![x]\!] = 3$, se tiene que $\lim_{x\to 4^-} ([\![x]\!] - 4) = -1$. Además, $\lim_{x\to 4^-} (x - 4) = 0$, y $x - 4$ se aproxima a 0 por medio de valores negativos. En consecuencia, del teorema 12(iv) de límites,

$$\lim_{x\to 4^-} \frac{[\![x]\!] - 4}{x - 4} = +\infty$$

Este resultado confirma el enunciado del inciso (a). ◀

Recuerde que como $+\infty$ y $-\infty$ no son símbolos para representar números reales, los teoremas 1 a 10 de límites de la sección 1.5 no se cumplen para límites "infinitos". Sin embargo, las propiedades concernientes a dichos límites se presentan en los teoremas siguientes, cuyas demostraciones se dejan como ejercicios (consulte los ejercicios suplementarios 7 a 9).

1.7.5 Teorema

(i) Si $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x\to a} g(x) = c$, donde c es cualquier constante, entonces $\lim_{x\to a} [f(x) + g(x)] = +\infty$

(ii) Si $\lim_{x\to a} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x\to a} g(x) = c$, donde c es cualquier constante, entonces

$$\lim_{x\to a} [f(x) + g(x)] = -\infty$$

Estos teoremas también se cumplen si se sustituye "$x \to a$" por "$x \to a^+$" o "$x \to a^-$".

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 3

Como

$$\lim_{x\to 2^+} \frac{1}{x - 2} = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 2^+} \frac{1}{x + 2} = \frac{1}{4}$$

se deduce del teorema 1.7.5(i) que $\lim_{x\to 2^+} = \left[\frac{1}{x - 2} + \frac{1}{x + 2}\right] = +\infty$ ◀

1.7.6 Teorema

Si $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x\to a} g(x) = c$, donde c es cualquier constante distinta de 0, entonces

(i) si $c > 0$, $\lim_{x\to a} f(x) \cdot g(x) = +\infty$;

(ii) si $c < 0$, $\lim_{x\to a} f(x) \cdot g(x) = -\infty$.

Estos teoremas también se cumplen si se sustituye "$x \to a$" por "$x \to a^+$" o "$x \to a^-$".

▷ EJEMPLO ILUSTRADO 4

$$\lim_{x\to 3} \frac{5}{(x - 3)^2} = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 3} \frac{x + 4}{x - 4} = -7$$

Por tanto, del teorema 1.7.6 (ii),

$$\lim_{x\to 3}\left[\frac{5}{(x-3)^2}\cdot\frac{x+4}{x-4}\right] = -\infty$$

◀

1.7.7 Teorema

Si $\lim_{x\to a} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x\to a} g(x) = c$, donde c es cualquier constante distinta de 0, entonces

(i) si $c > 0$, $\lim_{x\to a} f(x)\cdot g(x) = -\infty$;
(ii) si $c < 0$, $\lim_{x\to a} f(x)\cdot g(x) = +\infty$.

Estos teoremas también se cumplen si se sustituye "$x \to a$" por "$x \to a^+$" o "$x \to a^-$".

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 5** En el ejemplo 2(b) se mostró que

$$\lim_{x\to 2^-}\frac{\sqrt{4-x^2}}{x-2} = -\infty$$

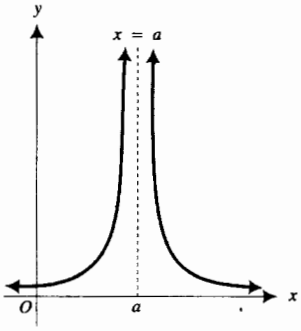
Además,

$$\lim_{x\to 2^-}\frac{x-3}{x+2} = -\frac{1}{4}$$

Por tanto, del teorema 1.7.7(ii)

$$\lim_{x\to 2^-}\left[\frac{\sqrt{4-x^2}}{x-2}\cdot\frac{x-3}{x+2}\right] = +\infty$$

◀



$f(x) = \dfrac{1}{(x-a)^2}$

FIGURA 9

Se pueden aplicar límites infinitos para determinar las *asíntotas verticales* de una gráfica, si es que posee alguna. Consulte la figura 9 que muestra la gráfica de la función definida por

$$f(x) = \frac{1}{(x-a)^2} \tag{6}$$

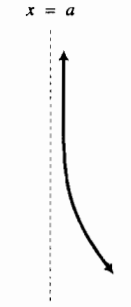
Cualquier recta paralela al eje x y por encima de éste intersectará esta gráfica en dos puntos, un punto a la izquierda del la recta $x = a$ y el otro en el lado derecho de dicha recta. Así, para cualquier $k > 0$, no importa qué tan grande sea, la recta $y = k$ intersectará a la gráfica de f en dos puntos; la distancia de estos dos puntos a la recta $x = a$ es cada vez más pequeña conforme k crece. Por esto, se dice que la recta $x = a$ es una *asíntota vertical* de la gráfica de f.

1.7.8 Definición de asíntota vertical

La recta $x = a$ es una **asíntota vertical** de la gráfica de la función f si al menos uno de los siguientes enunciados es verdadero:

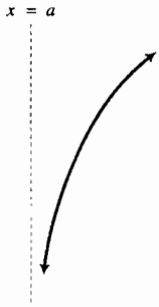
(i) $\lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty$
(ii) $\lim_{x\to a^+} f(x) = -\infty$
(iii) $\lim_{x\to a^-} f(x) = +\infty$
(iv) $\lim_{x\to a^-} f(x) = -\infty$

EJEMPLO ILUSTRATIVO 6 Cada una de las figuras 10 a 13 muestra una porción de la gráfica de una función para la cual la recta $x = a$ es una asíntota vertical. En la figura 10 se aplica el inciso (i) de la definición 1.7.8; en la figura 11, se aplica el inciso (ii); y en las figuras 12 y 13 se aplican los incisos (iii) y (iv), respectivamente.



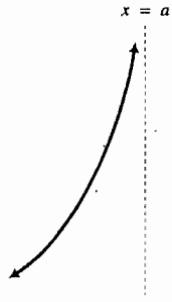
$\lim_{x \to a^+} f(x) = +\infty$

FIGURA 10



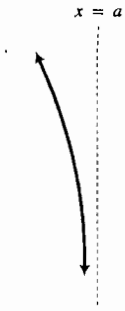
$\lim_{x \to a^+} f(x) = -\infty$

FIGURA 11



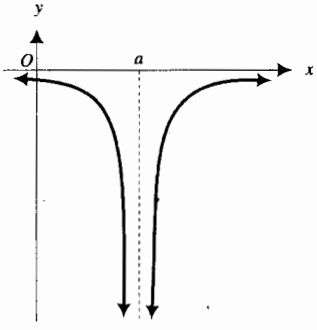
$\lim_{x \to a^-} f(x) = +\infty$

FIGURA 12



$\lim_{x \to a^-} f(x) = -\infty$

FIGURA 13



$g(x) = -\dfrac{1}{(x-a)^2}$

FIGURA 14

Para la función definida por (6), los incisos (i) y (iii) de la definición anterior son verdaderos. *Véase* la figura 9. Si g es la función definida por

$$g(x) = -\frac{1}{(x-a)^2}$$

entonces los incisos (ii) y (iv) son verdaderos, por lo que la recta $x = a$ es una asíntota vertical de la gráfica de g. La figura 14 muestra esta situación.

EJEMPLO 4 Determine la asíntota vertical de la gráfica de la función f definida por

$$f(x) = \frac{3}{x-3}$$

Apoye la respuesta trazando la gráfica de f y la asíntota en el mismo rectángulo de inspección.

Solución Se estudiarán los límites

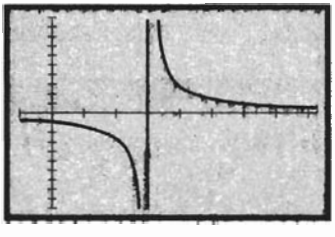
$$\lim_{x \to 3^+} f(x) \text{ y } \lim_{x \to 3^-} f(x)$$

porque en los dos casos, el límite del denominador es cero.

$$\lim_{x \to 3^+} \frac{3}{x-3} = +\infty \qquad \lim_{x \to 3^-} \frac{3}{x-3} = -\infty$$

De la definición 1.7.8 se concluye que la recta $x = 3$ es una asíntota vertical de la gráfica de f.

La gráfica de f y de la recta $x = 3$ trazadas en el rectángulo de inspección de $[-1, 8.4]$ por $[-10, 10]$, mostradas en la figura 15, apoyan la respuesta.



$[-1, 8.4]$ por $[-10, 10]$

$f(x) = \dfrac{3}{x-3}$

FIGURA 15

EJERCICIOS 1.7

En los ejercicios 1 a 12, haga lo siguiente: (a) utilice una calculadora para determinar y tabular los valores de $f(x)$ para los valores de x indicados, y a partir de estos valores elabore un enunciado concerniente al comportamiento aparente de $f(x)$. (b) Apoye la respuesta del inciso (a) trazando la gráfica de f. (c) Confirme la respuesta del inciso (a) analíticamente calculando el límite indicado.

1. $f(x) = \dfrac{1}{x-5}$; x es 6, 5.5, 5.1, 5.01, 5.001, 5.0001; $\lim\limits_{x\to 5^+} \dfrac{1}{x-5}$

2. $f(x) = \dfrac{1}{x-5}$; x es 4, 4.5, 4.9, 4.99, 4.999, 4.9999; $\lim\limits_{x\to 5^-} \dfrac{1}{x-5}$

3. $f(x) = \dfrac{1}{(x-5)^2}$; x es 6, 5.5, 5.1, 5.01, 5.001, 5.0001 y x es 4, 4.5, 4.9, 4.99, 4.999, 4.9999; $\lim\limits_{x\to 5} \dfrac{1}{(x-5)^2}$

4. $f(x) = \dfrac{x+2}{1-x}$; x es 0, 0.5, 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999; $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{x+2}{1-x}$

5. $f(x) = \dfrac{x+2}{1-x}$; x es 2, 1.5, 1.1, 1.01, 1.001, 1.0001; $\lim\limits_{x\to 1^+} \dfrac{x+2}{1-x}$

6. $f(x) = \dfrac{x+2}{(x-1)^2}$; x es 0, 0.5, 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999 y x es 2, 1.5, 1.1, 1.01, 1.001, 1.0001; $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x+2}{(x-1)^2}$

7. $f(x) = \dfrac{x-2}{x+1}$; x es 0, −0.5, −0.9, −0.99, −0.999, −0.9999; $\lim\limits_{x\to -1^+} \dfrac{x-2}{x+1}$

8. $f(x) = \dfrac{x-2}{x+1}$; x es −2, −1.5, −1.1, −1.01, −1.001, −1.0001; $\lim\limits_{x\to -1^-} \dfrac{x-2}{x+1}$

9. $f(x) = \dfrac{x}{x+4}$; x es −5, −4.5, −4.1, −4.01, −4.001, −4.0001; $\lim\limits_{x\to -4^-} \dfrac{x}{x+4}$

10. $f(x) = \dfrac{x}{x-4}$; x es 5, 4.5, 4.01, 4.001, 4.0001; $\lim\limits_{x\to 4^+} \dfrac{x}{x-4}$

11. $f(x) = \dfrac{4x}{9-x^2}$; x es −4, −3.5, −3.1, −3.01, −3.001, −3.0001; $\lim\limits_{x\to -3^-} \dfrac{4x}{9-x^2}$

12. $f(x) = \dfrac{4x^2}{9-x^2}$; x es 4, 3.5, 3.1, 3.01, 3.001, 3.0001; $\lim\limits_{x\to 3^+} \dfrac{4x^2}{9-x^2}$

En los ejercicios 13 a 32, determine el límite analíticamente y apoye la respuesta trazando la gráfica de la función en la graficadora.

13. $\lim\limits_{t\to 2^+} \dfrac{t+2}{t^2-4}$

14. $\lim\limits_{t\to 2^-} \dfrac{-t+2}{(t-2)^2}$

15. $\lim\limits_{t\to 2^-} \dfrac{t+2}{t^2-4}$

16. $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\sqrt{3+x^2}}{x}$

17. $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{\sqrt{3+x^2}}{x}$

18. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{3+x^2}}{x^2}$

19. $\lim\limits_{x\to 3^+} \dfrac{\sqrt{x^2-9}}{x-3}$

20. $\lim\limits_{x\to 4^-} \dfrac{\sqrt{16-x^2}}{x-4}$

21. $\lim\limits_{x\to 0^+} \left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x^2}\right)$

22. $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{x^2-3}{x^3+x^2}$

23. $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{2-4x^3}{5x^2+3x^3}$

24. $\lim\limits_{s\to 2^-} \left(\dfrac{1}{s-2} - \dfrac{3}{s^2-4}\right)$

25. $\lim\limits_{t\to -4^-} \left(\dfrac{2}{t^2+3t-4} - \dfrac{3}{t+4}\right)$

26. $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{2x^3-5x^2}{x^2-1}$

27. $\lim\limits_{x\to 3^-} \dfrac{[\![x]\!]-x}{3-x}$

28. $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{[\![x^2]\!]-1}{x^2-1}$

29. $\lim\limits_{x\to 3^-} \dfrac{x^3+9x^2+20x}{x^2+x-12}$

30. $\lim\limits_{x\to -2^+} \dfrac{6x^2+x-2}{2x^2+3x-2}$

31. $\lim\limits_{x\to 1^+} \dfrac{x-1}{\sqrt{2x-x^2}-1}$

32. $\lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{x-2}{2-\sqrt{4x-x^2}}$

33. Sea

$$f(x) = \frac{x^2+x-6}{x^2-6x+8}$$

(a) Trace la gráfica de f en el rectángulo de inspección de $[-1, 8.4]$ por $[-5, 5]$. A partir de la gráfica elabore una conjetura acerca de los límites siguientes y, después, confirme analíticamente la conjetura: **(b)** $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)$; **(c)** $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)$; **(d)** $\lim\limits_{x\to 4^-} f(x)$; **(e)** $\lim\limits_{x\to 4^+} f(x)$.

34. Sea

$$f(x) = \frac{x^2+x^2-3}{x^2+x-6}$$

(a) Trace la gráfica de f en el rectángulo de inspección de $[-4.7, 4.7]$ por $[-5, 5]$. A partir de la gráfica elabore una conjetura acerca de los límites siguientes y, después, confirme analíticamente la conjetura: **(b)** $\lim\limits_{x\to -3^-} f(x)$; **(c)** $\lim\limits_{x\to -3^+} f(x)$; **(d)** $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)$; **(e)** $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)$.

En los ejercicios 35 y 36, determine la asíntota vertical de la gráfica de la función y dibújela.

35. (a) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ (b) $g(x) = \dfrac{1}{x^2}$

(c) $F(x) = \dfrac{1}{x^3}$ (d) $G(x) = \dfrac{1}{x^4}$

36. (a) $f(x) = -\dfrac{1}{x}$ (b) $g(x) = -\dfrac{1}{x^2}$

(c) $F(x) = -\dfrac{1}{x^3}$ (d) $G(x) = -\dfrac{1}{x^4}$

En los ejercicios 37 a 44, (a) determine la(s) asíntota(s) vertical(es) de la gráfica de la función, y (b) aplique la respuesta del inciso (a) para dibujar la gráfica.

37. $f(x) = \dfrac{2}{x-4}$ **38.** $f(x) = \dfrac{3}{x+1}$

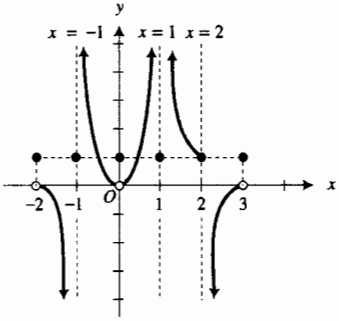
39. $f(x) = \dfrac{-2}{x+3}$ **40.** $f(x) = \dfrac{-4}{x-5}$

41. $f(x) = \dfrac{-2}{(x+3)^2}$ **42.** $f(x) = \dfrac{4}{(x-5)^2}$

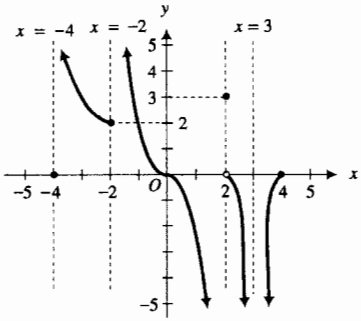
43. $f(x) = \dfrac{5}{x^2+8x+15}$ **44.** $f(x) = \dfrac{1}{x^2+5x-6}$

En los ejercicios 45 y 46, evalúe los límites de los incisos (a) a (j) a partir de la gráfica de la función f dibujada en la figura adjunta.

45. El dominio de f es $[-2, 3]$. (a) $\lim_{x\to -2^+} f(x)$; (b) $\lim_{x\to -1^-} f(x)$; (c) $\lim_{x\to -1^+} f(x)$; (d) $\lim_{x\to 0} f(x)$; (e) $\lim_{x\to 1^-} f(x)$; (f) $\lim_{x\to 1^+} f(x)$; (g) $\lim_{x\to 1} f(x)$; (h) $\lim_{x\to 2^-} f(x)$; (i) $\lim_{x\to 2^+} f(x)$; (j) $\lim_{x\to 3^-} f(x)$.



46. El dominio de f es $[-4, 4]$. (a) $\lim_{x\to -4^+} f(x)$; (b) $\lim_{x\to -2^-} f(x)$; (c) $\lim_{x\to -2^+} f(x)$; (d) $\lim_{x\to 0} f(x)$; (e) $\lim_{x\to 2^-} f(x)$; (f) $\lim_{x\to 2^+} f(x)$; (g) $\lim_{x\to 3^-} f(x)$; (h) $\lim_{x\to 3^+} f(x)$; (i) $\lim_{x\to 3} f(x)$; (j) $\lim_{x\to 4^-} f(x)$.



En los ejercicios 47 y 48, dibuje la gráfica de alguna función f que satisfaga las condiciones dadas.

47. El dominio de f es $[-5, 5]$. $f(-5) = 0$; $f(-3) = 2$; $f(-1) = 0$; $f(0) = 0$; $f(1) = 0$; $f(3) = -2$; $f(5) = -4$; $\lim_{x\to -5^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x\to -3} f(x) = 0$; $\lim_{x\to -1^-} f(x) = +\infty$; $\lim_{x\to -1^+} f(x) = -\infty$; $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$; $\lim_{x\to 1} f(x) = +\infty$; $\lim_{x\to 3} f(x) = 0$; $\lim_{x\to 5^-} f(x) = -\infty$.

48. El dominio de f es $[-2, 2]$. $f(-2) = 0$; $f(-1) = 0$; $f(0) = 5$; $f(1) = -5$; $f(2) = 3$; $\lim_{x\to -2^+} f(x) = -\infty$; $\lim_{x\to -1^-} f(x) = +\infty$; $\lim_{x\to -1^+} f(x) = -\infty$; $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 0$; $\lim_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x\to 1} f(x) = -\infty$; $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 3$.

49. Si $C(t)$ dólares es el costo total por hora de luz en una fábrica con n lámparas fluorescentes, cada una con un promedio de vida de t horas, entonces

$$C(t) = n\left(\frac{r}{t} + \frac{epk}{1\,000}\right)$$

donde r dólares es el costo de renovación, e es la constante de eficiencia comercial, p watts es la potencia de cada lámpara, y k dólares es el costo de la energía por cada 1 000 watts. Determine $\lim_{t\to 0^+} C(t)$.

50. Dadas

$$f(x) = \frac{1}{x-2} \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{1}{2-x}$$

(a) Demuestre que $\lim_{x\to 2} f(x)$ y $\lim_{x\to 2} g(x)$ no existen. (b) Defina la función $f + g$. (c) Demuestre que $\lim_{x\to 2} [f(x) + g(x)]$ existe. (d) De los resultados de los incisos (a) y (c),

$$\lim_{x\to 2}[f(x) + g(x)] \neq \lim_{x\to 2} f(x) + \lim_{x\to 2} g(x)$$

¿Contradice este hecho al teorema 4 de límites (1.5.5)?

51. De acuerdo con la teoría especial de la relatividad de Einstein, ninguna partícula con masa positiva puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. La teoría especifica que si $m(v)$ es la medida de la masa de una partícula que se mueve con una velocidad de medida v, entonces

$$m(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \left(\dfrac{v}{c}\right)^2}}$$

donde m_0 es la medida constante de la masa de la partícula en reposo relativa a algún sistema de referencia, y c es la medida constante de la velocidad de la luz. Explique porque ninguno de los siguientes límites existen: $\lim_{v\to c^-} m(v)$; $\lim_{v\to c^+} m(v)$; $\lim_{v\to c} m(v)$. En su explicación indique el comportamiento de $m(v)$ conforme v tiende a c mediante valores menores que c.

52. Escriba una definición formal de cada uno de los siguientes límites laterales: (a) $\lim_{x\to a^-} f(x) = +\infty$; (b) $\lim_{x\to a^+} f(x) = -\infty$; (c) $\lim_{x\to a^-} f(x) = -\infty$.

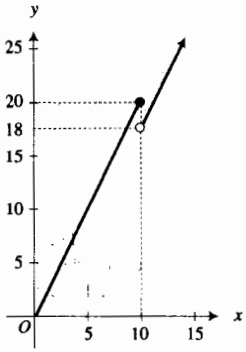
En los ejercicios 53 y 54, establezca con palabras lo que significa el simbolismo indicado sin utilizar las palabras límite, se

aproxima, infinito, crece sin límite o decrece sin límite, y sin emplear símbolos como N y δ.

53. $\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$ **54.** $\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$

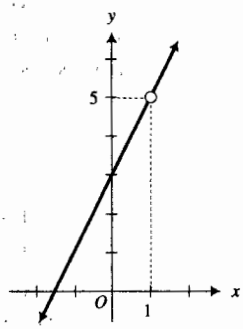
55. Si $P(x)$ es un polinomio y $Q(x) = x - a$, entonces la gráfica de la función f definida por $f(x) = P(x)/Q(x)$ puede tener a la recta $x = a$ como asíntota o un agujero en el punto donde $x = a$. ¿Cuál es la relación entre estos dos conceptos geométricos y $\lim_{x \to a} f(x)$?

1.8 CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN EN UN NÚMERO



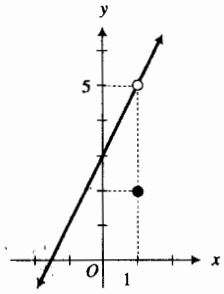
$C(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \le x \le 10 \\ 1.8x & \text{si } 10 < x \end{cases}$

FIGURA 1



$f(x) = \dfrac{(2x+3)(x-1)}{x-1}$

FIGURA 2



$F(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{si } x \ne 1 \\ 2 & \text{si } x = 1 \end{cases}$

FIGURA 3

En el ejemplo 2 de la sección 1.3 y en el ejemplo ilustrativo 2 de la sección 1.6 se trató la función definida por

$$C(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \le x \le 10 \\ 1.8x & \text{si } 10 < x \end{cases} \tag{1}$$

donde $C(x)$ dólares es el costo total de x libras de un producto. Se mostró que $\lim_{x \to 10} C(x)$ no existe debido a que $\lim_{x \to 10^+} C(x) \ne \lim_{x \to 10^-} C(x)$. La gráfica de C, dibujada en la figura 1, se rompe en el punto donde $x = 10$ porque C es la *discontinua* en el número 10. Esta *discontinuidad* es causada por el hecho de que $\lim_{x \to 10} C(x)$ no existe. Se hará referencia a esta función otra vez en el ejemplo ilustrativo 1.

En la sección 1.4, se consideró la función f definida por

$$f(x) = \frac{(2x+3)(x-1)}{x-1} \tag{2}$$

La gráfica de f consiste de todos los puntos de la recta $y = 2x + 3$ excepto $(1, 5)$, y se muestra en la figura 2. La gráfica se rompe en el punto $(1, 5)$ debido a que la función es *discontinua* en el número 1. Esta *discontinuidad* ocurre porque $f(1)$ no existe.

Suponga que la función F tiene los mismos valores que la función f definida por (2) donde $x \ne 1$, y suponga que, por ejemplo, $F(1) = 2$. Entonces F está definida para todos los valores de x, pero existe una rotura en la gráfica (consulte la figura 3), y la función es *discontinua* en 1. Sin embargo, si se define $F(1) = 5$, la gráfica no se rompe, y se dice que la función F es *continua* en todos los valores de x.

1.8.1 Definición de función continua en un número

Se dice que la función f es **continua** en el número a si y sólo si se satisfacen las tres condiciones siguientes:

(i) $f(a)$ existe;
(ii) $\lim_{x \to a} f(x)$ existe;
(iii) $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$.

Si una o más de estas tres condiciones no se cumplen en a, entonces se dice que la función f es **discontinua** en a.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 La gráfica de la función C definida por (1) se muestra en la figura 1. Como la gráfica se rompe en el punto donde $x = 10$, se investigarán las condiciones de la definición anterior en ese número.

(i) $C(10) = 10$
(ii) $\lim_{x \to 10} C(x)$ no existe.

Así, la condición (i) se satisface, pero la condición (ii) no se cumple en 10. Por tanto, se concluye que C es discontinua en 10. ◀

El siguiente ejemplo ilustrativo presenta otra situación, en la cual la fórmula para calcular el costo de más de 10 lb de un producto es diferente de la fórmula para el cálculo del costo de 10 lb o menos. Sin embargo, para esta situación la función costo es continua en 10.

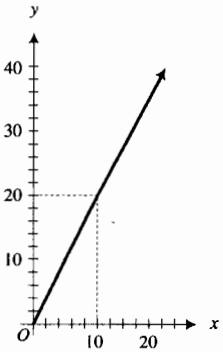
EJEMPLO ILUSTRATIVO 2 Un mayorista distribuye un producto que se vende por libra (o fracción de libra) cobra \$2 por libra si se ordenan 10 o menos libras. Si se ordenan más de 10 libras, el mayorista cobra \$20 más \$1.40 por cada libra que exceda de las 10. Por tanto, si se compran x libras por un costo total de $C(x)$ dólares, entonces $C(x) = 2x$ si $0 \leq x \leq 10$ y $C(x) = 20 + 1.4(x - 10)$ si $10 < x$; esto es,

$$C(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x \leq 10 \\ 1.4x + 6 & \text{si } 10 < x \end{cases}$$

La gráfica de C se muestra en la figura 4. Para esta función, $C(10) = 20$ y

$$\lim_{x \to 10^-} C(x) = \lim_{x \to 10^-} 2x = 20 \qquad \lim_{x \to 10^+} C(x) = \lim_{x \to 10^+} (1.4x + 6) = 20$$

Por tanto, $\lim_{x \to 10} C(x)$ existe y es igual a $C(10)$. En consecuencia, C es continua en 10. ◀



$$C(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x \leq 10 \\ 1.4x + 6 & \text{si } 10 < x \end{cases}$$

FIGURA 4

Ahora se presentarán algunos ejemplos de funciones discontinuas. En cada ejemplo se dibuja la gráfica de la función dada, se determinan los puntos donde la gráfica se rompe y se muestran cuáles de las tres condiciones de la definición 1.8.1 no se cumplen en cada discontinuidad.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 3 Sea f la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{si } x \neq 1 \\ 2 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

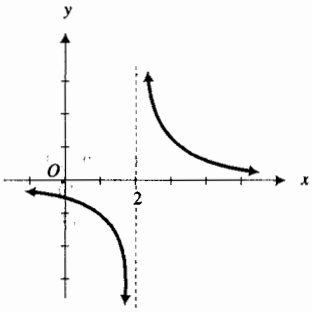
La gráfica de esta función, la cual se muestra en la figura 3, se rompe en el punto donde $x = 1$, por lo que se investigarán en ese punto las condiciones de la definición 1.8.1.

(i) $f(1) = 2$
(ii) $\lim_{x \to 1} f(x) = 5$
(iii) $\lim_{x \to 1} f(x) \neq f(1)$

Las condiciones (i) y (ii) se satisfacen pero la condición (iii) no se cumple. Por tanto, la función f es discontinua en 1. ◀

Observe que si en el ejemplo ilustrativo 3, se definirá $f(1)$ como 5, entonces $\lim_{x \to 1} f(x)$ y $f(1)$ serían iguales y f sería continua en 1. Por esta razón, la discontinuidad del ejemplo ilustrativo 3 se denomina *discontinuidad removible*.

En general, suponga que f es una función discontinua en el número a para la cual $\lim_{x \to a} f(x)$ existe. Entonces $f(a)$ no existe, o bien, $f(a) \neq \lim_{x \to a} f(x)$.



$f(x) = \dfrac{1}{x-2}$

FIGURA 5

Dicha discontinuidad es una **discontinuidad removible** (o **eliminable**) porque si f se redefine en a de modo que $f(a)$ es igual a $\lim\limits_{x \to a} f(x)$, la nueva función es continua en a. Si la discontinuidad no es removible, entonces se le llama **discontinuidad esencial.**

EJEMPLO ILUSTRATIVO 4

Sea f la función definida por

$$f(x) = \frac{1}{x-2}$$

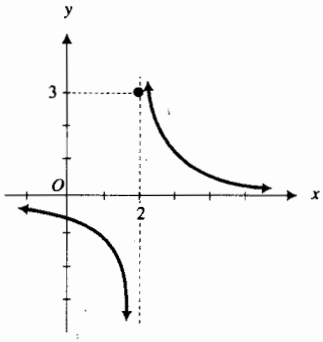
La gráfica de f, mostrada en la figura 5, se rompe en el punto donde $x = 2$; por lo que se investigarán las condiciones de la definición 1.8.1.

(i) $f(2)$ no está definida.

Como no se satisface la condición (i), f es discontinua en 2.

La discontinuidad es esencial porque $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$ no existe. ◀

La discontinuidad del ejemplo ilustrativo 4 recibe el nombre de **discontinuidad infinita.**



$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x-2} & \text{si } x \neq 2 \\ 3 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

FIGURA 6

EJEMPLO ILUSTRATIVO 5

Sea g la función definida por

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x-2} & \text{si } x \neq 2 \\ 3 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

La gráfica de g se muestra en la figura 6. Se investigarán las tres condiciones de la definición 1.8.1 en 2.

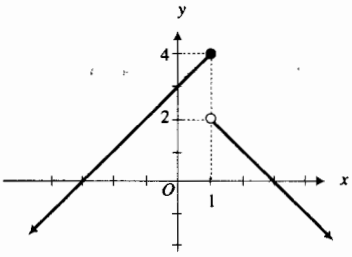
(i) $g(2) = 3$

(ii) $\lim\limits_{x \to 2^-} g(x) = \lim\limits_{x \to 2^-} \dfrac{1}{x-2} = -\infty$ $\qquad$ $\lim\limits_{x \to 2^+} g(x) = \lim\limits_{x \to 2^+} \dfrac{1}{x-2} = +\infty$

$\lim\limits_{x \to 2} g(x)$ no existe.

Como no se cumple la condición (ii), g es discontinua en 2.

La discontinuidad es infinita, y por supuesto, esencial. ◀



$$h(x) = \begin{cases} 3 + x & \text{si } x \leq 1 \\ 3 - x & \text{si } 1 < x \end{cases}$$

FIGURA 7

EJEMPLO ILUSTRATIVO 6

Sea h la función definida por

$$h(x) = \begin{cases} 3 + x & \text{si } x \leq 1 \\ 3 - x & \text{si } 1 < x \end{cases}$$

La figura 7 muestra la gráfica de h. Como la gráfica de h se rompe en el punto donde $x = 1$, se investigarán las condiciones de la definición 1.8.1 en 1.

(i) $h(1) = 4$

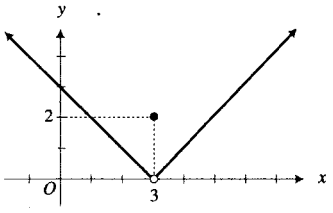
(ii) $\lim\limits_{x \to 1^-} h(x) = \lim\limits_{x \to 1^-} (3 + x) = 4$ $\qquad$ $\lim\limits_{x \to 1^+} h(x) = \lim\limits_{x \to 1^+} (3 - x) = 2$

Debido a que $\lim\limits_{x \to 1^-} h(x) \neq \lim\limits_{x \to 1^+} h(x)$, entonces $\lim\limits_{x \to 1} h(x)$ no existe.

La condición (ii) no se cumple en 1; de modo que h es discontinua en 1.

Puesto que $\lim_{x \to 1} h(x)$ no existe, la discontinuidad es esencial. ◀

La discontinuidad del ejemplo ilustrativo 6 se denomina **discontinuidad de salto.**



$$F(x) = \begin{cases} |x - 3| & \text{si } x \neq 3 \\ 2 & \text{si } x = 3 \end{cases}$$

FIGURA 8

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 7

Sea F la función definida por

$$F(x) = \begin{cases} |x - 3| & \text{si } x \neq 3 \\ 2 & \text{si } x = 3 \end{cases}$$

La figura 8 muestra la gráfica de F. Se investigarán las tres condiciones de la definición 1.8.1 en 3.

(i) $F(3) = 2$

(ii) $\lim_{x \to 3^-} F(x) = \lim_{x \to 3^-} (3 - x) = 0$ $\qquad$ $\lim_{x \to 3^+} F(x) = \lim_{x \to 3^+} (x - 3) = 0$

Por tanto, $\lim_{x \to 3} F(x) = 0$

(iii) $\lim_{x \to 3} F(x) \neq F(3)$

Debido a que la condición (iii) no se satisface, F es discontinua en 3.

Esta discontinuidad es removible porque si se redefine $F(3)$ como 0, entonces la nueva función será continua en 3. ◀

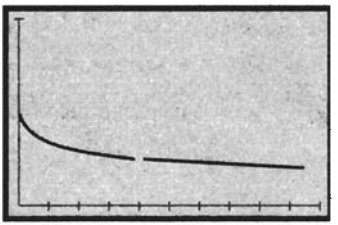
▶ EJEMPLO 1

La función definida por

$$f(x) = \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$$

es discontinua en 4. **(a)** Trace la gráfica de f en el rectángulo de inspección de [0, 9.4] por [0, 1]. La gráfica se rompe en el punto donde $x = 4$. ¿La discontinuidad mostrada es removible o esencial? Si la discontinuidad parece removible, especule sobre cuál sería el valor de $f(4)$ de modo que la discontinuidad sea eliminada. **(b)** Confirme analíticamente la respuesta del inciso (a).

Solución



[0, 9.4] por [0, 1]

$$F(x) = \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$$

FIGURA 9

(a) La figura 9 muestra la gráfica de f con un agujero en el punto donde $x = 4$. Al emplear el rastreo (*Trace*) de la graficadora, se sospecha que $\lim_{x \to 4} f(x)$ existe y es 0.25. Así, la discontinuidad parece removible y puede eliminarse si se redefine $f(4)$ como 0.25.

(b) Al calcular $\lim_{x \to 4} f(x)$ se obtiene

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 4} f(x) &= \lim_{x \to 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \\ &= \lim_{x \to 4} \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} \\ &= \lim_{x \to 4} \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} \\ &= \lim_{x \to 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Así, se ha confirmado la respuesta del inciso (a). Por tanto, se redefine la función f en 4 y se obtiene la nueva función definida por

$$F(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} & \text{si } x \neq 4 \\ \dfrac{1}{4} & \text{si } x = 4 \end{cases}$$

Esta función es continua en 4. ◀

Los teoremas acerca de funciones continuas en un número son de gran ayuda al calcular límites, así como para demostrar otros teoremas. El primero de estos teoremas se obtiene al aplicar la definición 1.8.1 y algunos teoremas de límites.

1.8.2 Teorema

Si f y g son dos funciones continuas en el número a, entonces

(i) $f + g$ es continua en a;
(ii) $f - g$ es continua en a;
(iii) $f \cdot g$ es continua en a;
(iv) f/g es continua en a, considerando que $g(a) \neq 0$.

A fin de ilustrar el tipo de demostración requerida para cada inciso de este teorema, se probará el inciso (i).

Demostración de (i) Como f y g son continuas en a, de la definición 1.8.1

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a) \quad \text{y} \quad \lim_{x \to a} g(x) = g(a)$$

De estos dos límites y del teorema 4 de límites,

$$\lim_{x \to a} [f(x) + g(x)] = f(a) + g(a)$$

la cual es la condición para que $f + g$ sea continua en a. ■

Las demostraciones para los incisos (ii), (iii) y (iv) son semejantes. Considere la función polinomial f definida por

$$f(x) = b_0x^n + b_1x^{n-1} + b_2x^{n-2} + \ldots + b_{n-1}x + b_n \qquad b_0 \neq 0$$

donde n es un número entero no negativo y $b_0, b_1, \ldots, b_n$ son números reales. Mediante aplicaciones sucesivas de los teoremas de límites, se puede demostrar que si a es cualquier número, entonces

$$\begin{aligned} \lim_{x \to a} f(x) &= b_0a^n + b_1a^{n-1} + b_2a^{n-2} + \ldots + b_{n-1}a + b_n \\ &= f(a) \end{aligned}$$

de modo que se establece el siguiente teorema.

1.8.3 Teorema

Una función polinomial es continua en todo número.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 8** Si $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + 1$, entonces f es una función polinomial y por tanto, por el teorema 1.8.3,

f es continua en todo número. En particular, como f es continua en 3, $\lim_{x \to 3} f(x) = f(3)$. Así,

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 3} (x^3 - 2x^2 + 5x + 1) &= 3^3 - 2(3)^2 + 5(3) + 1 \\ &= 27 - 18 + 15 + 1 \\ &= 25 \end{aligned}$$

◀

1.8.4 Teorema

Una función racional es continua en todo número de su dominio.

Demostración Si f es una función racional entonces se puede expresar como el cociente de dos funciones polinomiales. De modo que f se puede definir por

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$$

donde g y h son dos funciones polinomiales, y el dominio de f consta de todos los números reales excepto aquellos para los que $h(x) = 0$.

Si a es cualquier número del dominio de f, entonces $h(a) \neq 0$; de modo que por el teorema 9 de límites

$$\lim_{x \to a} f(x) = \frac{\lim_{x \to a} g(x)}{\lim_{x \to a} h(x)} \tag{3}$$

Como g y h son funciones polinomiales, por el teorema 1.8.3 son continuas en a; por lo que $\lim_{x \to a} g(x) = g(a)$ y $\lim_{x \to a} h(x) = h(a)$. En consecuencia,

$$\lim_{x \to a} f(x) = \frac{g(a)}{h(a)}$$

Por tanto, f es continua en cada número de su dominio. ■

▶ ***EJEMPLO 2*** Determine los números en los que la función siguiente es continua:

$$f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 - 9}$$

Solución El dominio de f es el conjunto R de números reales excepto aquellos para los que $x^2 - 9 = 0$. Como $x^2 - 9 = 0$ cuando $x = \pm 3$, el dominio de f es el conjunto de todos los números reales excepto 3 y −3.

Debido a que f es una función racional, por el teorema 1.8.4, f es continua en todos los números diferentes de 3 y −3. ◀

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 9** Sea f la función del ejemplo 2. Puesto que 2 está en el dominio de f, entonces por el teorema 1.8.4

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 2} f(x) &= f(2) \\ &= \frac{2^3 + 1}{2^2 - 9} \\ &= -\frac{9}{5} \end{aligned}$$

◀

EJEMPLO 3 Determine los números en los que la función siguiente es continua:

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 3 & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 & \text{si } 1 < x \end{cases}$$

Solución Las funciones cuyos valores son $2x - 3$ y x^2 son funciones polinomiales y, por tanto, son continuas en todo número real. De esta manera, 1 es el único número en el que la continuidad es cuestionable. Por esto, se investigarán las tres condiciones de continuidad en 1.

(i) $f(1) = -1$. Por lo que se cumple la condición (i).

(ii) $\lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^-} (2x - 3) = -1$ $\qquad \lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{x \to 1^+} x^2 = 1$

Como $\lim_{x \to 1^-} f(x) \neq \lim_{x \to 1^+} f(x)$, el límite bilateral $\lim_{x \to 1} f(x)$ no existe. Por esto, f tiene una discontinuidad de salto en 1. Por tanto, f es continua en cada número real excepto 1.

1.8.5 Teorema

Si n es un número entero positivo y

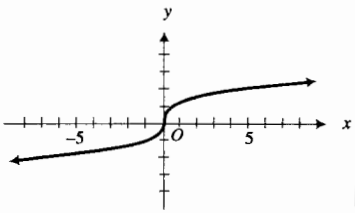
$$f(x) = \sqrt[n]{x}$$

entonces

(i) si n es impar, entonces f es continua en todo número,
(ii) si n es par, entonces f es continua en todo número positivo.

La demostración de este teorema es una consecuencia inmediata del teorema 1.5.13, el cual establece que si $a > 0$ y n es un número entero positivo, o si $a \leq 0$ y n es un número entero positivo impar, entonces

$$\lim_{x \to a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$$

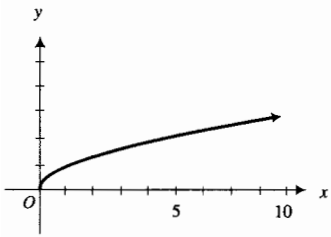


$f(x) = \sqrt[3]{x}$

FIGURA 10

EJEMPLO ILUSTRATIVO 10

(a) Si $f(x) = \sqrt[3]{x}$, entonces, por el teorema 1.8.5(i), f es continua en cada número real. La figura 10 muestra la gráfica de f.
(b) Si $g(x) = \sqrt{x}$, entonces, por el teorema 1.8.5(ii), g es continua en cada número real positivo. La gráfica de g se muestra en la figura 11.



$f(x) = \sqrt{x}$

FIGURA 11

En ocasiones se necesita emplear una definición de continuidad en la que se utiliza la notación ϵ-δ. A fin de obtener esta definición alternativa, se comienza con la definición 1.8.1, la cual establece que la función f es continua en el número a si

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a) \tag{4}$$

Al aplicar la definición de límite de uña función (1.5.1), donde L es igual a $f(a)$, (4) se cumple si para cualquier $\epsilon > 0$ existe una $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - f(a)| < \epsilon \tag{5}$$

Si f es continua en a, debe existir $f(a)$; por tanto, la condición de que $|x - a| > 0$ no es necesaria en la proposición (5), debido a que cuando $x = a$, $|f(x) - f(a)|$ será 0 y así, menor que ϵ. Se tiene, entonces, el teorema siguiente, el cual servirá como la definición alternativa deseada de continuidad.

1.8.6 Teorema

La función f es continua en el número a si f está definida en algún intervalo abierto que contenga a a y si para cualquier $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - f(a)| < \epsilon$$

EJERCICIOS 1.8

En los ejercicios 1 a 14, dibuje la gráfica de la función. Observe donde la gráfica se rompe, determine el número en el que la función es discontinua, y muestre por qué la definición 1.8.1 no se satisface en este número.

1. $f(x) = \dfrac{x^2 + x - 6}{x + 3}$

2. $F(x) = \dfrac{x^2 - 3x - 4}{x - 4}$

3. $g(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 + x - 6}{x + 3} & \text{si } x \neq -3 \\ 1 & \text{si } x = -3 \end{cases}$

4. $G(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 3x - 4}{x - 4} & \text{si } x \neq 4 \\ 2 & \text{si } x = 4 \end{cases}$

5. $h(x) = \dfrac{5}{x - 4}$

6. $H(x) = \dfrac{1}{x + 2}$

7. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{5}{x - 4} & \text{si } x \neq 4 \\ 2 & \text{si } x = 4 \end{cases}$

8. $g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x + 2} & \text{si } x \neq -2 \\ 0 & \text{si } x = -2 \end{cases}$

9. $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ \sqrt{x} & \text{si } 0 < x \end{cases}$

10. $f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \\ 1 - x & \text{si } 1 < x \end{cases}$

11. $g(t) = \begin{cases} t^2 - 4 & \text{si } t < 2 \\ 4 & \text{si } t = 2 \\ 4 - t^2 & \text{si } 2 < t \end{cases}$

12. $H(x) = \begin{cases} 6 + x & \text{si } x \leq -2 \\ 2 - x & \text{si } -2 < x \leq 2 \\ 2x - 1 & \text{si } 2 < x \end{cases}$

13. $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$

14. $g(x) = \begin{cases} \dfrac{|x|}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

En los ejercicios 15 a 28, la función es discontinua en el número a. (a) Trace la gráfica de f en un rectángulo de inspección conveniente y determine que la gráfica se rompe en el punto donde $x = a$. ¿Parece ser removible o esencial esta discontinuidad? Si parece ser removible, especule sobre cómo debe redefinirse f(a) de modo que la discontinuidad sea eliminada. (b) Confirme analíticamente la respuesta del inciso (a).

15. $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}; a = 2$

16. $f(x) = \dfrac{x^2 + 4x + 3}{x + 3}; a = -3$

17. $f(x) = \dfrac{x - 9}{\sqrt{x} - 3}; a = 9$

18. $f(x) = \dfrac{x - 5}{\sqrt{x - 1} - 2}; a = 5$

19. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x + 4} - 3}{x - 5}; a = 5$

20. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x + 5} - \sqrt{5}}{x}; a = 0$

21. $f(x) = \dfrac{\sqrt{2} - \sqrt{x + 2}}{x}; a = 0$

22. $f(x) = \dfrac{2 - \sqrt{x + 1}}{x - 3}; a = 3$

23. $f(x) = \dfrac{\sqrt[3]{x} - 2}{x - 8}; a = 8$

24. $f(x) = \dfrac{\sqrt[3]{x + 1} - 1}{x}; a = 0$

25. $f(x) = \dfrac{x + 3}{3 - |x|}; a = -3$

26. $f(x) = \dfrac{x + 5}{|x + 1| - 4}; a = -5$

27. $f(x) = \dfrac{x + 3}{3 - |x|}; a = 3$

28. $f(x) = \dfrac{x + 5}{|x + 1| - 4}; a = 3$

En los ejercicios 29 a 40, determine los números en los que la función es continua e indique la razón.

29. $f(x) = x^2(x + 3)^2$

30. $f(x) = (x - 5)^3 (x^2 + 4)^5$

31. $g(x) = \dfrac{x}{x - 3}$

32. $h(x) = \dfrac{x + 1}{2x + 5}$

33. $F(x) = \dfrac{x^3 + 7}{x^2 - 4}$

34. $G(x) = \dfrac{x - 2}{x^2 + 2x - 8}$

35. $f(x) = \begin{cases} 3x - 1 & \text{si } x < 2 \\ 4 - x^2 & \text{si } 2 \le x \end{cases}$

36. $f(x) = \begin{cases} (x + 2)^2 & \text{si } x \le 0 \\ x^2 + 2 & \text{si } 0 < x \end{cases}$

37. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x + 1} & \text{si } x \le 1 \\ \dfrac{1}{3 - x} & \text{si } 1 < x \end{cases}$

38. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} & \text{si } x < 3 \\ \dfrac{2}{9 - x} & \text{si } 3 \le x \end{cases}$

39. $h(x) = \begin{cases} x + \sqrt[3]{x} & \text{si } x < 0 \\ x - \sqrt{x} & \text{si } 0 \le x \end{cases}$

40. $g(x) = \begin{cases} 2x - \sqrt[3]{x} & \text{si } x \le 1 \\ x\sqrt{x} & \text{si } 1 < x \end{cases}$

En los ejercicios 41 a 44, realice lo siguiente: (a) determine los valores de las constantes c y k que hagan a la función continua en todo número. (b) Dibuje la gráfica de la función resultante.

41. $f(x) = \begin{cases} 3x + 7 & \text{si } x \le 4 \\ kx - 1 & \text{si } 4 < x \end{cases}$

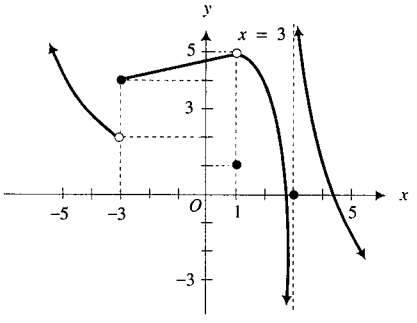
42. $f(x) = \begin{cases} kx - 1 & \text{si } x \le 2 \\ kx^2 & \text{si } 2 < x \end{cases}$

43. $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \le 1 \\ cx + k & \text{si } 1 < x < 4 \\ -2x & \text{si } 4 \le x \end{cases}$

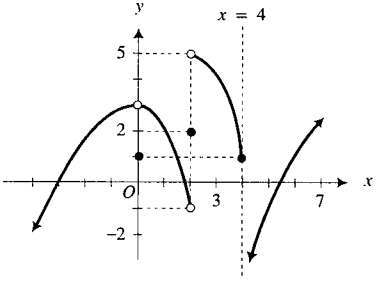
44. $f(x) = \begin{cases} x + 2c & \text{si } x < -2 \\ 3cx + k & \text{si } -2 \le x \le 1 \\ 3x - 2k & \text{si } 1 < x \end{cases}$

Los ejercicios 45 y 46 tratan acerca de la función dibujada en la figura adjunta. En los incisos (a)-(c) confirme analíticamente por qué f es discontinua en el número indicado, señalando por qué no se cumple la definición 1.8.1.

45. **(a)** En $x = -3$; **(b)** en $x = 1$; **(c)** en $x = 3$. **(d)** ¿Cuáles de las discontinuidades de los incisos (a)-(c) son esenciales? ¿Por qué? **(e)** ¿Cuáles de las discontinuidades de los incisos (a)-(c) son removibles? ¿Qué haría para eliminar la discontinuidad?



46. **(a)** En $x = 0$; **(b)** en $x = 2$; **(c)** en $x = 4$. **(d)** ¿Cuáles de las discontinuidades de los incisos (a)-(c) son esenciales? ¿Por qué? **(e)** ¿Cuáles de las discontinuidades de los incisos (a)-(c) son removibles? ¿Qué haría para eliminar la discontinuidad?



En los ejercicios 47 y 48, dibuje la gráfica de alguna función f que satisfaga las condiciones dadas.

47. El dominio de f es $(-4, 4)$. La función f es continua en cada número de los intervalos $(-4, -2)$, $(-2, 2)$ y $(2, 4)$ y f es discontinua en -2 y 2; $f(-2) = 0$ y $f(2) = 0$; $\lim\limits_{x \to -4^+} f(x) = +\infty$, $\lim\limits_{x \to -2^-} f(x) = 0$, $\lim\limits_{x \to 2^+} f(x) = 0$ y $\lim\limits_{x \to 4^-} f(x) = -\infty$.

48. La función f es continua en cada número de los intervalos $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ y $(1, +\infty)$ y f es discontinua en -1 y 1; $f(-1) = 0$ y $f(1) = 0$; $\lim\limits_{x \to -1^-} f(x)$ y $\lim\limits_{x \to -1^+} f(x)$ existen pero son diferentes de 0; $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$ y $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x)$ no existen.

En los ejercicios 49 a 52, determine los números en los que la función indicada es discontinua, y muestre por qué no se cumple la definición 1.8.1 en cada discontinuidad.

49. La función del ejercicio 5 de la sección 1.3 y del ejercicio 39 de la sección 1.6, la cual es un modelo matemático que expresa el costo total de un embarque como una función de su peso.

50. La función del ejercicio 6 de la sección 1.3 y del ejercicio 40 de la sección 1.6, la cual es un modelo matemático que expresa el porte de correo de primera clase para una carta que no pese más de 11 oz como una función de su peso.

51. La función del ejercicio 7 de la sección 1.3 y del ejercicio 41 de la sección 1.6, la cual es un modelo matemático que expresa el costo de una llamada telefónica, que no dura más de 5 min, de Mendocino a San Francisco como una función de la duración de la llamada.

52. La función del ejercicio 8 de la sección 1.3 y del ejercicio 42 de la sección 1.6, la cual es un modelo matemático que expresa el precio de admisión al Coast Cinema como una función de la edad de la persona.

53. Suponga que a los t minutos, $r(t)$ metros es el radio del flujo circular de petróleo que se derrama por una fisura de un tanque y

$$r(t) = \begin{cases} 4t^2 + 20 & \text{si } 0 \le t \le 2 \\ 16t + 4 & \text{si } 2 < t \end{cases}$$

Demuestre que r es continua en 2.

54. Si $A(t)$ metros cuadrados es el área de la fisura del tanque del ejercicio 53 a los t minutos, **(a)** defina $A(t)$, y **(b)** demuestre que A es continua en 2.

55. Demuestre que la función definida por

$$f(x) = \frac{x^n - 1}{x - 1}$$

donde n es un número entero positivo, tiene una discontinuidad removible en 1. *Sugerencia:* para el factor $x^n - 1$ utilice la fórmula (12) de la sección suplementaria 1.5.

56. La función f está definida por

$$f(x) = \lim_{n \to 0} \frac{2nx}{n^2 - nx}$$

Dibuje la gráfica de f. ¿En qué valores de x es discontinua la función f?

57. Si $f(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } 0 \le x \end{cases}$ y $g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } 0 \le x \end{cases}$

demuestre que f y g son discontinuas en 0 pero que el producto $f \cdot g$ es continuo en 0.

58. Proporcione un ejemplo para mostrar que el producto de dos funciones f y g puede ser continuo en a, donde f es continua en a, pero g es discontinua en a.

59. Dé un ejemplo de dos funciones que sean discontinuas en un número a, pero cuya suma sea continua en a.

60. Explique por qué la definición de función continua en un número a garantiza que la gráfica de la función no se rompe en el punto donde $x = a$.

61. Si la función f es continua en a y la función g es discontinua en a, ¿por qué puede concluirse que la suma de las dos funciones, $f + g$, es discontinua en a?

62. Si la función f es discontinua en a y la función g es continua en a, ¿es posible que el cociente de las dos funciones, f/g, sea continuo en a? Explique su respuesta.

1.9 CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN COMPUESTA Y CONTINUIDAD EN UN INTERVALO

Recuerde la definición (1.2.2) de función compuesta: dadas las funciones f y g, la función compuesta, denotada por $f \circ g$, está definida por

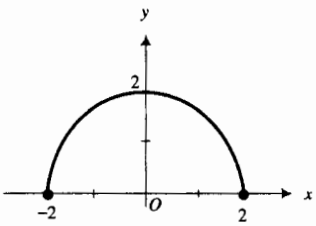
$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

y el dominio de $f \circ g$ es el conjunto de todos los números del dominio de g tales que $g(x)$ está en el dominio de f.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 Si $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = 4 - x^2$, y si h es la función compuesta $f \circ g$, entonces

$$\begin{aligned} h(x) &= f(g(x)) \\ &= f(4 - x^2) \\ &= \sqrt{4 - x^2} \end{aligned}$$

Debido a que el dominio de g es el conjunto de todos los números reales y el dominio de f es el conjunto de todos los números no negativos, el conjunto de h es el conjunto de todos los números tales que $4 - x^2 \ge 0$, esto es, todos los números del intervalo cerrado $[-2, 2]$. La gráfica de h se muestra en la figura 1.



$h(x) = \sqrt{4 - x^2}$

FIGURA 1

De la figura 1, parece que h es continua en cada número del intervalo abierto $(-2, 2)$. Antes de probar este hecho en el ejemplo 1, se necesitan dos teoremas más, el primero de los cuales trata acerca del límite de una función compuesta.

1.9.1 Teorema Límite de una función compuesta

Si $\lim_{x \to a} g(x) = b$ y si la función f es continua en b, entonces

$$\lim_{x \to a} (f \circ g)(x) = f(b)$$

o, equivalentemente,

$$\lim_{x \to a} f(g(x)) = f(\lim_{x \to a} g(x))$$

Demostración Puesto que f es continua en b, por el teorema 1.8.6, se tiene el siguiente enunciado: para cada $\epsilon_1 > 0$ existe una $\delta_1 > 0$, tal que

$$\text{si } |y - b| < \delta_1 \quad \text{entonces} \quad |f(y) - f(b)| < \epsilon_1 \tag{1}$$

Como $\lim_{x \to a} g(x) = b$, para cada $\delta_1 > 0$ existe $\delta_2 > 0$, tal que

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta_2 \quad \text{entonces} \quad |g(x) - b| < \delta_1 \tag{2}$$

Si $0 < |x - a| < \delta_2$, se sustituye y por $g(x)$ en el enunciado (1) obteniéndose lo siguiente: para cada $\epsilon_1 > 0$ existe $\delta_1 > 0$, tal que

$$\text{si } |g(x) - b| < \delta_1 \quad \text{entonces} \quad |f(g(x)) - f(b)| < \epsilon_1 \tag{3}$$

De los enunciados (2) y (3) se concluye que para cualquier $\epsilon_1 > 0$ existe $\delta_2 > 0$, tal que

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta_2 \quad \text{entonces} \quad |f(g(x)) - f(b)| < \epsilon_1$$

de lo que se deduce que

$$\lim_{x \to a} f(g(x)) = f(b)$$

$$\Leftrightarrow \quad \lim_{x \to a} f(g(x)) = f(\lim_{x \to a} g(x)) \qquad \blacksquare$$

El teorema 1.9.1 tiene un papel importante en las demostraciones de los teoremas de límites 9 y 10, presentadas al final de la sección. A continuación se aplicará el teorema en la demostración del teorema siguiente que trata sobre la continuidad de una función compuesta.

1.9.2 Teorema Continuidad de una función compuesta

Si la función g es continua en a y la función f es continua en $g(a)$, entonces la función compuesta $f \circ g$ es continua en a.

Demostración Puesto que g es continua en a, entonces

$$\lim_{x \to a} g(x) = g(a) \tag{4}$$

Como la función f es continua en $g(a)$, se puede aplicar el teorema 1.9.1 a la función compuesta $f \circ g$, de lo que se obtiene

$$\begin{aligned} \lim_{x \to a} (f \circ g)(x) &= \lim_{x \to a} f(g(x)) \\ &= f(\lim_{x \to a} g(x)) \\ &= f(g(a)) \qquad \text{(por (4))} \\ &= (f \circ g)(a) \end{aligned}$$

lo cual demuestra que $f \circ g$ es continua en a. $\blacksquare$

El teorema 1.9.2 establece que *una función continua de una función continua es continua*. El siguiente ejemplo muestra como se emplea este teorema en la obtención de los números para los cuales una función particular es continua.

EJEMPLO 1 Determinar los números en los que la función siguiente es continua:

$$h(x) = \sqrt{4 - x^2}$$

Solución La función h es la que se obtuvo en el ejemplo ilustrativo 1 como la función compuesta $f \circ g$, donde $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = 4 - x^2$. Como g es una función polinomial, es continua en todos los números reales. Además, por el teorema 1.8.5(ii), f es continua en cada número real positivo. En consecuencia, por el teorema 1.9.2, h es continua en cada número x para el cual $g(x) > 0$. Esto es, cuando $4 - x^2 > 0$. Por tanto, h es continua en el intervalo abierto $(-2, 2)$. ◀

Como la función h del ejemplo 1 es continua en cada número del intervalo abierto $(-2, 2)$, se dice que *h es continua en el intervalo abierto* $(-2, 2)$.

1.9.3 Definición de continuidad en un intervalo abierto

Se dice que una función es **continua en un intervalo abierto** si y sólo si es continua en cada número del intervalo abierto.

Se hará referencia otra vez a la función h del ejemplo 1. Como h no está definida en cualquier intervalo abierto que contenga a -2 o 2, no se puede considerar $\lim_{x \to -2} h(x)$ o $\lim_{x \to 2} h(x)$. Por tanto, la definición 1.8.1 de continuidad en un número, no permite que h sea continua en -2 o 2. En consecuencia, para discutir la cuestión de la continuidad de h en el intervalo cerrado $[-2, 2]$, se debe extender el concepto de continuidad para incluir la continuidad en un extremo de un intervalo cerrado. Para esto, primero se define *continuidad por la derecha* y *continuidad por la izquierda*

1.9.4 Definición de continuidad por la derecha

Se dice que la función f es **continua por la derecha en el número a** si y sólo si se cumplen las tres condiciones siguientes:

(i) $f(a)$ existe;
(ii) $\lim_{x \to a^+} f(x)$ existe;
(iii) $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$.

1.9.5 Definición de continuidad por la izquierda

Se dice que la función f es **continua por la izquierda en el número a** si y sólo si se cumplen las tres condiciones siguientes:

(i) $f(a)$ existe;
(ii) $\lim_{x \to a^-} f(x)$ existe;
(iii) $\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a)$.

1.9.6 Definición de continuidad en un intervalo cerrado

Se dice que una función, cuyo dominio contiene al intervalo cerrado $[a, b]$, es **continua en el intervalo cerrado** $[a, b]$ si y sólo si es continua en el intervalo abierto (a, b), así como continua por la derecha en a y continua por la izquierda en b.

EJEMPLO 2 Demuestre que la función h del ejemplo 1 es continua en el intervalo cerrado $[-2, 2]$.

Solución La función h está definida por

$$h(x) = \sqrt{4 - x^2}$$

y en el ejemplo 1 se mostró que h es continua en el intervalo abierto $(-2, 2)$. Al aplicar el teorema 1.9.1 se calculan los límites $\lim_{x \to -2^+} h(x)$ y $\lim_{x \to 2^-} h(x)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \to -2^+} h(x) &= \lim_{x \to -2^+} \sqrt{4 - x^2} \\ &= 0 \\ &= h(-2) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \lim_{x \to 2^-} h(x) &= \lim_{x \to 2^-} \sqrt{4 - x^2} \\ &= 0 \\ &= h(2) \end{aligned}$$

De este modo, h es continua por la derecha en -2 y es continua por la izquierda en 2. En consecuencia, por la definición 1.9.6, h es continua en el intervalo cerrado $[-2, 2]$. La gráfica de h se muestra en la figura 1. ◀

Observe la diferencia en la terminología utilizada en los ejemplos 1 y 2. En el ejemplo 1 se estableció que *h es continua en cada número del intervalo abierto* $(-2, 2)$, mientras que en el ejemplo 2 se concluyó que *h es continua en el intervalo cerrado* $[-2, 2]$.

1.9.7 Definición de continuidad en un intervalo semiabierto

(i) Una función cuyo dominio incluye al intervalo semiabierto $[a, b)$ es **continua en** $[a, b)$ si y sólo si es continua en el intervalo abierto (a, b) y es continua por la derecha en a.

(ii) Una función cuyo dominio incluye al intervalo semiabierto $(a, b]$ es **continua en** $(a, b]$ si y sólo si es continua en el intervalo abierto (a, b) y es continua por la izquierda en b.

Se tienen definiciones similares a las de la definición 1.9.7 para la continuidad en los intervalos $[a, +\infty)$ y $(-\infty, b]$.

EJEMPLO 3 Determine el intervalo más grande (o unión de intervalos) en el que la función siguiente es continua:

$$f(x) = \frac{\sqrt{25 - x^2}}{x - 3}$$

Solución Primero se determina el dominio de f. La función está definida en todo número excepto cuando $x = 3$ o cuando $25 - x^2 < 0$ (esto es, cuando $x > 5$ o $x < -5$). Por tanto, el dominio de f es $[-5, 3) \cup (3, 5]$. Como

$$\begin{aligned} \lim_{x \to -5^+} f(x) &= 0 \\ &= f(-5) \end{aligned} \quad \text{y} \quad \begin{aligned} \lim_{x \to 5^-} f(x) &= 0 \\ &= f(5) \end{aligned}$$

f es continua por la derecha en -5 y es continua por la izquierda en 5. Además, f es continua en los intervalos semiabiertos $(-5, 3)$ y $(3, 5)$. En consecuencia, f es continua en $[-5, 3) \cup (3, 5]$. ◀

La importancia de la continuidad de una función en un intervalo será más evidente a medida que avance en el estudio del Cálculo. Esta propiedad es parte de las hipótesis de muchos teoremas esenciales , tales como *el teorema del valor medio, los teoremas fundamentales del Cálculo,* y *el teorema del valor extremo.*

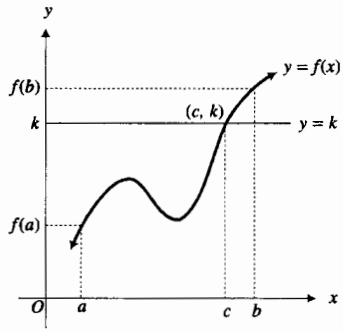


FIGURA 2

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 2** En el ejemplo 4 de la sección 1.3 se obtuvo como modelo matemático la función V definida por

$$V(x) = 170x - 54x^2 + 4x^3$$

y expresa el volumen de una caja de cartón como función de la longitud del cuadrado cortado en cada una de las esquinas de un trozo de cartón de forma rectangular. Debido a que V es una función polinomial, es continua en todo número, y por tanto, es continua en su dominio, el intervalo cerrado $[0, 5]$. Este hecho es necesario para aplicar el teorema del valor extremo de la sección 3.2 para determinar el valor de x, el cual hace que $V(x)$ sea un máximo. ◀

Otro teorema importante concerniente a la continuidad de una función en un intervalo cerrado es *el teorema del valor intermedio*, el cual se tratará a continuación.

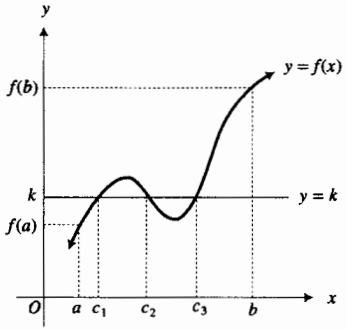


FIGURA 3

1.9.8 Teorema del valor intermedio

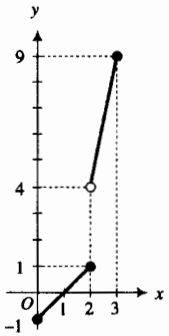
Si la función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y si $f(a) \neq f(b)$, entonces para cada valor k entre $f(a)$ y $f(b)$ existe un número c entre a y b tal que $f(c) = k$.

La demostración del teorema del valor intermedio está más allá de los objetivos de este libro y puede encontrarse en un texto de Cálculo avanzado.

En términos geométricos, el teorema del valor intermedio establece que la gráfica de una función continua en un intervalo cerrado debe intersectar a cada recta $y = k$ entre las rectas $y = f(a)$ y $y = f(b)$ al menos una vez. Observe la figura 2, donde $(0, k)$ es cualquier punto sobre el eje y entre los puntos $(0, f(a))$ y $(0, f(b))$; la recta $y = k$ intersecta la gráfica de f en el punto (c, k), donde c está entre a y b.

Para algunos valores de k, puede tenerse más de un valor posible para c. El teorema establece que existe al menos un valor de c pero tal valor no es necesariamente único. La figura 3 muestra tres valores posibles para c (c_1, c_2 y c_3) para una k particular.

El teorema del valor intermedio afirma que si la función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces $f(x)$ toma todos los valores entre $f(a)$ y $f(b)$ conforme x toma todos los valores entre a y b. Los dos ejemplos ilustrativos siguientes muestran la importancia de la continuidad de f en $[a, b]$ para poder garantizar esta afirmación.



$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ x^2 & \text{si } 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

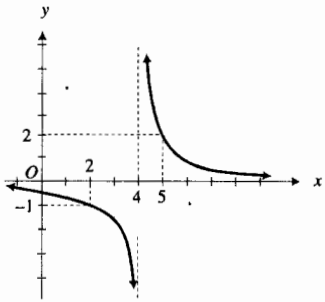
FIGURA 4

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 3** Considere la función f definida por

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ x^2 & \text{si } 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

La gráfica de esta función se presenta en la figura 4.

La función f es discontinua en 2, el cual está en el intervalo cerrado $[0, 3]$; $f(0) = -1$ y $f(3) = 9$. Si k es cualquier número entre 1 y 4, entonces no hay ningún valor de c tal que $f(c) = k$ porque no existen valores de la función entre 1 y 4. ◀



$g(x) = \dfrac{2}{x-4}$

FIGURA 5

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 4

Sea g la función definida por

$$g(x) = \frac{2}{x-4}$$

La figura 5 muestra la gráfica de esta función.

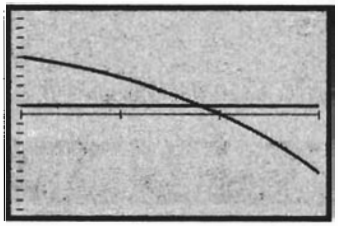
La función g es discontinua en 4, el cual pertenece al intervalo cerrado $[2, 5]$; $g(2) = -1$ y $g(5) = 2$. Si k es cualquier número entre -1 y 2, no hay ningún valor de c entre 2 y 5, tal que $g(c) = k$. En particular, si $k = 1$, entonces $g(6) = 1$, pero 6 no pertenece al intervalo $(2, 5)$. ◀

▶ EJEMPLO 4

Dada la función f definida por

$$f(x) = 4 + 3x - x^2 \qquad 2 \le x \le 5$$

(a) Verifique que el teorema del valor intermedio se cumpla para $k = 1$ trazando la gráfica de f y la recta $y = 1$; estime, con cuatro cifras decimales, el número c del intervalo $(2, 5)$, tal que $f(c) = 1$. **(b)** Confirme la estimación del inciso *(a)* analíticamente. **(c)** Dibuje la gráfica de f en el intervalo $[2, 5]$ y muestre el punto $(c, 1)$.



$[2, 5]$ por $[-10, 10]$
$f(x) = 4 + 3x - x^2$
$y = 1$

FIGURA 6

Solución

(a) Como f es una función polinomial, es continua en todo número, en particular en $[2, 5]$. La figura 6 muestra la gráfica de f y la recta $y = 1$ trazadas en el rectángulo de inspección de $[2, 5]$ por $[-10, 10]$. En la graficadora, se estima $c = 3.7913$.

(b) Se resuelve la ecuación cuadrática

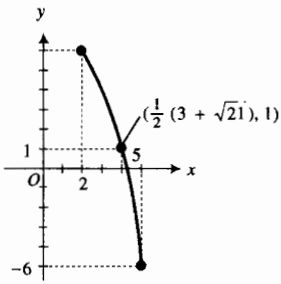
$$4 + 3c - c^2 = 1$$
$$c^2 - 3c - 3 = 0$$
$$c = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 12}}{2}$$
$$c = \frac{3 \pm \sqrt{21}}{2}$$

Se rechaza $\frac{1}{2}(3 - \sqrt{21})$ porque este número es negativo y no pertenece al intervalo $(2, 5)$. El número $\frac{1}{2}(3 + \sqrt{21})$ está en el intervalo $(2, 5)$, y

$$f\left(\frac{3 + \sqrt{21}}{2}\right) = 1$$

Como $(3 + \sqrt{21})/2 \approx 3.7913$, se confirma la estimación.

(c) La gráfica requerida se muestra en la figura 7. ◀



$f(x) = 4 + 3x - x^2, x \in [2, 5]$

FIGURA 7

El teorema siguiente es una consecuencia directa, un corolario, del teorema del valor intermedio.

1.9.9 Teorema del cero intermedio

Si la función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y si $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos, entonces existe un número c entre a y b, tal que $f(c) = 0$; es decir, c es un cero de f.

Demostración La función f satisface las hipótesis del teorema del valor intermedio, y como $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos, se considera a 0 como un número k entre $f(a)$ y $f(b)$. Por tanto, existe un número c entre a y b, tal que $f(c) = 0$. ■

En el ejemplo siguiente se aplica el teorema del cero intermedio para localizar ceros de una función.

EJEMPLO 5 (**a**) Aplique el teorema del cero intermedio para mostrar que la función definida por

$$f(x) = 2x^3 - 2x^2 - 4x + 1$$

tiene tres ceros entre −2 y 2. (**b**) Estime en una graficadora estos ceros con dos cifras decimales.

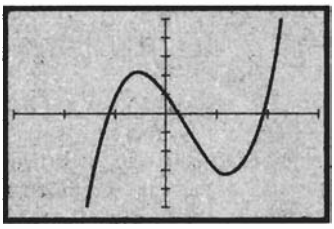
Tabla 1

x	−2	−1	0	1	2
$f(x)$	−15	1	1	−3	1

Solución

(**a**) Se calculan los valores de $f(x)$ para los valores enteros de −2 a 2 y se forma la tabla 1. Como $f(-2)$ y $f(-1)$ tienen signos opuestos, f tiene un cero entre −2 y −1; también f tiene un cero entre 0 y 1, y otro entre 1 y 2 por la misma razón.

(**b**) La gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de [−3, 3] por [−5, 5] se muestra en la figura 8. En la graficadora se estima que los ceros son −1.14, 0.23 y 1.91. ◀



[−3, 3] por [−5, 5]

$f(x) = 2x^3 - 2x^2 - 4x + 1$

FIGURA 8

Ahora se demostrarán los teoremas 9 y 10 como se indicó en la sección 1.5. Observe la aplicación del teorema 1.9.1 (límite de una función compuesta).

Teorema 9 de límites **Límite del cociente de dos funciones**

Si $\lim_{x \to a} f(x) = L$ y si $\lim_{x \to a} g(x) = M$, entonces

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \quad \text{si } M \neq 0$$

Demostración Sea h la función definida por $h(x) = 1/x$. Entonces la función compuesta $h \circ g$ está definida por $h(g(x)) = 1/g(x)$. La función h es continua en todo número excepto en 0, lo cual se deduce del teorema 1.5.12. En consecuencia,

$$\begin{aligned} \lim_{x \to a} \frac{1}{g(x)} &= \lim_{x \to a} h(g(x)) \\ &= h(\lim_{x \to a} g(x)) \qquad \text{(por el teorema 1.9.1)} \\ &= h(M) \\ &= \frac{1}{M} \end{aligned}$$

Del teorema 6 de límites y del resultado anterior se tiene que

$$\begin{aligned} \lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \to a} f(x) \cdot \lim_{x \to a} \frac{1}{g(x)} \\ &= L \cdot \frac{1}{M} \\ &= \frac{L}{M} \end{aligned}$$

■

Teorema 10 de límites **Límite de la raíz n-ésima de una función**

Si n es un número entero positivo y $\lim_{x \to a} f(x) = L$, entonces

$$\lim_{x \to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$$

Con la restricción de que si n es par, $L > 0$.

Demostración Sea h la función definida por $h(x) = \sqrt[n]{x}$. Entonces la función compuesta $h \circ f$ está definida por $h(f(x)) = \sqrt[n]{f(x)}$. Del teorema 1.8.5, h es continua en L si n es impar, o si n es par y $L > 0$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \lim_{x \to a} \sqrt[n]{f(x)} &= \lim_{x \to a} h(f(x)) \\ &= h(\lim_{x \to a} f(x)) \qquad \text{(por el teorema 1.9.1)} \\ &= h(L) \\ &= \sqrt[n]{L} \end{aligned}$$

■

EJERCICIOS 1.9

En los ejercicios 1 a 6, defina $f \circ g$ y determine los números en los que $f \circ g$ es continua.

1. (a) $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = 9 - x^2$;
   (b) $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = x^2 - 16$

2. (a) $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = 16 - x^2$;
   (b) $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = x^2 + 4$

3. (a) $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = \dfrac{1}{x-2}$;
   (b) $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$; $g(x) = \sqrt{x}$

4. (a) $f(x) = \sqrt[3]{x}$; $g(x) = \sqrt{x+1}$;
   (b) $f(x) = \sqrt{x+1}$; $g(x) = \sqrt[3]{x}$

5. $f(x) = \dfrac{\sqrt{4 - x^2}}{\sqrt{x-1}}$; $g(x) = |x|$

6. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2 - 1}}{\sqrt{4 - x}}$; $g(x) = |x|$

En los ejercicios 7 a 16, determine el dominio de la función, y después determine para cual de los intervalos indicados es continua la función.

7. $f(x) = \dfrac{2}{x+5}$; $(3, 7)$, $[-6, 4]$, $(-\infty, 0)$, $(-5, +\infty)$, $[-5, +\infty)$, $[-10, -5)$

8. $g(x) = \dfrac{x}{x-2}$; $(-\infty, 0]$, $[0, +\infty)$, $(0, 2)$, $(0, 2]$, $[2, +\infty)$, $(2, +\infty)$

9. $f(t) = \dfrac{t}{t^2 - 1}$; $(0, 1)$, $(-1, 1)$, $[0, 1]$, $(-1, 0]$, $(-\infty, -1]$, $(1, +\infty)$

10. $f(r) = \dfrac{r+3}{r^2 - 4}$; $(0, 4]$, $(-2, 2)$, $(-\infty, -2]$, $(2, +\infty)$, $[-4, 4]$, $(-2, 2]$

11. $g(x) = \sqrt{x^2 - 9}$; $(-\infty, -3)$, $(-\infty, -3]$, $(3, +\infty)$, $[3, +\infty)$, $(-3, 3)$

12. $f(x) = [\![x]\!]$; $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$, $(1, 2)$, $[1, 2)$, $(1, 2]$

13. $f(t) = \dfrac{|t-1|}{t-1}$; $(-\infty, 1)$, $(-\infty, 1]$, $[-1, 1]$, $(-1, +\infty)$, $(1, +\infty)$

14. $h(x) = \begin{cases} 2x - 3 & \text{si } x < -2 \\ x - 5 & \text{si } -2 \le x \le 1 \\ 3 - x & \text{si } 1 < x \end{cases}$; $(-\infty, 1)$, $(-2, +\infty)$, $(-2, 1)$, $[-2, 1)$, $[-2, 1]$

15. $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$; $(-2, 2)$, $[-2, 2]$, $[-2, 2)$, $(-2, 2]$, $(-\infty, -2]$, $(2, +\infty)$

16. $F(y) = \dfrac{1}{3 + 2y - y^2}$; $(-1, 3)$, $[-1, 3]$, $[-1, 3)$, $(-1, 3]$

En los ejercicios 17 a 22, determine el intervalo más grande (o unión de intervalos) en el que la función $f \circ g$ del ejercicio indicado es continua.

17. Ejercicio 1
18. Ejercicio 2
19. Ejercicio 3
20. Ejercicio 4
21. Ejercicio 5
22. Ejercicio 6

23. Determine el intervalo más grande (o unión de intervalos) en el que la función del ejercicio 17 de la sección 1.6 es continua.

24. Determine el intervalo más grande (o unión de intervalos) en el que la función del ejemplo 4 de la sección 1.6 es continua.

En los ejercicios 25 a 28, dibuje la gráfica de una función f que satisfaga las condiciones dadas.

25. f es continua en $(-\infty, 2]$ y $(2, +\infty)$; $\lim_{x\to 0} f(x) = 4$; $\lim_{x\to 2^-} f(x) = -3$; $\lim_{x\to 2^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x\to 5} f(x) = 0$

26. f es continua en $(-\infty, -2)$, $[-2, 4]$ y $(4, +\infty)$; $\lim_{x\to -5} f(x) = 0$; $\lim_{x\to -2^-} f(x) = -\infty$; $\lim_{x\to -2^+} f(x) = -3$; $\lim_{x\to 0} f(x) = -1$; $\lim_{x\to 4^-} f(x) = 2$; $\lim_{x\to 4^+} f(x) = 5$; $\lim_{x\to 6} f(x) = 0$

27. f es continua en $(-\infty, -3]$, $(-3, 3)$ y $[3, +\infty)$; $\lim_{x\to -5} f(x) = 2$; $\lim_{x\to -3^-} f(x) = 0$; $\lim_{x\to -3^+} f(x) = 4$; $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$; $\lim_{x\to 3^-} f(x) = 0$; $\lim_{x\to 3^+} f(x) = -5$; $\lim_{x\to 4} f(x) = 0$

28. f es continua en $(-\infty, 0)$ y $[0, +\infty)$; $\lim_{x\to -4} f(x) = 0$; $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 3$; $\lim_{x\to 0^+} f(x) = -3$; $\lim_{x\to 4} f(x) = 2$

En los ejercicios 29 a 34, demuestre que la función obtenida como un modelo matemático en el ejercicio indicado de la sección 1.3 es continua en su dominio.

29. **(a)** Ejercicio 13 **(b)** Ejercicio 15

30. **(a)** Ejercicio 14 **(b)** Ejercicio 16

31. **(a)** Ejercicio 17 **(b)** Ejercicio 19

32. **(a)** Ejercicio 18 **(b)** Ejercicio 20

33. **(a)** Ejercicio 21 **(b)** Ejercicio 23

34. **(a)** Ejercicio 22 **(b)** Ejercicio 24

En los ejercicios 35 a 42, determine si se cumple el teorema del valor intermedio para la función f, el intervalo cerrado [a, b] y el valor de k indicado. Si el teorema no se cumple, establezca la razón y apoye gráficamente su respuesta. Si el teorema se cumple: (a) trace la gráfica de f y la recta y = k en la graficadora y estime, con cuatro cifras decimales, el número c del intervalo (a, b) tal que f(c) = k. (b) Confirme la estimación del inciso (a) analíticamente. (c) Dibuje la gráfica de f en [a, b] y muestre el punto (c, k).

35. $f(x) = 2 + x - x^2$; $[a, b] = [0, 3]$; $k = 1$

36. $f(x) = -\sqrt{100 - x^2}$; $[a, b] = [0, 8]$; $k = -8$

37. $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$; $[a, b] = [-4.5, 3]$; $k = 3$

38. $f(x) = x^2 + 5x - 6$; $[a, b] = [-1, 2]$; $k = 4$

39. $f(x) = \dfrac{4}{x + 2}$; $[a, b] = [-3, 1]$; $k = \frac{1}{2}$

40. $f(x) = \dfrac{5}{2x - 1}$; $[a, b] = [0, 1]$; $k = 2$

41. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & \text{si } -2 \le x < 1 \\ x^2 - 1 & \text{si } 1 \le x \le 3 \end{cases}$; $[a, b] = [-2, 3]$; $k = -1$

42. $f(x) = \begin{cases} 1 + x & \text{si } -4 \le x < -2 \\ 2 - x & \text{si } -2 < x \le 1 \end{cases}$; $[a, b] = [-4, 1]$; $k = \frac{1}{2}$

En los ejercicios 43 a 46, haga lo siguiente: (a) aplique el teorema del cero intermedio para mostrar que la función f tiene el número indicado de ceros entre a y b. (b) Estime estos ceros con dos cifras decimales en la graficadora.

43. $f(x) = x^3 - 6x + 3$; tres ceros; $a = -5$; $b = 5$

44. $f(x) = x^4 + 7x^3 + x - 8$; dos ceros; $a = -10$; $b = 5$

45. $f(x) = 4x^4 - 3x^3 + 2x - 5$; dos ceros; $a = -3$; $b = 3$

46. $f(x) = 3x^4 - 21x^3 + 36x^2 + 2x - 8$; cuatro ceros; $a = -5$; $b = 5$

47. Muestre que el teorema del cero intermedio garantiza que la ecuacion $x^3 - 4x^2 + x + 3 = 0$ tiene una raíz entre 1 y 2, y utilice la graficadora para estimar esta raíz con dos cifras decimales.

48. Muestre que el teorema del cero intermedio garantiza que la ecuación $x^3 + x + 3 = 0$ tiene una raíz entre -2 y 2, y utilice la graficadora para estimar esta raíz con dos cifras decimales.

49. De la ecuación que define a $m(v)$, que trata de la teoría especial de la relatividad de Einstein del ejercicio 51 de la sección 1.7, determine el intervalo más grande en el que m es continua.

50. Demuestre que si la función f es continua en a, entonces

$$\lim_{t\to 0} f(a - t) = f(a)$$

51. Demuestre que si $f(x)$ es no negativo para todo valor de x en su dominio y $\lim_{x\to a} [f(x)]^2$ existe y es positivo, entonces

$$\lim_{x\to a} f(x) = \sqrt{\lim_{x\to a} [f(x)]^2}$$

52. Demuestre que si $\lim_{x\to a} f(x) = L$, entonces $\lim_{x\to a} |f(x)| = |L|$.

53. Suponga que f es una función para la cual

$$0 \le f(x) \le 1 \quad \text{si } 0 \le x \le 1$$

Demuestre que si f es continua en $[0, 1]$, entonces existe al menos un número c en $[0, 1]$ tal que $f(c) = c$. *Sugerencia:* si c no es 0 ni 1, entonces $f(0) > 0$ y $f(1) < 1$. Considere la función g para la cual $g(x) = f(x) - x$ y aplique el teorema del valor intermedio a g en $[0, 1]$.

54. Encuentre el valor mayor de k para el cual la función definida por $f(x) = [\![x^2 - 2]\!]$ es continua en el intervalo $[3, 3 + k)$.

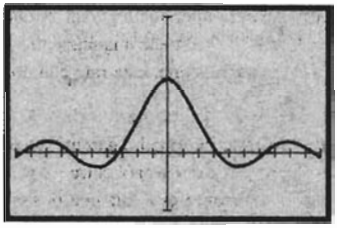
55. ¿Son equivalentes los dos enunciados siguientes: (i) la función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$; (ii) la función f es continua en cada número del intervalo cerrado $[a, b]$? Justifique su respuesta.

1.10 CONTINUIDAD DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS Y TEOREMA DE ESTRICCIÓN

Se supondrá que usted estudió trigonometría previamente; sin embargo, debido a la importancia de las funciones trigonométricas en Cálculo, se presenta un breve repaso de ellas en la sección A.9 del apéndice.

En un curso de trigonometría, las gráficas de las funciones trigonométricas se dibujan mediante consideraciones intuitivas, debido a que dos conceptos de Cálculo, *continuidad* y *diferenciación*, son necesarios para una presentación formal de dichas gráficas. En esta sección se tratará la continuidad de las funciones trigonométricas, mientras que en la sección 2.7, donde se obtendrán las gráficas, se dedicará a la diferenciación de estas funciones. En el estudio de la continuidad de las funciones trigonométricas se considerará el límite siguiente:

$$\lim_{t \to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} \tag{1}$$



[−10, 10] por [−1, 2]

$f(t) = \dfrac{\operatorname{sen} t}{t}$

FIGURA 1

Observe que la función definida por $f(t) = \dfrac{\operatorname{sen} t}{t}$ no existe cuando $t = 0$, pero existe para todos los otros valores de t. A fin de tener una idea intuitiva acerca de la existencia del límite (1), primero se trazará la gráfica de f en el rectángulo de inspección de [−10, 10] por [−1, 2], mostrada en la figura 1. Como $f(0)$ no existe, la gráfica tiene un agujero en el eje y. De la figura, se sospecha que probablemente el límite de (1) existe y es igual a 1. A fin de examinar el límite a mayor profundidad, se calculan los valores de la función para conformar las tablas 1 y 2. De las dos tablas, se sospecha otra vez que si el límite en (1) existe, puede ser igual a 1. El hecho de que el límite exista y sea igual a 1 se demuestra en el teorema 1.10.2, pero en la demostración de este teorema se necesita el siguiente teorema, al cual se hará referencia como el *teorema de estricción*. Este último no sólo es importante en la demostración del teorema 1.10.2, sino que también se utiliza en la demostración de teoremas importantes en secciones posteriores.

Tabla 1

t	$\dfrac{\operatorname{sen} t}{t}$
1.0	0.84147
0.9	0.87036
0.8	0.89670
0.7	0.92031
0.6	0.94107
0.5	0.95885
0.4	0.97355
0.3	0.98507
0.2	0.99335
0.1	0.99833
0.01	0.99998

Tabla 2

t	$\dfrac{\operatorname{sen} t}{t}$
−1.0	0.84147
−0.9	0.87036
−0.8	0.89670
−0.7	0.92031
−0.6	0.94107
−0.5	0.95885
−0.4	0.97355
−0.3	0.98507
−0.2	0.99335
−0.1	0.99833
−0.01	0.99998

1.10.1 El teorema de estricción

Suponga que las funciones f, g y h están definidas en algún intervalo abierto I que contiene a a, y que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ para toda x en I para la cual $x \neq a$. También suponga que $\lim_{x \to a} f(x)$ y $\lim_{x \to a} h(x)$ existen y son iguales a L. Entonces $\lim_{x \to a} g(x)$ existe y es igual a L.

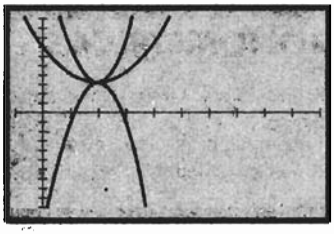
Se demostrará el teorema de estricción en el suplemento de esta sección. Sin embargo, ahora se interpretará el teorema geométricamente en el ejemplo ilustrativo siguiente.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 1** Sean f, g y h las funciones definidas por

$$f(x) = -4(x - 2)^2 + 3$$

$$g(x) = \frac{(x - 2)(x^2 - 4x + 7)}{x - 2}$$

$$h(x) = 4(x - 2)^2 + 3$$



[−1, 10] por [−10, 10]

$f(x) = -4(x - 2)^2 + 3$

$g(x) = \dfrac{(x - 2)(x^2 - 4x + 7)}{x - 2}$

$h(x) = 4(x - 2)^2 + 3$

FIGURA 2

Las gráficas de estas funciones están trazadas en el rectángulo de inspección de [−1, 10] por [−10, 10] de la figura 2. Las gráficas de f y h son parábolas que tienen su vértice en el punto (2, 3). La gráfica de g es una parábola con su vértice en (2, 3) suprimido. La función g no está definida cuando $x = 2$; sin embargo, para toda $x \neq 2$, $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$. Además, $\lim_{x\to 2} f(x) = 3$ y $\lim_{x\to 2} h(x) = 3$. Por tanto, se satisfacen las hipótesis del teorema de estricción, de donde se deduce que $\lim_{x\to 2} g(x) = 3$. ◀

▶ ***EJEMPLO 1*** Considere que $|g(x) - 2| \leq 3(x - 1)^2$ para toda x. Utilice el teorema de estricción para determinar $\lim_{x\to 1} g(x)$.

Solución Como $|g(x) - 2| \leq 3(x - 1)^2$ para toda x, se infiere que

$$-3(x - 1)^2 \leq g(x) - 2 \leq 3(x - 1)^2 \qquad \text{para toda } x$$

$$\Leftrightarrow \qquad -3(x - 1)^2 + 2 \leq g(x) \leq 3(x - 1)^2 + 2 \qquad \text{para toda } x$$

Sea $f(x) = -3(x - 1)^2 + 2$ y $h(x) = 3(x - 1)^2 + 2$. Entonces

$$\lim_{x\to 1} f(x) = 2 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 1} h(x) = 2 \tag{2}$$

Además, para toda x,

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \tag{3}$$

Por tanto, de (2), (3) y el teorema de estricción

$$\lim_{x\to 1} g(x) = 2$$ ◀

▶ ***EJEMPLO 2*** Utilice el teorema de estricción para probar que

$$\lim_{x\to 0} \left| x \operatorname{sen} \frac{1}{x} \right| = 0$$

Apoye este hecho gráficamente.

Solución Como $-1 \leq \operatorname{sen} t \leq 1$ para toda t, entonces

$$0 \leq \left| \operatorname{sen} \frac{1}{x} \right| \leq 1 \qquad \text{si } x \neq 0$$

Por tanto, si $x \neq 0$,

$$\left| x \operatorname{sen} \frac{1}{x} \right| = |x| \left| \operatorname{sen} \frac{1}{x} \right|$$

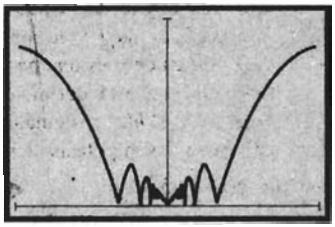
$$\leq |x|$$

En consecuencia,

$$0 \leq \left| x \operatorname{sen} \frac{1}{x} \right| \leq |x| \qquad \text{si } x \neq 0 \tag{4}$$

Como $\lim_{x\to 0} 0 = 0$ y $\lim_{x\to 0} |x| = 0$, se deduce de la desigualdad (4) y del teorema de estricción que

$$\lim_{x\to 0} \left| x \operatorname{sen} \frac{1}{x} \right| = 0$$



[−1, 1] por [0, 1]

$f(x) = \left| x \operatorname{sen} \frac{1}{x} \right|$

FIGURA 3

La gráfica de la función que tiene valores $\left| x \operatorname{sen} \frac{1}{x} \right|$, trazada en el rectángulo de inspección de [−1, 1] por [0, 1], se muestra en la figura 3. Observe el inusual comportamiento oscilante de la función cuando $-0.32 \leq x \leq 0.32$. La gráfica apoya el hecho de que el límite es 0. ◀

1.10.2 Teorema

$$\lim_{t \to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} = 1$$

Demostración Primero suponga que $0 < t < \frac{1}{2}\pi$. Refiérase a la figura 4, la cual muestra la circunferencia unitaria $x^2 + y^2 = 1$ y el sector sombreado BOP, donde B es el punto (1, 0) y P es el punto (cos t, sen t). El área del sector circular de radio r y ángulo central cuya medida en radianes es t está determinada por $\frac{1}{2}r^2t$; de modo que si S unidades cuadradas es el área del sector BOP,

$$S = \tfrac{1}{2}t \tag{5}$$

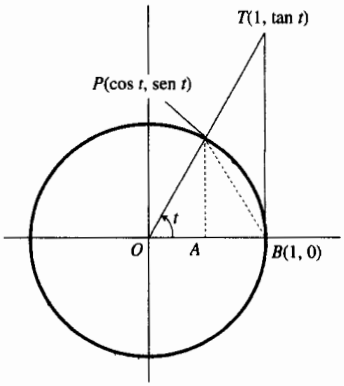


FIGURA 4

Considere ahora el triángulo BOP, y sea K_1 unidades cuadradas el área de este triángulo. Como $K_1 = \frac{1}{2}|\overline{AP}| \cdot |\overline{OB}|$, $|\overline{AP}| = \operatorname{sen} t$ y $|\overline{OB}| = 1$, se tiene

$$K_1 = \tfrac{1}{2}\operatorname{sen} t \tag{6}$$

Si K_2 unidades cuadradas es el área del triángulo rectángulo BOT, donde T es el punto (1, tan t), entonces $K_2 = \frac{1}{2}|\overline{BT}| \cdot |\overline{OB}|$. Debido a que $\overline{BT} = \tan t$ y $\overline{OB} = 1$, se tiene

$$K_2 = \tfrac{1}{2}\tan t \tag{7}$$

En la figura 4 se observa que

$$K_1 < S < K_2$$

Al sustituir de (5), (6) y (7) en esta desigualdad se obtiene

$$\tfrac{1}{2}\operatorname{sen} t < \tfrac{1}{2}t < \tfrac{1}{2}\tan t$$

Si se multiplica cada miembro de esta desigualdad por 2/sen t, el cual es positivo porque $0 < t < \frac{1}{2}\pi$, se tiene

$$1 < \frac{t}{\operatorname{sen} t} < \frac{1}{\cos t} \qquad \left(\text{porque } \frac{\tan t}{\operatorname{sen} t} = \frac{1}{\cos t}\right)$$

Al considerar el recíproco de cada miembro de esta desigualdad (lo cual hace que cambie de sentido el signo de desigualdad), se obtiene

$$\cos t < \frac{\operatorname{sen} t}{t} < 1 \tag{8}$$

De la parte derecha de la desigualdad anterior se tiene

$$\operatorname{sen} t < t \tag{9}$$

y de una identidad trigonométrica de semivalor, se obtiene

$$\frac{1 - \cos t}{2} = \operatorname{sen}^2 \frac{1}{2} t \tag{10}$$

Al sustituir t por $\frac{1}{2}t$ en la desigualdad (9), y si se eleva al cuadrado, se tiene

$$\operatorname{sen}^2 \tfrac{1}{2}t < \tfrac{1}{4}t^2 \tag{11}$$

Por tanto, de (10) y (11) se infiere que

$$\frac{1-\cos t}{2} < \frac{t^2}{4}$$

$$\Leftrightarrow \quad 1 - \tfrac{1}{2}t^2 < \cos t \tag{12}$$

De (8) y (12) y como $0 < t < \frac{1}{2}\pi$, se deduce que

$$1 - \frac{1}{2}t^2 < \frac{\operatorname{sen} t}{-t} < 1 \qquad \text{si } 0 < t < \tfrac{1}{2}\pi \tag{13}$$

Si $-\frac{1}{2}\pi < t < 0$, entonces $0 < -t < \frac{1}{2}\pi$; y de (13),

$$1 - \frac{1}{2}(-t)^2 < \frac{\operatorname{sen}(-t)}{t} < 1 \qquad \text{si } -\tfrac{1}{2}\pi < t < 0$$

Pero $\operatorname{sen}(-t) = -\operatorname{sen} t$; de modo que lo anterior puede escribirse como

$$1 - \frac{1}{2}t^2 < \frac{\operatorname{sen} t}{t} < 1 \qquad \text{si } -\tfrac{1}{2}\pi < t < 0 \tag{14}$$

De (13) y (14) se concluye que

$$1 - \frac{1}{2}t^2 < \frac{\operatorname{sen} t}{t} < 1 \qquad \text{si } -\tfrac{1}{2}\pi < t < \tfrac{1}{2}\pi \quad \text{y} \quad t \neq 0 \tag{15}$$

Como $\lim_{t\to 0}(1 - \frac{1}{2}t^2) = 1$ y $\lim_{t\to 0} 1 = 1$, se deduce de (15) y del teorema de estricción que

$$\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} = 1$$

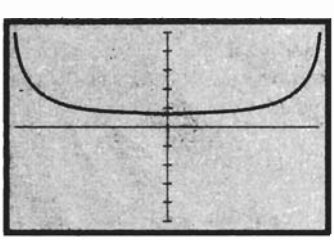
■

▶ EJEMPLO 3

Sea f la función definida por

$$f(x) = \frac{\operatorname{sen} 3x}{\operatorname{sen} 5x}$$

(a) Trace la gráfica de f en el rectángulo de inspección de $[-2, 2]$ por $[-5, 5]$. ¿A qué valor parece que se aproxima $f(x)$ conforme x se acerca a 0? **(b)** Confirme la respuesta del inciso (a) analíticamente calculando $\lim_{x\to 0} f(x)$.



$[-0.6, 0.6]$ por $[-5, 5]$

$f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{\operatorname{sen} 5x}$

FIGURA 5

Solución

(a) La figura 5 muestra la gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de $[-0.6, 0.6]$ por $[-5, 5]$. Como $f(0)$ no existe, la gráfica tiene un agujero en el punto donde $x = 0$. En la graficadora parece que $f(x)$ se aproxima a 0.6 cuando x se acerca a 0.

(b) Para determinar el $\lim_{x\to 0} f(x)$ se desea escribir el cociente $\operatorname{sen} 3x/\operatorname{sen} 5x$ de tal forma que pueda aplicarse el teorema 1.10.2. Si $x \neq 0$,

$$\frac{\operatorname{sen} 3x}{\operatorname{sen} 5x} = \frac{3\left(\dfrac{\operatorname{sen} 3x}{3x}\right)}{5\left(\dfrac{\operatorname{sen} 5x}{5x}\right)}$$

Conforme x se aproxima a cero, $3x$ y $5x$ también lo hacen. En consecuencia,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{3x} = \lim_{3x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{3x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 5x}{5x} = \lim_{5x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 5x}{5x} = 1$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{\operatorname{sen} 5x} &= \frac{3 \lim_{x\to 0}\left(\frac{\operatorname{sen} 3x}{3x}\right)}{5 \lim_{x\to 0}\left(\frac{\operatorname{sen} 5x}{5x}\right)} \\ &= \frac{3 \cdot 1}{5 \cdot 1} \\ &= \frac{3}{5}\end{aligned}$$

Este resultado confirma la respuesta del inciso (a). ◀

Del teorema 1.10.2 se puede demostrar que las funciones seno y coseno son continuas en 0.

1.10.3 Teorema

La función seno es continua en 0.

Demostración Se demostrará que se cumplen las tres condiciones necesarias para la continuidad en un número.

(i) $\operatorname{sen} 0 = 0$

(ii)
$$\begin{aligned}\lim_{t\to 0} \operatorname{sen} t &= \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} \cdot t \\ &= \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} \cdot \lim_{t\to 0} t \\ &= 1 \cdot 0 \\ &= 0\end{aligned}$$

(iii) $\lim_{t\to 0} \operatorname{sen} t = \operatorname{sen} 0$

Por tanto, la función seno es continua en 0. ■

1.10.4 Teorema

La función coseno es continua en 0.

Demostración Se verificará que se cumplen las tres condiciones necesarias para la continuidad en un número. En la verificación de la condición (ii) se utilizará el hecho de que la función seno es continua en 0, y se sustituirá $\cos t$ por $\sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 t}$ porque $\cos t > 0$ cuando $-\frac{1}{2}\pi < t < \frac{1}{2}\pi$.

(i) $\cos 0 = 1$

(ii)
$$\begin{aligned}\lim_{t\to 0} \cos t &= \lim_{t\to 0} \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 t} \\ &= \sqrt{\lim_{t\to 0}(1 - \operatorname{sen}^2 t)} \\ &= \sqrt{1 - 0} \\ &= 1\end{aligned}$$

(iii) $\lim_{t\to 0} \cos t = \cos 0$

De este modo, la función coseno es continua en 0. ■

El límite del enunciado del siguiente teorema, el cual se aplicará posteriormente, se obtiene a partir de los tres teoremas previos y de los teoremas de límites.

1.10.5 Teorema

$$\lim_{t \to 0} \frac{1 - \cos t}{t} = 0$$

Demostración

$$\begin{aligned}
\lim_{t \to 0} \frac{1 - \cos t}{t} &= \lim_{t \to 0} \frac{(1 - \cos t)(1 + \cos t)}{t(1 + \cos t)} \\
&= \lim_{t \to 0} \frac{1 - \cos^2 t}{t(1 + \cos t)} \\
&= \lim_{t \to 0} \frac{\operatorname{sen}^2 t}{t(1 + \cos t)} \\
&= \lim_{t \to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} \cdot \lim_{t \to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{1 + \cos t}
\end{aligned}$$

Por el teorema 1.10.2

$$\lim_{t \to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} = 1$$

y como las funciones seno y coseno son continuas en 0, se infiere que

$$\begin{aligned}
\lim_{t \to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{1 + \cos t} &= \frac{0}{1 + 1} \\
&= 0
\end{aligned}$$

Por tanto,

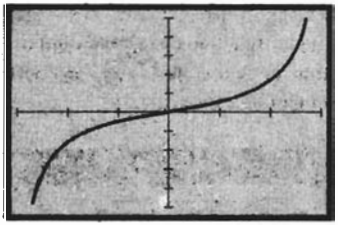
$$\begin{aligned}
\lim_{t \to 0} \frac{1 - \cos t}{t} &= 1 \cdot 0 \\
&= 0
\end{aligned}$$

■

EJEMPLO 4 Sea g la función definida por

$$g(x) = \frac{1 - \cos x}{\operatorname{sen} x}$$

(a) Trace la gráfica de g en un rectángulo de inspección conveniente. ¿A qué valor parece que se aproxima $g(x)$ cuando x tiende o se acerca a 0? (b) Confirme la respuesta del inciso (a) analíticamente calculando el $\lim_{t \to 0} g(x)$.



[−3, 3] por [−5, 5]

$$g(x) = \frac{1 - \cos x}{\operatorname{sen} x}$$

FIGURA 6

Solución

(a) La figura 6 muestra la gráfica de la función g trazada en el rectángulo de inspección de $[-3, 3]$ por $[-5, 5]$. La gráfica tiene un agujero en $x = 0$ porque $g(0)$ no existe. En la gráfica, parece que $g(x)$ se aproxima a 0 conforme x tiende a 0.

(b) Puesto que $\lim_{x \to 0}(1 - \cos x) = 0$ y $\lim_{x \to 0} \operatorname{sen} x = 0$, los teoremas de límites no pueden aplicarse al cociente $(1 - \cos x)/\operatorname{sen} x$. Sin embargo, si el numerador y el denominador se dividen entre x, lo cual está permitido ya que $x \neq 0$, se podrán aplicar los teoremas 1.10.2 y 1.10.5. Así,

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\operatorname{sen} x} = \lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{1-\cos x}{x}}{\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}}$$

$$= \frac{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x}}{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}}$$

$$= \frac{0}{1}$$

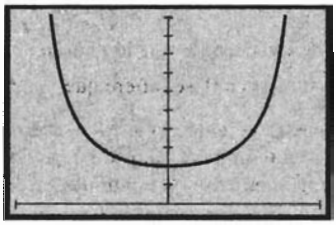
$$= 0$$

Por lo que se ha confirmado la respuesta del inciso (a). ◀

▶ ***EJEMPLO 5*** Sea h la función definida por

$$h(x) = \frac{2\tan^2 x}{x^2}$$

(a) Trace la gráfica de h en un rectángulo de inspección conveniente. ¿A qué valor parece que se aproxima $h(x)$ cuando x tiende o se acerca a 0? **(b)** Confirme la respuesta del inciso (a) analíticamente calculando $\lim\limits_{x\to 0} h(x)$



$[-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi]$ por $[0, 10]$

$h(x) = \dfrac{2\tan^2 x}{x^2}$

FIGURA 7

Solución

(a) Se traza la gráfica de h en el rectángulo de inspección de $[-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi]$ por $[0, 10]$ para obtener la figura 7. La gráfica tiene un agujero en $x = 0$ porque $h(0)$ no existe. En la gráfica, parece que $h(x)$ se aproxima a 2 conforme x se acerca a 0.

(b) Se aplica la identidad trigonométrica

$$\tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$$

y se tiene

$$\lim_{x\to 0}\frac{2\tan^2 x}{x^2} = 2\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen}^2 x}{x^2\cdot\cos^2 x}$$

$$= 2\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} x}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} x}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos^2 x}$$

$$= 2\cdot 1\cdot 1\cdot 1$$

$$= 2$$

Este resultado confirma la respuesta del inciso (a). ◀

Del teorema 1.5.15 y de los hechos de que las funciones seno y coseno son continuas en 0, se puede demostrar que las funciones seno y coseno son continuas en todo número, como se establece en el teorema siguiente.

1.10.6 Teorema

Las funciones seno y coseno son continuas en cada número real.

Demostración El conjunto de números reales es el dominio de las funciones seno y coseno. Por tanto, se debe demostrar que si a es cualquier número real, entonces

$$\lim_{x\to a}\operatorname{sen} x = \operatorname{sen} a \quad \text{y} \quad \lim_{x\to a}\cos x = \cos a$$

o, equivalentemente, del teorema 1.5.15,

$$\lim_{t\to 0} \operatorname{sen}(t + a) = \operatorname{sen} a \quad \text{y} \quad \lim_{t\to 0} \cos(t + a) = \cos a \tag{16}$$

En la demostración se utilizarán las identidades

$$\operatorname{sen}(t + a) = \operatorname{sen} t \cos a + \cos t \operatorname{sen} a \tag{17}$$

$$\cos(t + a) = \cos t \cos a - \operatorname{sen} t \operatorname{sen} a \tag{18}$$

De (17),

$$\begin{aligned}\lim_{t\to 0} \operatorname{sen}(t + a) &= \lim_{t\to 0}(\operatorname{sen} t \cos a + \cos t \operatorname{sen} a)\\ &= \lim_{t\to 0} \operatorname{sen} t \cdot \lim_{t\to 0} \cos a + \lim_{t\to 0} \cos t \cdot \lim_{t\to 0} \operatorname{sen} a\\ &= 0 \cdot \cos a + 1 \cdot \operatorname{sen} a\\ &= \operatorname{sen} a\end{aligned}$$

Por tanto, se cumple la primera ecuación de (16); de modo que la función seno es continua en cada número real. De (18),

$$\begin{aligned}\lim_{t\to 0} \cos(t + a) &= \lim_{t\to 0}(\cos t \cos a - \operatorname{sen} t \operatorname{sen} a)\\ &= \lim_{t\to 0} \cos t \cdot \lim_{t\to 0} \cos a - \lim_{t\to 0} \operatorname{sen} t \cdot \lim_{t\to 0} \operatorname{sen} a\\ &= 1 \cdot \cos a - 0 \cdot \operatorname{sen} a\\ &= \cos a\end{aligned}$$

Por lo que se cumple la segunda ecuación de (16); así, la función coseno es continua en cada número real. ■

Mediante el uso de identidades trigonométricas, el teorema 1.8.4, acerca de la continuidad de una función racional, y el teorema 1.10.6 se puede demostrar que las otras cuatro funciones trigonométricas son continuas en su dominio.

1.10.7 Teorema

Las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante son continuas en sus dominios.

La demostración del teorema 1.10.7 se deja como ejercicios (consulte los ejercicios 37 a 40).

EJERCICIOS 1.10

En los ejercicios 1 a 20, haga lo siguiente: (a) trace la gráfica de f en un rectángulo de inspección conveniente. ¿A qué valor parece que se aproxima f(x) conforme x tiende o se acerca a 0? (b) Confirme la respuesta del inciso (a) calculando el $\lim_{x\to 0} f(x)$.

1. $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} 4x}{x}$
2. $f(x) = \dfrac{2x}{\operatorname{sen} 3x}$
3. $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} 9x}{\operatorname{sen} 7x}$
4. $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{\operatorname{sen} 6x}$
5. $f(x) = \dfrac{3x}{\operatorname{sen} 5x}$
6. $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen}^3 x}{x^2}$
7. $f(x) = \dfrac{x^2}{\operatorname{sen}^2 3x}$
8. $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen}^5 2x}{4x^5}$
9. $f(x) = \dfrac{x}{\cos x}$
10. $f(x) = \dfrac{1 - \cos x}{1 + \operatorname{sen} x}$
11. $f(x) = \dfrac{1 - \cos 4x}{x}$
12. $f(x) = \dfrac{1 - \cos 2x}{4x}$
13. $f(x) = \dfrac{3x^2}{1 - \cos^2 \frac{1}{2}x}$
14. $f(x) = \dfrac{1 - \cos^2 x}{2x^2}$
15. $f(x) = \dfrac{\tan x}{2x}$
16. $f(x) = \dfrac{\tan^4 2x}{4x^4}$
17. $f(x) = \dfrac{1 - \cos 2x}{\operatorname{sen} 3x}$
18. $f(x) = \dfrac{1 - \cos x}{x^2}$
19. $f(x) = \dfrac{x^2 + 3x}{\operatorname{sen} x}$
20. $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{3x^2 + 2x}$

En los ejercicios 21 y 22, haga lo siguiente: (a) trace la gráfica de g en un rectángulo de inspección conveniente. ¿A qué se parece el comportamiento de g(t) conforme t se aproxima a 0 mediante valores mayores que 0? (b) Confirme la respuesta del inciso (a) calculando el $\lim_{t \to 0^+} g(t)$.

21. $g(t) = \dfrac{\operatorname{sen} t}{t^2}$ **22.** $g(t) = \dfrac{\operatorname{sen} 4t}{\cos 3t - 1}$

En los ejercicios 23 y 24, haga lo siguiente: (a) trace la gráfica de h en un rectángulo de inspección conveniente. ¿A qué valor parece que se aproxima h(t) conforme t tiende o se acerca a π/2? (b) Confirme la respuesta del inciso (a) calculando el $\lim_{t \to \pi/2} h(t)$. *Sugerencia: considere* $x = \frac{1}{2}\pi - t$.

23. $h(t) = \dfrac{1 - \operatorname{sen} t}{\frac{1}{2}\pi - t}$ **24.** $h(t) = \dfrac{\frac{1}{2}\pi - t}{\cos t}$

En los ejercicios 25 y 26, haga lo siguiente: (a) trace la gráfica de f en un rectángulo de inspección conveniente. ¿A qué valor parece que se aproxima f(x) conforme x tiende o se acerca a π mediante valores mayores que π? (b) Confirme analíticamente la respuesta del inciso (a) calculando $\lim_{x \to \pi^+} f(x)$. *Sugerencia: considere* $t = x - \pi$.

25. $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{x - \pi}$ **26.** $f(x) = \dfrac{\tan x}{x - \pi}$

27. Si $R(\theta)$ pies es el alcance de un proyectil, entonces

$$R(\theta) = \frac{v_0^2 \operatorname{sen} 2\theta}{g} \qquad 0 \le \theta \le \tfrac{1}{2}\pi$$

donde v_0 pie/s es la velocidad inicial, g pie/s^2 es la constante de aceleración debida a la gravedad, y θ es la medida en radianes del ángulo que el cañón forma con la horizontal. Demuestre que R es continua en su dominio.

28. Si un cuerpo cuyo peso es de W libras es arrastrado a lo largo de un piso horizontal a una velocidad constante por una fuerza de magnitud F libras y dirigida en un ángulo de θ radianes con respecto al piso, entonces

$$F(\theta) = \frac{kW}{k \operatorname{sen} \theta + \cos \theta}$$

donde k es una constante llamada *coeficiente de fricción* y $0 < k < 1$. Demuestre que F es continua en $[0, \frac{1}{2}\pi]$.

En los ejercicios 29 a 32, utilice el teorema de estricción para determinar el límite. En los ejercicios 29 y 30, apoye su respuesta gráficamente.

29. $\lim_{x \to 0} x \cos \dfrac{1}{x}$ **30.** $\lim_{x \to 0} x^2 \operatorname{sen} \dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}$

31. $\lim_{x \to 3} g(x)$, si $|g(x) + 4| < 2(3 - x)^4$ para toda x

32. $\lim_{x \to -2} g(x)$, si $|g(x) - 3| < 5(x + 2)^2$ para toda x

En los ejercicios 33 y 34, determine el límite si existe y apoye su respuesta gráficamente.

33. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\operatorname{sen}(\operatorname{sen} x)}{x}$ **34.** $\lim_{x \to 0} \operatorname{sen} x \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}$

35. Dado que $1 - \cos^2 x \le f(x) \le x^2$, para toda x en el intervalo abierto $(-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi)$, determine $\lim_{x \to 0} f(x)$.

36. Dado que $-\operatorname{sen} x \le f(x) \le 2 + \operatorname{sen} x$, para toda x en el intervalo abierto $(-\pi, 0)$, determine $\lim_{x \to -\pi/2} f(x)$.

En los ejercicios 37 a 40, demuestre que la función es continua en su dominio.

37. La función tangente

38. La función cotangente

39. La función secante

40. La función cosecante

41. Si $|f(x)| \le M$ para toda x, donde M es una constante, utilice el teorema de estricción para demostrar que $\lim_{x \to 0} x^2 f(x) = 0$.

42. Considere que $|f(x)| \le M$ para toda x, donde M es una constante. Además suponga que $\lim_{x \to a} |g(x)| = 0$. Utilice el teorema de estricción para demostrar que $\lim_{x \to a} f(x)g(x) = 0$.

43. Si $|f(x)| \le k|x - a|$ para toda $x \ne a$, donde k es una constante, demuestre que $\lim_{x \to a} f(x) = 0$.

44. Dada $f(x) = \operatorname{sen}(1/x)$, trace la gráfica de f en cada uno de los siguientes rectángulos de inspección: **(a)** $[-2, 2]$ por $[-2, 2]$; **(b)** $[-1, 1]$ por $[-2, 2]$; **(c)** $[-0.5, 0.5]$ por $[-2, 2]$; **(d)** $[-0.25, 0.25]$ por $[-2, 2]$; **(e)** $[-0.1, 0.1]$ por $[-2, 2]$; **(f)** $[-0.01, 0.01]$ por $[-2, 2]$; **(g)** ¿Sospecha que el $\lim_{x \to 0} f(x)$ existe? Si es así, ¿qué número sospecha que es y por qué? O, ¿sospecha que el $\lim_{x \to 0} f(x)$ no existe? Si es así, ¿por qué?

45. Haga el ejercicio 44 considerando ahora que $f(x) = \cos \dfrac{1}{x}$.

46. Haga el ejercicio 44 considerando ahora que $f(x) = \tan \dfrac{1}{x}$.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO 1

▶ SUGERENCIAS PARA LA REVISIÓN DEL CAPÍTULO 1

1. Defina *función* y en su definición incluya los conceptos de *dominio* y *contradominio:*

2. Invente un ejemplo de una función que tenga la propiedad indicada:

(a) El dominio es el conjunto de todos los números reales.

(b) El dominio es el conjunto de todos los números no negativos.

(c) El dominio es el conjunto de todos los números negativos.

(d) El dominio es el conjunto de todos los números reales excepto 0.

(e) El contradominio es el conjunto de todos los números enteros.

3. ¿Qué se entiende por *gráfica de una función*?

4. Invente un ejemplo de una función que tenga la propiedad indicada:

(a) La gráfica de f tiene un "agujero" en $x = 4$, cuando $f(4)$ no está definido.

(b) La gráfica de f tiene un "agujero" en $x = 4$, cuando $f(4)$ está definido.

(c) La función f está definida a trozos para $x < 2$ y $2 \leq x$, donde la gráfica de f se rompe en $x = 2$.

(d) La función f está definida a trozos para $x < 2$ y $2 \leq x$, donde la gráfica de f no se rompe en $x = 2$.

5. Defina la *suma, diferencia, producto* y *cociente* de dos funciones f y g, y establezca cómo se relaciona el dominio de la función resultante con los dominios de las funciones f y g.

6. Invente un ejemplo de dos funciones f y g, tales que al menos una no sea una función polinomial, y defina $(f + g)(x)$, $(f - g)(x)$, $(f \cdot g)(x)$ y $(f/g)(x)$. Determine los dominios de f y g y los dominios de las funciones resultantes.

7. Defina la *función compuesta* de dos funciones f y g, y establezca cómo se relaciona el dominio de la función compuesta con los dominios de las funciones f y g.

8. Invente un ejemplo de dos funciones f y g, tales que al menos una no sea una función polinomial, y defina $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$. Determine los dominios de f y g, así como los dominios de $f \circ g$ y $g \circ f$.

9. ¿Qué se entiende por: (a) *función par*, (b) *función impar*? Describa la simetría de las gráficas de cada uno de estos tipos de funciones.

10. Invente un ejemplo de una función, diferente de una polinomial, que sea (a) par, (b) impar y (c) ni par ni impar.

11. Defina con precisión, empleando la notación ϵ-δ, lo que se entiende por: *el límite de $f(x)$ conforme x se aproxima a a es igual a L*. Ahora establezca en palabras lo que significa sin utilizar la notación ϵ-δ y sin usar las palabras *límite* y *tiende* o *se aproxima*.

12. ¿Cómo se utiliza la definición del límite de una función para demostrar que $\lim_{x \to a} f(x) = L$?

13. Describa en términos geométricos la relación entre ϵ y δ de la definición del límite de una función.

14. Invente un ejemplo de una función para la cual:

(a) $f(a)$ no existe, pero $\lim_{x \to a} f(x)$ existe;

(b) $f(a)$ existe, pero $\lim_{x \to a} f(x)$ no existe;

(c) tanto $f(a)$ como $\lim_{x \to a} f(x)$ existen, pero no son iguales.

15. ¿Qué se entiende cuando se dice que *el límite de una función, cuando existe es único*? Establezca el teorema que garantiza este hecho.

16. ¿Cómo se utilizan los teoremas de límites para calcular el límite de una función?

17. Establezca los teoremas que tratan sobre los límites de la suma, diferencia, producto y cociente de dos funciones.

18. ¿Por qué no es preciso el siguiente enunciado: *El límite de la suma de dos funciones es la suma de sus límites*? Invente un ejemplo de dos funciones para las cuales el enunciado es incorrecto.

19. Invente un ejemplo de dos funciones f y g tales que al menos una no sea una función polinomial, y muestre cómo se aplican los teoremas de la sugerencia 17.

20. Defina con precisión, utilizando la notación ϵ-δ, cada uno de los siguientes *límites laterales*: (a) $\lim_{x \to a^+} f(x) = L$; (b) $\lim_{x \to a^-} f(x) = L$. Ahora establezca en palabras lo que significa cada una de estas definiciones sin utilizar la notación ϵ-δ ni usar las palabras *límite* y *tiende* o *se aproxima*.

21. ¿Cómo están relacionados los límites laterales y los límites bilaterales?

22. ¿Cuándo es necesario emplear los límites laterales para calcular un límite bilateral? Invente un ejemplo para ilustrar su respuesta.

23. ¿Cuándo pueden emplearse los límites laterales para demostrar que un límite bilateral no existe? Invente un ejemplo para ilustrar su respuesta.

24. Defina con precisión, empleando la notación δ-N, cada una de las siguientes expresiones: (a) conforme x se aproxima a a, $f(x)$ crece sin límite; (b) conforme x se aproxima a a, $f(x)$ decrece sin límite. Ahora establezca en palabras lo que significa cada una de estas definiciones sin utilizar la notación δ-N y sin usar las palabras *límite, tiende a* o *se aproxima a, infinito, crece sin límite* o *decrece sin límite*.

25. ¿Cómo se evalúa el límite de una función racional para la cual el límite del denominador es cero y el límite del numerador es una constante diferente de cero?

26. ¿Qué es la *asíntota vertical* de la gráfica de una función?

27. ¿Cómo puede determinarse cualquier asíntota vertical para la gráfica de una función?

28. Invente ejemplos de dos funciones racionales tales que la gráfica de una tenga un agujero en el punto donde $x = 3$ y la otra tenga a la recta $x = 3$ como una asíntota vertical.

29. Defina: la *función* f es continua en el número a.

30. Invente un ejemplo de una función discontinua en el número 1, debido a las condiciones indicadas:

(a) $f(1)$ no existe, pero $\lim_{x \to 1} f(x)$ existe; (b) $f(1)$ existe pero $\lim_{x \to 1} f(x)$ no existe; (c) tanto $f(1)$ como $\lim_{x \to 1} f(x)$ existen, pero no son iguales.

31. ¿Cuál es la diferencia entre *discontinuidad esencial* y *discontinuidad removible*?

32. Invente un ejemplo de una función que tenga una discontinuidad esencial en $x = 2$. Después invente un ejemplo de una función que tenga una discontinuidad removible en $x = 2$ y muestre cómo puede removerse o eliminarse esta discontinuidad.

33. Establezca los teoremas concernientes a la continuidad de funciones polinominales y racionales. ¿Cómo se aplican estos teoremas para calcular los límites de estas funciones?

34. ¿Qué condiciones de continuidad de las funciones f y g son necesarias para que la función compuesta $f \circ g$ sea continua en el número a?

35. Invente un ejemplo de dos funciones f y g tales que la función compuesta $f \circ g$ sea continua en cada número del intervalo abierto $(-3, 3)$. Muestre que las funciones f y g de su ejemplo cumplen las condiciones de la respuesta de la sugerencia 34.

36. Invente un ejemplo de una función que sea discontinua en el número c y que sea continua por la derecha de c. Muestre que su función satisface los requerimientos.

37. Defina: la función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$.

38. Establezca el *teorema del valor intermedio.*

39. Invente un ejemplo de una función que ilustre el teorema del valor intermedio. Muestre que la hipótesis y la conclusión del teorema son satisfechas por su función.

40. Establezca el *teorema de estricción.* Invente un ejemplo de tres funciones f, g y h que satisfagan las hipótesis de este teorema y muestre que se cumple la conclusión.

41. Invente un ejemplo de tres funciones f, g y h que ilustren cómo se aplica el teorema de estricción para calcular el límite de $g(x)$ cuando los límites de $f(x)$ y $h(x)$ se conocen.

42. ¿A qué es igual el $\lim_{t \to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t}$ y cómo se utiliza su valor para demostrar que la función seno es continua en 0?

43. ¿Cómo se emplea la continuidad de la función seno en 0 para demostrar que la función coseno es continua en 0?

44. ¿Cómo se usa el hecho de que las funciones seno y coseno son continuas en 0 para demostrar que dichas funciones son continuas en cada número real?

45. ¿Cómo se demuestra la continuidad de las otras cuatro funciones trigonométricas a partir de la continuidad de las funciones seno y coseno?

▶ EJERCICIOS DE REPASO PARA EL CAPÍTULO 1

1. Dada $f(x) = 4 - x^2$, determine: **(a)** $f(1)$; **(b)** $f(-2)$; **(c)** $f(3)$; **(d)** $f(x - 1)$; **(e)** $f(x^2)$; **(f)** $\dfrac{f(x + h) - f(x)}{h}$, $h \neq 0$.

2. Dada $g(x) = \sqrt{1 - x}$, determine: **(a)** $g(1)$; **(b)** $g(-3)$; **(c)** $g(x + 1)$; **(d)** $g(1 - x^2)$; **(e)** $\dfrac{g(x + h) - g(x)}{h}$, $h \neq 0$.

En los ejercicios 3 a 6, defina las siguientes funciones y determine los dominios de las funciones resultantes: (a) $f + g$; (b) $f - g$; (c) $f \cdot g$; (d) f/g; (e) g/f; (f) $f \circ g$; (g) $g \circ f$.

3. $f(x) = \sqrt{x + 2}$; $g(x) = x^2 - 4$

4. $f(x) = x^2 - 9$; $g(x) = \sqrt{x + 5}$

5. $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$; $g(x) = \sqrt{x}$

6. $f(x) = \dfrac{x}{x - 1}$; $g(x) = \dfrac{1}{x + 2}$

En los ejercicios 7 y 8, trace la gráfica de la función y a partir de la gráfica conjeture si la función es par, impar o de ninguno de estos tipos. Después confirme su conjetura analíticamente.

7. **(a)** $f(x) = 2x^3 - 3x$ **(b)** $g(x) = 5x^4 + 2x^2 - 1$
(c) $h(x) = 3x^5 - 2x^3 + x^2 - x$
(d) $F(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x^3 - x}$

8. **(a)** $f(x) = \dfrac{x^3 - 2x}{x^2 - 1}$ **(b)** $g(x) = \dfrac{x}{|x|}$
(c) $h(x) = \dfrac{\sqrt[3]{x}}{x}$ **(d)** $F(x) = x^2 [\![x]\!]$

En los ejercicios 9 y 10, trace la gráfica de la función y determine su dominio y su contradominio.

9. **(a)** $f(x) = 4 - 2x$ **(b)** $g(x) = x^2 - 4$
(c) $h(x) = \sqrt{x^2 - 16}$ **(d)** $F(x) = \sqrt{16 - x^2}$
(e) $f(x) = |5 - x|$ **(f)** $g(x) = 5 - |x|$

10. **(a)** $g(x) = 3x + 2$ **(b)** $f(x) = 9 - x^2$
(c) $H(x) = \sqrt{1 - x^2}$ **(d)** $G(x) = \sqrt{x^2 - 1}$
(e) $g(x) = |x + 4|$ **(f)** $f(x) = |x| + 4$

En los ejercicios 11 a 14, dibuje la gráfica de la función y determine su dominio y su contradominio.

11. **(a)** $g(x) = \dfrac{x^2 - 16}{x + 4}$

(b) $G(x) = \begin{cases} x - 4 & \text{si } x \neq -4 \\ 3 & \text{si } x = -4 \end{cases}$

12. **(a)** $f(x) = \dfrac{x^2 + x - 6}{x - 2}$

(b) $F(x) = \begin{cases} x + 3 & \text{si } x \neq 2 \\ 1 & \text{si } x = 2 \end{cases}$

13. **(a)** $F(x) = \begin{cases} 3 - x & \text{si } x < 0 \\ 3 + 2x & \text{si } 0 \leq x \end{cases}$

(b) $h(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \le 0 \\ x - 1 & \text{si } 0 < x \end{cases}$

14. (a) $G(x) = \begin{cases} 3x + 2 & \text{si } x \le 0 \\ 4 - 2x & \text{si } 0 < x \end{cases}$

(b) $H(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < -1 \\ (x + 2)^2 & \text{si } -1 \le x \end{cases}$

En los ejercicios 15 a 20, se han dado $f(x)$, a, L y ϵ. (a) Utilice una figura y un argumento semejante a los de los ejemplos 1 y 3 de la sección 1.4 para determinar una $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

(b) Apoye la elección de δ del inciso (a) con la graficadora. (c) Confirme analíticamente, empleando las propiedades de las desigualdades, la elección de δ del inciso (a).

15. $f(x) = 2x - 5; a = 3; L = 1; \epsilon = 0.05$

16. $f(x) = 3x + 2; a = 1; L = 5; \epsilon = 0.2$

17. $f(x) = \dfrac{x^2 - 25}{x - 5}; a = 5; L = 10; \epsilon = 0.1$

18. $f(x) = \dfrac{2x^2 + 9x + 10}{x + 2}; a = -2; L = 1; \epsilon = 0.03$

19. $f(x) = x^2 + 4; a = 2; L = 8; \epsilon = 0.3$

20. $f(x) = x^2 - 3x; a = 3; L = 0; \epsilon \ 0.08$

En los ejercicios 21 a 26, demuestre que el límite es el número indicado aplicando la definición 1.5.1; esto es, para cualquier $\epsilon > 0$, determine una $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

21. $\lim\limits_{x \to 3} (2x - 5) = 1$

22. $\lim\limits_{x \to -2} (8 - 3x) = 14$

23. $\lim\limits_{x \to -1} (3x + 8) = 5$

24. $\lim\limits_{x \to 5} (4x - 11) = 9$

25. $\lim\limits_{x \to -3/4} \dfrac{16x^2 - 9}{4x + 3} = -6$

26. $\lim\limits_{x \to 1/3} \dfrac{1 - 9x^2}{1 - 3x} = 2$

En los ejercicios 27 a 34, calcule el límite y, cuando sea apropiado, indique los teoremas de límites empleados.

27. $\lim\limits_{x \to 2} (3x^2 - 4x + 5)$

28. $\lim\limits_{x \to -2} \dfrac{x^2 - x - 6}{x^2 - 5x - 14}$

29. $\lim\limits_{z \to -3} \dfrac{z^2 - 9}{z + 3}$

30. $\lim\limits_{h \to 1} \dfrac{h^2 - 4}{3h^3 + 6}$

31. $\lim\limits_{x \to 1/2} \sqrt[3]{\dfrac{4x^2 + 4x - 3}{4x^2 - 1}}$

32. $\lim\limits_{t \to 0} \dfrac{1 - \sqrt{1 + t}}{t}$

33. $\lim\limits_{t \to 0} \dfrac{\sqrt{9 - t} - 3}{t}$

34. $\lim\limits_{y \to -4} \sqrt{\dfrac{5y + 4}{y - 5}}$

En los ejercicios 35 a 42, calcule el límite si existe, y apoye su respuesta trazando la gráfica de la función en un rectángulo de inspección adecuado.

35. $\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{2x^2 - x - 3}{3x^2 + 8x + 5}$

36. $\lim\limits_{y \to 3} \sqrt{\dfrac{y - 3}{y^3 - 27}}$

37. $\lim\limits_{x \to 9} \dfrac{2\sqrt{x} - 6}{x - 9}$

38. $\lim\limits_{y \to 5^-} \sqrt{\dfrac{25 - y^2}{y - 5}}$

39. $\lim\limits_{s \to 7} \dfrac{5 - \sqrt{4 + 3s}}{7 - s}$

40. $\lim\limits_{x \to 0^-} \dfrac{x^2 - 5}{2x^3 - 3x^2}$

41. $\lim\limits_{x \to 2^+} \dfrac{[\![x]\!] - 1}{[\![x]\!] - x}$

42. $\lim\limits_{x \to 5} \dfrac{\sqrt{x - 1} - 2}{x - 5}$

En los ejercicios 43 a 48, dibuje la gráfica de la función y calcule el límite indicado si existe; si el límite no existe, establezca la razón.

43. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 3 \\ x + 5 & \text{si } 3 \le x \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{x \to 3^-} f(x)$; (b) $\lim\limits_{x \to 3^+} f(x)$; (c) $\lim\limits_{x \to 3} f(x)$.

44. $g(x) = \begin{cases} x - 2 & \text{si } x \le 0 \\ x^2 - 1 & \text{si } 0 < x \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{x \to 0^-} g(x)$; (b) $\lim\limits_{x \to 0^+} g(x)$; (c) $\lim\limits_{x \to 0} g(x)$.

45. $h(t) = \dfrac{|t - 1|}{t - 1}$

(a) $\lim\limits_{t \to 1^-} h(t)$; (b) $\lim\limits_{t \to 1^+} h(t)$; (c) $\lim\limits_{t \to 1} h(t)$.

46. $f(r) = \begin{cases} |r - 2| & \text{si } r \ne 2 \\ 3 & \text{si } r = 2 \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{r \to 2^-} f(r)$; (b) $\lim\limits_{r \to 2^+} f(r)$; (c) $\lim\limits_{r \to 2} f(r)$.

47. $g(x) = \begin{cases} x - 4 & \text{si } x < -4 \\ \sqrt{16 - x^2} & \text{si } -4 \le x \le 4 \\ 4 - x & \text{si } 4 < x \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{x \to -4^-} g(x)$; (b) $\lim\limits_{x \to -4^+} g(x)$; (c) $\lim\limits_{x \to -4} g(x)$;
(d) $\lim\limits_{x \to 4^-} g(x)$; (e) $\lim\limits_{x \to 4^+} g(x)$; (f) $\lim\limits_{x \to 4} g(x)$.

48. $h(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & \text{si } x \le 2 \\ 2 - x & \text{si } 2 < x \le 4 \\ x - 2 & \text{si } 4 < x \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{x \to 2^-} h(x)$; (b) $\lim\limits_{x \to 2^+} h(x)$; (c) $\lim\limits_{x \to 2} h(x)$;
(d) $\lim\limits_{x \to 4^-} h(x)$; (e) $\lim\limits_{x \to 4^+} h(x)$; (f) $\lim\limits_{x \to 4} h(x)$.

En los ejercicios 49 a 54, calcule el límite y apoye su respuesta gráficamente.

49. (a) $\lim\limits_{x \to -4^-} \dfrac{2x}{16 - x^2}$ (b) $\lim\limits_{x \to -4^+} \dfrac{2x}{16 - x^2}$

50. (a) $\lim\limits_{x \to -2^-} \dfrac{x - 1}{x^2 - 4}$ (b) $\lim\limits_{x \to -2^+} \dfrac{x - 1}{x^2 - 4}$

51. (a) $\lim\limits_{x \to 4^-} \dfrac{2x}{16 - x^2}$ (b) $\lim\limits_{x \to 4^+} \dfrac{2x}{16 - x^2}$

52. (a) $\lim\limits_{x \to 2^-} \dfrac{x - 1}{x^2 - 4}$ (b) $\lim\limits_{x \to 2^+} \dfrac{x - 1}{x^2 - 4}$

53. (a) $\lim_{t \to 5} \dfrac{\sqrt{t-4}}{(t-5)^2}$ (b) $\lim_{t \to 5^+} \dfrac{4-t}{\sqrt{t-5}}$

54. (a) $\lim_{x \to -2} \dfrac{\sqrt{3-x}}{(x+2)^2}$ (b) $\lim_{x \to -2^+} \dfrac{x-3}{\sqrt{x+2}}$

En los ejercicios 55 a 62, haga lo siguiente: (a) trace la gráfica de f en un rectángulo de inspección adecuado. ¿A qué número parece que se aproxima f(x) conforme x tiende o se acerca a 0? (b) Confirme la respuesta del inciso (a) analíticamente, calculando el límite $\lim_{x \to 0} f(x)$.

55. $f(x) = \dfrac{x}{\operatorname{sen} 3x}$ **56.** $f(x) = \dfrac{x^2}{1 - \cos x}$

57. $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} 5x}{\operatorname{sen} 2x}$ **58.** $f(x) = \dfrac{1 - \cos 3x}{\operatorname{sen} 3x}$

59. $f(x) = \dfrac{1 - \cos^2 x}{x}$ **60.** $f(x) = \dfrac{4x}{\tan x}$

Tafaro

61. $f(x) = \dfrac{\csc 3x}{\cot x}$ **62.** $f(x) = \dfrac{2x^2 - 3x}{2 \operatorname{sen} x}$

En los ejercicios 63 a 68, determine las asíntotas verticales de la gráfica de la función y utilícelas para dibujar la gráfica.

63. $f(x) = \dfrac{x+8}{x-4}$ **64.** $f(x) = \dfrac{3x-2}{x-2}$

65. $g(x) = 1 - \dfrac{1}{x^2}$ **66.** $f(x) = \dfrac{-2}{x^2 - x - 6}$

67. $f(x) = \dfrac{5x^2}{x^2 - 4}$ **68.** $h(x) = \dfrac{2x^2}{x^2 - 1}$

En los ejercicios 69 a 74, dibuje la gráfica de la función; después observe donde se rompe la gráfica, determine los valores de x en los que la función es discontinua y muestre por qué la definición 1.8.1 *no se satisface en cada discontinuidad.*

69. $f(x) = \dfrac{x+2}{x^2 + x - 2}$ **70.** $g(x) = \dfrac{x^4 - 1}{x^2 - 1}$

71. $g(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x \le -2 \\ x - 2 & \text{si } -2 < x \le 2 \\ 2 - x & \text{si } 2 < x \end{cases}$

72. $F(x) = \begin{cases} |4 - x| & \text{si } x \ne 4 \\ -2 & \text{si } x = 4 \end{cases}$

73. $h(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} & \text{si } x \le 1 \\ x^2 - 1 & \text{si } 1 < x \end{cases}$

74. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 9 & \text{si } x < 3 \\ 5 & \text{si } x = 3 \\ 9 - x^2 & \text{si } 3 < x \end{cases}$

En los ejercicios 75 a 78, demuestre que la función es discontinua en el número a. Después determine si la discontinuidad es esencial o removible. Si la discontinuidad es removible, redefina f(a) de modo que la discontinuidad sea eliminada.

75. $f(x) = \dfrac{x^2 + 2x - 8}{x^2 + 3x - 4}$; $a = -4$

76. $f(x) = \begin{cases} 4 - x^2 & \text{si } x < 1 \\ 2x + 3 & \text{si } 1 \le x \end{cases}$; $a = 1$

77. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x-2} & \text{si } x \ne 2 \\ 3 & \text{si } x = 2 \end{cases}$; $a = 2$

78. $f(x) = \dfrac{|2x - 6|}{2x - 6}$; $a = 3$

En los ejercicios 79 a 82, la función es discontinua en el número a. (a) Trace la gráfica de f, la cual se rompe en el punto donde x = a. ¿Es esencial o removible la discontinuidad? Si parece que es removible, especule acerca de cómo debe redefinirse f(a) de modo que la discontinuidad sea eliminada. (b) Confirme la respuesta del inciso (a) analíticamente.

79. $f(x) = \dfrac{|4 - x| - 3}{x - 1}$; $a = 1$

80. $f(x) = \dfrac{2 - \sqrt{x+4}}{x}$; $a = 0$

81. $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x+9} - 3}$; $a = 0$

82. $f(x) = \dfrac{x - 1}{\sqrt[3]{x} - 1}$; $a = 1$

En los ejercicios 83 y 84, (a) defina $f \circ g$ *y (b) determine los números en los que* $f \circ g$ *es continua y establezca la razón.*

83. (a) $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = 25 - x^2$

(b) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2 - 4}}{\sqrt{3 - x}}$ y $g(x) = |x|$

(c) $f(x) = \operatorname{sgn} x$ y $g(x) = x^2 - 1$

84. (a) $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x^2 - 25$

(b) $f(x) = \sqrt{x+1}$ y $g(x) = \dfrac{1}{x-3}$

(c) $f(x) = \operatorname{sgn} x$ y $g(x) = x^2 - x$

En los ejercicios 85 y 86, determine los valores de las constantes a y b que hagan a la función continua en todo número y dibuje la gráfica de la función resultante.

85. $f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x \le 3 \\ ax + b & \text{si } 3 < x < 5 \\ x^2 + 2 & \text{si } 5 \le x \end{cases}$

86. $f(x) = \begin{cases} 3x + 6a & \text{si } x < -3 \\ 3ax - 7b & \text{si } -3 \le x \le 3 \\ x - 12b & \text{si } 3 < x \end{cases}$

87. Sea f la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \text{ es un número entero} \\ 0 & \text{si } x \text{ no es un número entero} \end{cases}$$

(a) Dibuje la gráfica de f. (b) ¿Para qué valores de a existe el límite $\lim_{x \to 0} f(x)$? (c) ¿En qué números reales es continua f?

88. Proporcione un ejemplo de una función f para la cual $\lim_{x \to 0} |f(x)|$ exista pero que $\lim_{x \to 0} f(x)$ no exista.

En los ejercicios 89 a 92, determine el intervalo más grande (o unión de intervalos), donde la función es continua. Apoye la respuesta con la graficadora.

89. (a) $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$

(b) $g(x) = \sqrt{x^2 - 25}$

90. (a) $f(x) = \dfrac{|x| + 1}{|x| - 1}$

(b) $g(x) = \dfrac{\sqrt{9 - x^2}}{x - 2}$

91. (a) $f(x) = \dfrac{|x - 2|}{x - 2}$

(b) $g(x) = \dfrac{x}{x^2 - 4}$

92. $F(x) = \begin{cases} x + 4 & \text{si } x < -4 \\ \sqrt{16 - x^2} & \text{si } -4 \le x \le 4 \\ 2 - x & \text{si } 4 < x \end{cases}$

En los ejercicios 93 a 96, haga lo siguiente: (a) verifique que se cumpla el teorema del valor intermedio para la función f, el intervalo cerrado [a, b] y el valor dado de k; (b) trace la gráfica de f y la recta y = k en la graficadora y estime, con cuatro cifras decimales, el número c de (a, b) tal que f(c) = k; (c) confirme analíticamente la estimación del inciso (b); (d) dibuje la gráfica de f en el intervalo [a, b] y muestre el punto (c, k).

93. $f(x) = x^2 - 4x + 1$; $[a, b] = [-10, 0]$; $k = 10$

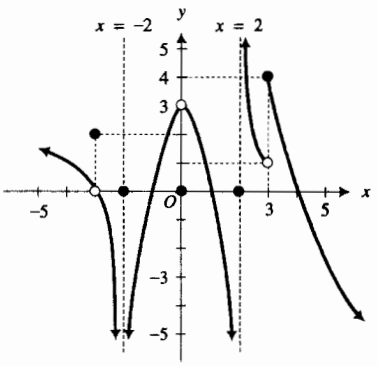
94. $f(x) = x^2 - 4x + 1$; $[a, b] = [0, 10]$; $k = 10$

95. $f(x) = x - \sqrt{16 - x^2}$; $[a, b] = [0, 4]$; $k = -2$

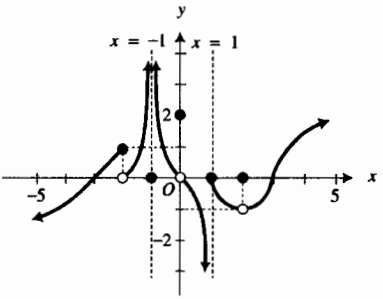
96. $f(x) = x - \sqrt{16 - x^2}$; $[a, b] = [-4, 0]$; $k = -2$

En los ejercicios 97 y 98, responda las preguntas a partir de la gráfica adjunta de la función f.

97. ¿Cuál es el valor de cada uno de los límites siguientes: **(a)** $\lim_{x \to -3} f(x)$; **(b)** $\lim_{x \to -2} f(x)$; **(c)** $\lim_{x \to 0} f(x)$; **(d)** $\lim_{x \to 2^-} f(x)$, **(e)** $\lim_{x \to 2^+} f(x)$, **(f)** $\lim_{x \to 3^-} f(x)$; **(g)** $\lim_{x \to 3^+} f(x)$? **(h)** ¿En qué números es discontinua f? **(i)** ¿Cuáles de las discontinuidades del inciso (h) son esenciales? **(j)** ¿Cuáles de las discontinuidades del inciso (h) son removibles? ¿Cómo redefiniría la función para eliminar las discontinuidades?



98. ¿Cuál es el valor de cada uno de los límites siguientes: **(a)** $\lim_{x \to -2^-} f(x)$; **(b)** $\lim_{x \to 2^+} f(x)$; **(c)** $\lim_{x \to -1} f(x)$; **(d)** $\lim_{x \to 0} f(x)$; **(e)** $\lim_{x \to 1^-} f(x)$, **(f)** $\lim_{x \to 1^+} f(x)$; **(g)** $\lim_{x \to 2} f(x)$? **(h)** ¿En qué números es discontinua f? **(i)** ¿Cuáles de las discontinuidades del inciso (h) son esenciales? **(j)** ¿Cuáles de las discontinuidades del inciso (h) son removibles? ¿Cómo redefiniría la función para eliminar las discontinuidades?



En los ejercicios 99 a 102, dibuje la gráfica de una función f que satisfaga las condiciones dadas.

99. −5, −3, −2, −1, 0, y 2 son los únicos ceros de f; $\lim_{x \to -3} f(x) = 4$; $\lim_{x \to -1^-} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \to -1^+} f(x) = 0$; $\lim_{x \to 0} f(x) = +\infty$; f es continua en todos los números de los intervalos abiertos $(-\infty, -3)$, $(-3, -1)$, $(-1, 0)$, $(0, +\infty)$.

100. f es continua en $(-\infty, -2)$, $[-2, 1)$, $[1, 3]$, y $(3, +\infty)$; $\lim_{x \to -4} f(x) = 0$; $\lim_{x \to -2^-} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \to -2^+} f(x) = 0$; $\lim_{x \to 0} f(x) = -3$; $\lim_{x \to 1^-} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \to 1^+} f(x) = 2$; $\lim_{x \to 3^-} f(x) = 4$; $\lim_{x \to 3^+} f(x) = -1$; $\lim_{x \to 5} f(x) = 0$.

101. El dominio de f es $(-\infty, +\infty)$; $f(-4) = 2$; −2, 0, 2, 4 y 6 son los únicos ceros de f; $\lim_{x \to -4} f(x) = 0$; $\lim_{x \to -2^-} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \to -2^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \to 0^-} f(x) = 0$; $\lim_{x \to 0^+} f(x) = -3$; $\lim_{x \to 4} f(x) = 5$; f es continua en todos los números excepto −4, −2, 0, y 4.

102. f es continua en $(-\infty, -4]$, $(-4, 4)$ y $[4, +\infty)$; $\lim_{x \to -6} f(x) = 0$; $\lim_{x \to -4^-} f(x) = 2$; $\lim_{x \to -4^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \to -2} f(x) = 0$; $\lim_{x \to 0} f(x) = -3$; $\lim_{x \to 2} f(x) = 0$; $\lim_{x \to 4^-} f(x) = 1$; $\lim_{x \to 4^+} f(x) = -2$; $\lim_{x \to 5} f(x) = 0$.

En los ejercicios 103 a 106, obtenga un modelo matemático de la situación particular. Estos modelos se tratarán más adelante cuando se aplique el Cálculo a la situación. Defina la variable independiente y los valores de función como números, e indique las unidades de medición. Asegúrese de completar el ejercicio escribiendo una conclusión.

103. Se construye una cacerola abierta cortando cuadrados del mismo tamaño en las esquinas de un trozo rectangular de lámina de 14 por 18 pulg y doblando los lados hacia arriba. **(a)** Encuentre un modelo matemático que exprese el volumen de la cacerola como una función de la longitud del lado de los cuadrados que se cortarán.